Boston Scientific

NC Quantum Apex™

MONORAIL™

PTCA Dilatation Catheter

en	Instructions for Use	2
es	Instrucciones de uso	8
fr	Mode d'emploi	14
de	Gebrauchsanweisung	21
it	Istruzioni per l'uso	28
nl	Instructies voor gebruik	34
pt-EU	Instruções de Utilização	40

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 923100480), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

TABLE OF CONTENTS

REUSE WARNING STATEMENT **3**

DEVICE DESCRIPTION **3**

Table 1. NC Quantum Apex Catheter Coatings **3**

Contents **3**

Operating Principle **3**

Materials **3**

Non-pyrogenic **4**

User Information **4**

INTENDED USE/INDICATIONS FOR USE **4**

CLINICAL BENEFIT STATEMENT **4**

SUMMARY OF SAFETY AND CLINICAL PERFORMANCE **4**

CONTRAINDICATIONS **4**

WARNINGS **4**

PRECAUTIONS **4**

ADVERSE EVENTS **4**

HOW SUPPLIED **5**

Device Details **5**

Handling and Storage **5**

OPERATIONAL INSTRUCTIONS **5**

Additional Items for Safe Use **5**

Inspection Prior to Use **5**

Preparation **5**

Procedure **6**

Table 2. Typical NC Quantum Apex PTCA Dilatation Catheter Balloon Compliance **7**

Disposal **7**

Post-Procedure **7**

INFORMATION TO BRIEF THE PATIENT **7**

REFERENCES **7**

WARRANTY **7**

SYMBOL DEFINITIONS **7**

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 92310048O), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

Black (K) ΔE ≤5.0

MB Drawing 50573139

NC Quantum Apex™

MONORAIL™

PTCA Dilatation Catheter

℞ ONLY

Caution: Federal Law (USA) restricts this device to sale by or on the order of a physician.

REUSE WARNING STATEMENT

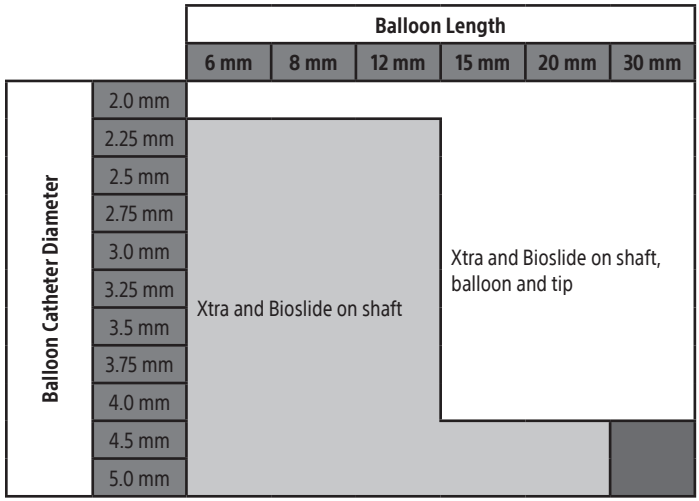
For single patient use only. There has been no testing to validate this device beyond use in a single patient. Do not reuse, reprocess or resterilize. Reuse, reprocessing or resterilization may compromise the structural integrity of the device and/or lead to device failure which, in turn, may result in patient injury, illness or death. Reuse, reprocessing or resterilization may also create a risk of contamination of the device and/or cause patient infection or cross-infection, including, but not limited to, the transmission of infectious disease(s) from one patient to another. Contamination of the device may lead to injury, illness or death of the patient.

DEVICE DESCRIPTION

Boston Scientific NC Quantum Apex Monorail PTCA Dilatation Catheter. The generic name of the device is Rapid Exchange Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty Dilatation Catheter.

The NC Quantum Apex Monorail Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA) Dilatation Catheters, from Boston Scientific, are rapid exchange catheters with a low compliance balloon near the distal tip. The distal section of the catheter is dual lumen and coaxial. The outer lumen is used for inflation of the balloon, and the inner lumen permits the use of guidewires [0.014 in (≤0.36 mm)] to facilitate advancement of the catheter to and through the stenosis or stent to be dilated. The proximal section is a single-lumen, stainless steel hypotube with a single luer port hub for inflation/deflation of the balloon catheter. The balloon is designed to provide an inflatable segment of known diameter and length at recommended pressures. A balloon protector is placed over the balloon to maintain a low profile and a mandrel is placed into the inner lumen to protect the patency of the catheter. The catheter's tip is tapered to facilitate advancement of the catheter to and through the stenosis or stent. Hydrophilic (Bioslide™) and hydrophobic (Xtra™) coatings are applied as shown in Table 1.

Table 1. NC Quantum Apex Catheter Coatings



The effective length of the rapid exchange catheter is 143 cm. Marks on the proximal portion of the catheter shaft (at 90cm and 100cm) indicate the exit of the balloon catheter tip out of the guide catheter.

Radiopaque marker bands, in conjunction with fluoroscopy, aid in the placement of the catheter's balloon segment. A CLIPIT™ Hypotube Clip is provided with the NC Quantum Apex Monorail Catheter to aid in handling of the catheter.

Contents

Quantity	Material
1	NC Quantum Apex Monorail PTCA Dilatation Catheter
1	CLIPIT Hypotube Clip

Operating Principle

PTCA is a technique that involves enlargement of a narrowed coronary artery with an inflatable balloon attached to the distal tip of a catheter. During the procedure, while the balloon is deflated, the catheter is inserted into the narrowed coronary artery through a small opening in the femoral or radial artery. Once positioned inside the narrowed artery, the balloon is inflated, and the inner lumen of the artery is enlarged so that blood can flow more easily. The balloon is then deflated, and the catheter is removed. Similarly, the balloon catheters can also be used for the post-delivery expansion of balloon expandable stents.

Materials

NC Quantum Apex Monorail has a bare stainless steel shaft, a polymer distal section, a Pebax balloon, platinum-iridium markers and a hydrophilic (Bioslide) and hydrophobic (Xtra) coating per Table 1.

Contains cobalt: CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158 0. Defined as a 1B carcinogen and reproductive toxicant according to the European Commission in a concentration above 0.1 % weight by weight.

Note: This device is made with a metal alloy which contains cobalt. Current scientific evidence supports that metal alloys containing cobalt used in medical devices, do not cause an increased risk of cancer or adverse reproductive effects.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 923100480), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

MB Drawing 50573139

Black (K) ΔE ≤5.0

Non-pyrogenic

NC Quantum Apex Monorail PTCA Dilatation Catheter meets pyrogen limit specification.

User Information

Physicians experienced in interventional cardiology procedures.

INTENDED USE/INDICATIONS FOR USE

The NC Quantum Apex Monorail PTCA Dilatation Catheter is intended for the balloon catheter dilation of the stenotic portion of a native coronary artery or bypass graft stenosis for the purpose of improving myocardial perfusion.

The NC Quantum Apex Monorail PTCA Dilatation Catheter is also intended for the post-delivery expansion of balloon expandable stents.

Note: Bench testing was conducted with the NC Quantum Apex Monorail PTCA Dilatation Catheter and marketed Boston Scientific balloon expandable stents. Consideration should be taken when this device is used with other manufacturers' stents due to differences in stent design.

CLINICAL BENEFIT STATEMENT

The NC Quantum Monorail PTCA Dilatation Catheter is a minimally invasive medical device used for the purpose of dilating coronary artery stenoses to improve myocardial perfusion in patients with stenotic coronary lesions.

SUMMARY OF SAFETY AND CLINICAL PERFORMANCE

For customers in the European Union, use the device name found in the labeling to search for the device's Summary of Safety and Clinical Performance, which is available on the European database on medical devices (EUDAMED) website: (https://ec.europa.eu/tools/eudamed).

CONTRAINDICATIONS

- Unprotected left main coronary artery
- Coronary artery spasm in the absence of a significant stenosis

WARNINGS

- To reduce the potential for vessel damage, the inflated diameter of the balloon should approximate, or be less than, the diameter of the vessel just proximal and distal to the stenosis.
- PTCA in patients who are not acceptable candidates for coronary artery bypass graft surgery requires careful consideration, including possible hemodynamic support during PTCA.
- Use extreme caution and careful judgment in patients for whom anticoagulation is not indicated.
- Use extreme caution and careful judgment in patients who have severe reaction to contrast agents that cannot be adequately pre-medicated.
- When the balloon catheter is exposed to the vascular system, it should only be manipulated while under high-quality fluoroscopic observation. Do not advance or retract the catheter unless the balloon is fully deflated and under vacuum. If resistance is felt during manipulation, determine the cause of the resistance before proceeding to avoid vessel damage.
- To reduce the risk of vessel injury, do not exceed the balloon rated burst pressure. The rated burst pressure is based on the results of bench testing. At least 99.9 percent of the balloons (with 95 percent confidence) will not burst at or below their rated burst pressure. Use of a pressure monitoring device is recommended to prevent over or under pressurization causing balloon rupture, vessel damage or inadequate dilation.
- If difficulty is experienced during balloon inflation, do not continue; remove the catheter to avoid vessel damage.
- PTCA should only be performed at hospitals where emergency coronary artery bypass graft surgery can be quickly performed in the event of a potentially injurious or life-threatening complication.
- Use only the recommended balloon inflation medium. To reduce the risk of air embolism, never use air or any gaseous medium to inflate the balloon.
- Before withdrawing the balloon catheter, visually confirm complete balloon deflation by fluoroscopy to avoid vessel damage.
- In the event of device separation balloon catheter retrieval methods (use of additional wires, snares and/or forceps) may result in additional trauma to the vascular access site. Complications can include but are not limited to bleeding, hematoma, pseudoaneurysm, or dissection.
- Use the balloon catheter prior to the "Use By" date specified on the package.
- Used devices may pose a biohazard risk and must be handled and disposed of properly.

Note: If balloon burst occurs, carefully remove the catheter and assess the lesion for potential vessel damage or embolization. If the device is kinked or damaged, remove it and replace with another device.

PRECAUTIONS

- Prior to angioplasty, the balloon catheter should be examined to verify functionality and to ensure that its size and shape are suitable for the specific procedure for which it is to be used.
- Before insertion of the balloon catheter, administer appropriate anticoagulant and coronary vasodilator therapy.
- Care should be taken to control the position of guide catheter tip during manipulation of the balloon catheter.
- Caution should be taken not to overtighten a hemostatic adapter around the catheter shaft, as lumen constriction may occur, affecting inflation/ deflation of the balloon.
- When loading or exchanging the balloon catheter, it is recommended to thoroughly wipe the guidewire clean for better catheter movement on the guidewire.
- Do not expand the balloon if it is not properly positioned in the vessel.

ADVERSE EVENTS

Potential adverse events (in alphabetical order) that may be associated with the use of a PTCA dilatation catheter include, but are not limited to, the following:

- *Abrupt closure, slow flow/no reflow*
- *Arrhythmia, including ventricular fibrillation or heart block*
- *Bleeding, hemorrhage or hematoma*
- *Cardiac arrest/cardiogenic shock*
- *Cardiac tamponade/Pericardial effusion*
- *Cerebrovascular accident (stroke or transient ischemic attack)*
- *Death*

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 92310048O), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

Black (K) ΔE ≤5.0

MB Drawing 50573139

- *Drug reactions including allergy*
- *Embolism (air, tissue, device fragments, plaque)*
- *Hemodynamic compromise including vasovagal reaction*
- *Infection*
- *Myocardial ischemia or infarction*
- *Organ insufficiency/failure (heart, lung, kidney)*
- *Pain (angina)*
- *Prolonged procedure time including additional intervention or surgery*
- *Radiation injury*
- *Restenosis of the dilated vessel*
- *Thrombosis*
- *Vessel injury (spasm, dissection, perforation, rupture, arteriovenous fistula, pseudoaneurysm)*

HOW SUPPLIED

Device Details

Contents supplied sterile using an ethylene oxide (EO) process. Do not use if package is damaged or unintentionally opened before use. If damage is found, call your Boston Scientific representative. Do not use if labeling is incomplete or illegible.

Handling and Storage

This product has no special handling or storage requirements.

OPERATIONAL INSTRUCTIONS

Additional Items for Safe Use

One or more of each of the following materials are required for PTCA with the NC Quantum Apex Monorail PTCA Dilatation Catheter:

- Femoral or radial guide catheter(s) in the appropriate size and configuration to select the coronary artery; for NC Quantum Apex Monorail catheters the minimum I.D. of guide catheter for 2.00 mm-4.00 mm balloon diameters = 0.056 in (1.42 mm) and for 4.50 mm and 5.00 mm balloon diameters = 0.066 in (1.68 mm)
- Contrast medium
- Sterile saline
- Inflation device
- 0.014 in (≤0.36 mm) guidewire
- 10 ml, 12 ml or 20 ml (cm^3 (cc)) luer-lock syringe
- Hemostatic adapter
- Three-way stopcock

Inspection Prior to Use

Prior to angioplasty, carefully examine all equipment to be used during the procedure, including the catheter, to verify proper function. Verify that the catheter and sterile packaging have not been damaged. Verify that the catheter size is suitable for the specific procedure for which it is intended. Do not use if sterile package is damaged.

Note: Do not continue to use the catheter if damage occurs or sterility is compromised during use.

Preparation

1. Inflation Device Preparation
   a. Prepare the inflation device according to the manufacturer's instructions.
   b. Purge the system of air.
2. Dilation Catheter Selection
   a. The inflation diameter of the balloon catheter must not exceed the diameter of the coronary artery proximal and distal to the stenosis. If the stenosis cannot be crossed with the desired catheter, use a smaller diameter catheter to predilate the lesion to facilitate passage of a more appropriately sized dilation catheter.
3. Dilation Catheter Preparation
   a. Remove the catheter from the protective hoop. Use care when removing the catheter to avoid damage (e.g., shaft kink).
   b. Remove the balloon protector and mandrel by grasping the catheter just proximal to the balloon. With the other hand, gently grasp the balloon protector and remove distally. Remove the mandrel distally after removing the balloon protector. If unusual resistance is felt during removal of the balloon protector or mandrel, do not use the catheter and replace with another.
   c. The NC Quantum Apex Monorail Catheter may be coiled once and secured using the CLIPIT Clip provided in the catheter package. Only the proximal shaft should be inserted into the CLIPIT Clip; the clip is not intended for the distal end of the catheter. Remove the CLIPIT Clip prior to inserting the catheter into the patient's body.

Note: Care should be taken not to kink the shaft of the catheter upon application or removal of the CLIPIT Clip.

   d. Prepare the balloon dilation catheter for purging. Fill a 10 ml, 12 ml, or 20 ml (10 cm^3 (cc), 12 cm^3 (cc), or 20 cm^3 (cc)) luer-lock syringe with 3 ml (3 cm^3 (cc)) of contrast medium. Use only appropriate balloon inflation medium (e.g., the equivalent of a 50:50 mixture of contrast medium and sterile saline). Never use air or any gaseous medium to inflate the balloon.
   e. Connect a three-way stopcock to the port fitting on the dilation catheter. Flush through the stopcock taking care to ensure that the balloon cannot be inflated. Connect syringe or inflation device to stopcock.
   f. Hold the syringe or inflation device with the nozzle pointing downward and aspirate for 5 seconds. Release the plunger or open stopcock to air.
   g. Remove the syringe or inflation device and evacuate all air from the barrel.
   h. Reconnect the syringe and aspirate until bubbles no longer appear during aspiration. If bubbles persist despite verification of a luer-lock seal, do not use the device.
4. Inflation Device Connection to Catheter
   a. To remove any air lodged in the distal luer fitting of the inflation device, purge approximately 1 ml (1 cm^3 (cc)) of contrast medium while holding the inflation device pointing upwards.
   b. Disconnect the syringe used in preparation, taking care to completely fill the hub with fluid. A meniscus should appear in the balloon port when the syringe is removed. Verify that a meniscus of inflation medium is evident in both the dilation catheter balloon port and the inflation device connection. Securely couple the inflation device to the balloon port of the balloon dilation catheter.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 92310048O), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

MB Drawing 50573139

Black (K) ΔE ≤5.0

Procedure

5. Guidewire Lumen Flush
   a. For NC Quantum Apex Monorail Catheters, flush the guidewire lumen of the catheter with sterile saline through the distal tip of the catheter.
   b. Check for bends, kinks or other damage. Do not use if any defects are noted.
6. Catheter Advancement
   a. Prepare the vascular access site according to standard practice.
   b. Connect the side port of the guide catheter hemostatic adapter to the proximal pressure recording/infusion line or manifold assembly, which permits proximal pressure recording or infusion through the guide catheter.
   c. Maintain neutral pressure on the inflation device attached to the catheter.
   d. Insert a guidewire through the hemostatic adapter following the manufacturer's instructions or standard practice. Advance the guidewire carefully into the guide catheter.
   e. Attach a torque device to the guidewire, if desired. Using fluoroscopic guidance, advance the guidewire to the desired vessel, then position the distal wire in the desired location.
   f. Backload the distal tip of the catheter onto the guidewire ensuring that the guidewire exits the midsection opening. When loading or exchanging the catheter, it is recommended to thoroughly wipe the guidewire clean for better catheter movement on the guidewire.
   g. Thoroughly aspirate and flush the guide catheter in preparation for introduction of the catheter.
   h. Carefully advance the catheter through the hemostatic adapter while the balloon is fully deflated. If unusual resistance is felt, do not advance the catheter through the adapter. Caution should be taken not to over tighten the hemostatic adapter around the catheter shaft as lumen constriction may occur, affecting inflation/deflation of the balloon.
   i. Advance the catheter over the guidewire under direct fluoroscopic visualization and position the balloon relative to the stenosis or stent to be dilated. Use the radiopaque marker bands as a reference point. The outside edges of the marker bands indicate the balloon shoulders. Balloon inflation should not be undertaken if the balloon is not properly positioned within the stenosis or stent.
   j. Care should be used when attempting to use two balloon catheters simultaneously in a guide catheter.

Note: To avoid kinking, advance the catheter slowly, in small increments, until the proximal end of the guidewire emerges from the catheter.

7. Catheter Inflation
   a. Inflate the balloon slowly to the appropriate pressure to perform dilation. Maintain negative pressure on the balloon between inflations. Do not exceed the rated balloon burst pressure. Refer to Table 2 or to the balloon compliance chart. If difficulty is experienced during balloon inflation, do not continue inflation; deflate and remove the catheter.
   b. After completion of PTCA or post-dilation of a stent, deflate the balloon by pulling negative pressure on the inflation device until the balloon is fully deflated.
   c. Confirm angiographic results using standard angiographic techniques. Fluoroscopic visualization during balloon expansion should be used to properly judge the optimum expanded balloon diameter as compared to the proximal and distal coronary artery diameter(s). Repeat inflation of balloon until the desired result is achieved.
   d. If catheter exchange is necessary, proceed to step 9 – Catheter Exchange Procedure. Otherwise, proceed to step 8 – Catheter Removal.
8. Catheter Removal
   a. Confirm with angiography that the lumen of the dilated artery is patent. Ensure balloon is fully deflated.
   b. While withdrawing the deflated catheter and guidewire from the guide catheter through the hemostatic adapter, tighten the knob on the hemostatic adapter.
   c. The NC Quantum Apex Monorail Catheter may be coiled once and secured using the CLIPIT Clip provided in the catheter package. Only the hypotube should be inserted into the CLIPIT clip; the clip is not intended for the distal end of the catheter. Remove the CLIPIT Clip prior to the catheter being inserted in the patient's body.

Note: Care should be taken not to kink or bend the shaft upon application or removal of CLIPIT clip.

9. Catheter Exchange Procedure

The NC Quantum Apex Monorail Catheters have been specifically designed for rapid, single operator catheter exchanges. To perform a catheter exchange, execute the following steps:

   a. Open the hemostatic adapter.
   b. Hold the guidewire and hemostatic adapter in one hand, while grasping the catheter shaft in the opposite hand.
   c. Maintain the guidewire position in the coronary artery by holding the guidewire stationary. Begin pulling the deflated catheter out of the guide catheter while monitoring the guidewire position under fluoroscopy.
   d. Withdraw the catheter until the opening in the guidewire lumen is reached (approximately 25 cm proximal to the balloon catheter tip).
   e. Carefully slide the flexible, distal portion of the catheter out of the hemostatic adapter, and tighten the knob onto the guidewire to hold it securely in place. Completely remove the catheter from the guidewire while maintaining guidewire position across the stenosis.
   f. Prepare the next therapeutic device to be used.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 92310048O), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

Black (K) ΔE ≤5.0

MB Drawing 50573139

Table 2. Typical NC Quantum Apex PTCA Dilatation Catheter Balloon Compliance

		Balloon Size										
Pressure atm (kPa)		**2.0 mm**	**2.25 mm**	**2.5 mm**	**2.75 mm**	**3.0 mm**	**3.25 mm**	**3.5 mm**	**3.75 mm**	**4.0 mm**	**4.5 mm**	**5.0 mm**
3.0 (304)		1.72	1.94	2.18	2.37	2.61	2.82	3.04	3.29	3.50	3.87	4.30
4.0 (405)		1.78	2.01	2.25	2.44	2.69	2.90	3.13	3.38	3.61	3.98	4.43
5.0 (507)		1.82	2.06	2.30	2.49	2.74	2.96	3.20	3.44	3.68	4.06	4.52
6.0 (608)		1.86	2.11	2.35	2.54	2.79	3.02	3.26	3.50	3.75	4.14	4.61
7.0 (709)		1.89	2.15	2.39	2.59	2.84	3.07	3.32	3.56	3.82	4.21	4.69
8.0 (811)		1.93	2.19	2.43	2.63	2.88	3.12	3.36	3.61	3.88	4.28	4.75
9.0 (912)		1.95	2.22	2.45	2.66	2.92	3.16	3.40	3.65	3.92	4.33	4.81
10.0 (1013)		1.97	2.24	2.48	2.70	2.95	3.19	3.44	3.69	3.97	4.38	4.87
11.0 (1115)		1.99	2.27	2.51	2.72	2.98	3.22	3.48	3.72	4.00	4.43	4.91
12.0 (1216)	Nominal	2.01	2.29	2.52	2.74	3.00	3.25	3.50	3.75	4.04	4.46	4.95
13.0 (1317)		2.02	2.30	2.54	2.77	3.03	3.28	3.53	3.78	4.07	4.50	4.99
14.0 (1419)		2.03	2.32	2.56	2.79	3.05	3.30	3.56	3.81	4.09	4.53	5.02
15.0 (1520)		2.05	2.33	2.58	2.81	3.07	3.32	3.58	3.83	4.12	4.56	5.06
16.0 (1621)		2.06	2.35	2.59	2.82	3.08	3.34	3.60	3.85	4.14	4.58	5.09
17.0 (1723)		2.07	2.36	2.61	2.83	3.10	3.36	3.61	3.87	4.16	4.61	5.12
18.0 (1824)		2.08	2.37	2.62	2.85	3.12	3.38	3.63	3.89	4.18	4.64*	5.15*
19.0 (1925)		2.09	2.39	2.63	2.87	3.14	3.40	3.65	3.91	4.20	-	-
20.0 (2027)		2.10*	2.40*	2.64*	2.88*	3.16*	3.42*	3.67*	3.93*	4.22*	-	-

* Rated Burst Pressure and Stent Rated Burst Pressure. DO NOT EXCEED.

Disposal

To minimize the risk of infection or microbial hazards after use, dispose device and packaging as follows: After use, device and packaging may contain biohazardous substances. Any device and packaging that came into contact with biohazardous substances should be treated and disposed of as biohazardous waste or be treated and disposed of in accordance with any applicable hospital, administrative, and/or local government regulations. Use of a biohazardous container with biological hazard symbol is recommended. Untreated biohazardous waste should not be disposed of in the municipal waste system.

Post-Procedure

Any serious incident that occurs in relation to this device should be reported to the manufacturer and relevant local regulatory authority.

INFORMATION TO BRIEF THE PATIENT

The following sections/clauses in the IFU contain information that may be useful for briefing the patient prior to use of this device:

- Clinical Benefit Statement
- Adverse Events statements with potential relevance to the patient are in italics

Patients should be informed on post-procedure medications.

REFERENCES

The physician should consult current practice guidelines and medical literature on coronary angioplasty, such as those published by ACC, AHA, SCAI, or ESC.

WARRANTY

For device warranty information, visit (www.bostonscientific.com/warranty).

NC Quantum Apex, Monorail, CLIPIT, Bioslide and Xtra are trademarks of Boston Scientific Corporation or its affiliates.

All other trademarks are the property of their respective owners.

SYMBOL DEFINITIONS

Commonly used medical device symbols that appear on the labeling are defined at www.bostonscientific.com/SymbolsGlossary.

Additional symbols are defined at the end of this document.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 923100480), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

MB Drawing 50573139

Black (K) ΔE ≤5.0

TABLA DE CONTENIDO

DECLARACIÓN DE ADVERTENCIA CON RESPECTO A LA REUTILIZACIÓN **9**

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO **9**

Tabla 1. Revestimientos del catéter NC Quantum Apex **9**

Contenido **9**

Principio de funcionamiento **9**

Materiales **9**

Apirógeno **10**

Información del usuario **10**

USO INDICADO/INDICACIONES DE USO **10**

DECLARACIÓN DE BENEFICIOS CLÍNICOS **10**

RESUMEN DE SEGURIDAD Y RENDIMIENTO CLÍNICO **10**

CONTRAINDICACIONES **10**

ADVERTENCIAS **10**

PRECAUCIONES **10**

EPISODIOS ADVERSOS **10**

PRESENTACIÓN **11**

Detalles del dispositivo **11**

Manipulación y almacenamiento **11**

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO **11**

Componentes adicionales para un uso seguro **11**

Inspección antes del uso **11**

Preparación **11**

Intervención **12**

Tabla 2. Distensibilidad típica del balón del catéter de dilatación para ACTP NC Quantum Apex **13**

Eliminación **13**

Después de la intervención **13**

INFORMACIÓN PARA INFORMAR AL PACIENTE **13**

REFERENCIAS **13**

GARANTÍA **13**

DEFINICIONES DE LOS SÍMBOLOS **13**

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 92310048O), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

Black (K) ΔE ≤5.0

MB Drawing 50573139

NC Quantum Apex™

MONORAIL™

Catéter de dilatación para ACTP

℞ ONLY

Precaución: Las leyes federales de los Estados Unidos sólo permiten la venta de este dispositivo bajo prescripción facultativa.

DECLARACIÓN DE ADVERTENCIA CON RESPECTO A LA REUTILIZACIÓN

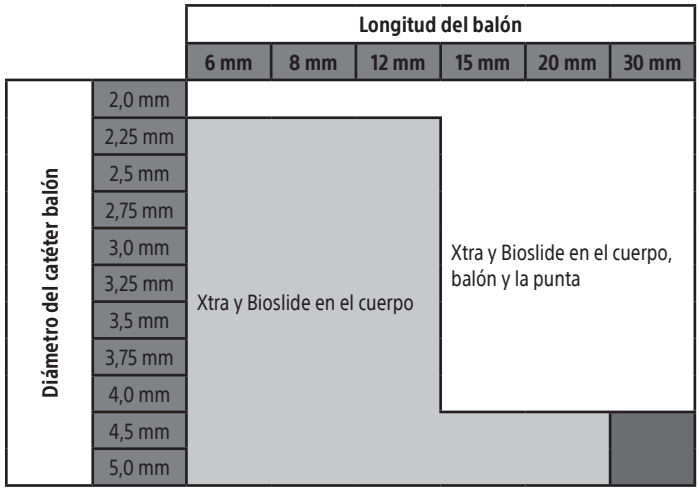
Para uso único en un solo paciente. No se han realizado pruebas para validar este dispositivo más allá de su uso en un solo paciente. No reutilizar, reprocesar ni reesterilizar. La reutilización, el reprocesamiento o la reesterilización pueden poner en peligro la integridad estructural del dispositivo o causar su fallo, lo que a su vez puede provocar lesiones, enfermedades o la muerte del paciente. La reutilización, el reprocesamiento o la reesterilización pueden también crear el riesgo de contaminación del dispositivo o causar infección o infección cruzada al paciente, que incluye, entre otras, la transmisión de enfermedades infecciosas de un paciente a otro. La contaminación del dispositivo puede causar lesiones, enfermedad o la muerte del paciente.

DESCRIPCIÓN DEL DISPOSITIVO

Catéter de dilatación para ACTP NC Quantum Apex Monorail de Boston Scientific. El nombre genérico del dispositivo es catéter de dilatación para angioplastia coronaria transluminal percutánea de intercambio rápido.

Los catéteres de dilatación para angioplastia coronaria transluminal percutánea (ACTP) NC Quantum Apex Monorail de Boston Scientific, son catéteres de intercambio rápido con un balón de baja distensibilidad cerca de la punta distal. La sección distal del catéter es coaxial y de lumen doble. El lumen exterior se utiliza para inflar el balón y el lumen interior permite utilizar guías [0,014 in (≤0,36 mm)] para facilitar el avance del catéter hacia la estenosis o el stent que se va a dilatar (y a través de ellos). La sección proximal es un hipotubo de acero inoxidable, de lumen simple y con un solo conector de salida de Luer para el inflado o el desinflado del catéter balón. El balón está diseñado para proporcionar un segmento inflable de diámetro y longitud conocidos a las presiones recomendadas. Se coloca un protector de balón encima del balón para mantener un perfil bajo, así como un mandril dentro del lumen interno a fin de proteger la permeabilidad del catéter. La punta del catéter es cónica para facilitar su avance hacia la estenosis o el stent (o a través de ellos). Se aplican revestimientos hidrófilos (Bioslide™) e hidrófobos (Xtra™), tal como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Revestimientos del catéter NC Quantum Apex



La longitud efectiva del catéter de intercambio rápido es de 143 cm. Las marcas en la parte proximal del cuerpo del catéter (a 90 cm y a 100 cm) indican la salida de la punta del catéter balón del catéter guía.

Las bandas marcadoras radiopacas, junto con la fluoroscopia, facilitan la colocación del segmento del balón del catéter. El catéter NC Quantum Apex Monorail se proporciona con una pinza de hipotubo CLIPIT™ para facilitar el manejo del mismo.

Contenido

Cantidad	Material
1	Catéter de dilatación para ACTP NC Quantum Apex Monorail
1	Pinza de hipotubo CLIPIT

Principio de funcionamiento

La ACTP es una técnica que consiste en ampliar una arteria coronaria obstruida con un balón inflable unido al extremo distal de un catéter. Durante la intervención, mientras se desinfla el balón, se introduce el catéter en la arteria coronaria obstruida a través de una pequeña abertura en la arteria femoral o radial. Una vez colocado en la arteria obstruida, se infla el balón y se amplía el lumen interior de la arteria para que la sangre pueda fluir con más facilidad. Luego se desinfla el balón y se retira el catéter. De manera similar, los catéteres balón también se pueden usar para la expansión posterior a la administración de stents expandibles con balón.

Materiales

NC Quantum Apex Monorail tiene un cuerpo de acero inoxidable descubierto, una sección distal de polímero, un balón de Pebax, marcadores de platino-iridio y un revestimiento hidrófilo (Bioslide) e hidrófobo (Xtra) según la Tabla 1.

Contiene cobalto: CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0. Definido como carcinógeno 1B y tóxico para la reproducción según la Comisión Europea en una concentración superior al 0,1 % peso por peso.

Nota: Este dispositivo está fabricado con una aleación de metal que contiene cobalto. Los datos científicos actuales respaldan que las aleaciones metálicas de cobalto que se utilizan en productos sanitarios no aumentan el riesgo de cáncer o de efectos adversos para la reproducción.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 92310048O), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

MB Drawing 50573139

Black (K) ΔE ≤5.0

Apirógeno

El catéter de dilatación para ACTP NC Quantum Apex Monorail cumple las especificaciones sobre límites de pirógenos.

Información del usuario

Médicos con experiencia en procedimientos de cardiología intervencionista.

USO INDICADO/INDICACIONES DE USO

El catéter de dilatación para ACTP NC Quantum Apex Monorail está destinado a la dilatación con catéter balón de la parte estenótica de una arteria coronaria nativa o de la estenosis de un injerto de derivación con el fin de mejorar la perfusión miocárdica.

El catéter de dilatación para ACTP NC Quantum Apex Monorail también está diseñado para la expansión posterior a la administración de stents expandibles con balón.

Nota: Se han realizado pruebas comparativas con el catéter de dilatación para ACTP NC Quantum Apex Monorail y los stents expansibles con balón comercializados por Boston Scientific. Cuando este dispositivo se utilice con stents de otros fabricantes, deberán tenerse en cuenta las variaciones de diseño.

DECLARACIÓN DE BENEFICIOS CLÍNICOS

El catéter de dilatación para ACTP NC Quantum Monorail es un producto sanitario mínimamente invasivo que se utiliza con el fin de dilatar la estenosis de la arteria coronaria para mejorar la perfusión miocárdica en pacientes con lesiones coronarias estenóticas.

RESUMEN DE SEGURIDAD Y RENDIMIENTO CLÍNICO

En el caso de los clientes de la Unión Europea, deberán usar el nombre del dispositivo que figura en el etiquetado para buscar el Resumen de seguridad y rendimiento clínico del dispositivo, que está disponible en el sitio web de la base de datos europea de productos sanitarios (EUDAMED): (https://ec.europa.eu/tools/eudamed).

CONTRAINDICACIONES

- Arteria coronaria principal izquierda sin protección
- Espasmo de la arteria coronaria sin que exista una estenosis apreciable

ADVERTENCIAS

- Para reducir la posibilidad de lesiones en los vasos, el diámetro inflado del balón debe aproximarse o ser menor al diámetro del vaso en la posición proximal y distal con respecto a la estenosis.
- En el caso de pacientes que no sean candidatos adecuados para la cirugía de injerto de derivación de la arteria coronaria, debe considerarse especialmente la ACTP y se debe disponer del apoyo hemodinámico que pudiera ser necesario durante la ACTP.
- Extreme las precauciones y realice valoraciones cuidadosas en el caso de pacientes en los que esté contraindicada la anticoagulación.
- Extreme las precauciones y realice valoraciones cuidadosas en el caso de pacientes que experimenten reacciones graves a los medios de contraste y que no se puedan medicar con anterioridad adecuadamente.
- Cuando el catéter balón se expone al sistema vascular, solo debe manipularse bajo visión fluoroscópica de alta resolución. No se debe hacer avanzar ni retraer el catéter sin que el balón esté completamente desinflado y al vacío. Si se encuentra resistencia durante la manipulación, es necesario determinar la causa antes de proseguir para evitar daños en los vasos.
- Para reducir el riesgo de lesiones vasculares, no supere la presión de rotura nominal del balón. La presión de rotura nominal se basa en los resultados de las pruebas comparativas. Como mínimo, el 99,9 % de los balones (con un intervalo de confianza del 95 %) no estallan a la presión de rotura nominal o por debajo de ella. Se recomienda el uso de un dispositivo de monitorización de presión para evitar una presurización excesiva o insuficiente y que cause la rotura del balón, daños en los vasos o una dilatación inadecuada.
- Si experimenta dificultades mientras infla el balón, no prosiga y extraiga el catéter para evitar daños en los vasos.
- La ACTP debe realizarse únicamente en hospitales donde se pueda llevar a cabo con rapidez una cirugía de emergencia de injerto de derivación de la arteria coronaria, en caso de que se presenten complicaciones que puedan perjudicar la salud del paciente o poner en peligro su vida.
- Utilice únicamente el medio recomendado para inflar el balón. Para reducir el riesgo de embolia gaseosa, nunca utilice aire ni ningún medio gaseoso para inflar el balón.
- Antes de extraer el catéter balón, compruebe bajo fluoroscopia que el balón se haya desinflado por completo para evitar daños en los vasos.
- En caso de separación del dispositivo, los métodos de extracción del catéter balón (uso de guías, lazos o pinzas adicionales) pueden provocar un traumatismo adicional en la zona de acceso vascular. Las complicaciones pueden incluir, entre otras, sangrado, hematoma, seudoaneurisma o disección.
- Utilice el catéter balón antes de la "Fecha de caducidad" indicada en el envase.
- Los dispositivos usados pueden suponer un riesgo biológico y deben manipularse y desecharse de forma adecuada.

Nota: Si se produce la rotura del balón, retire con cuidado el catéter y evalúe la lesión en busca de posibles daños vasculares o embolización. Si el dispositivo está doblado o dañado, retírelo y sustitúyalo por otro.

PRECAUCIONES

- Antes de realizar una angioplastia, es necesario examinar el catéter balón para comprobar su funcionalidad y asegurarse de que su forma y tamaño sean los adecuados para la intervención específica en la que vaya a utilizarse.
- Antes de introducir el catéter balón, administre un tratamiento anticoagulante y vasodilatador coronario adecuado.
- La posición de la punta del catéter guía debe controlarse cuidadosamente durante la manipulación del catéter balón.
- Deben extremarse las precauciones para no apretar demasiado el adaptador hemostático en el cuerpo del catéter, ya que puede producirse una constricción del lumen y el inflado o desinflado del balón pueden verse afectados.
- Cuando se esté cargando o cambiando el catéter balón, se recomienda limpiar y secar bien la guía para facilitar el movimiento del catéter por la guía.
- No expanda el balón si no está colocado correctamente en el vaso.

EPISODIOS ADVERSOS

Los posibles episodios adversos (en orden alfabético) que se pueden asociar al uso de un catéter de dilatación para ACTP incluyen, entre otros, los siguientes:

- *Accidente cerebrovascular (ictus o accidente isquémico transitorio)*
- *Arritmias, incluida fibrilación ventricular o bloqueo auriculoventricular*

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 92310048O), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

Black (K) ΔE ≤5.0

MB Drawing 50573139

- *Cierre abrupto del vaso, flujo sanguíneo lento/ausencia de reflujo*
- *Deterioro hemodinámico, incluida reacción vasovagal*
- *Dolor (angina)*
- *Embolia (aire, tejido, fragmentos de dispositivos, placa)*
- *Infección*
- *Insuficiencia/fallo orgánico (corazón, pulmón, riñón)*
- *Isquemia o infarto de miocardio*
- *Lesión por radiación*
- *Lesión vascular (espasmo, disección, perforación, rotura, fístula arteriovenosa, seudoaneurisma)*
- *Muerte*
- *Parada cardiaca/shock cardiogénico*
- *Reacciones a fármacos, incluida alergia*
- *Reestenosis del vaso dilatado*
- *Sangrado, hemorragia o hematoma*
- *Taponamiento cardiaco/derrame pericárdico*
- *Tiempo prolongado de la intervención, incluida intervención o cirugía adicional*
- *Trombosis*

PRESENTACIÓN

Detalles del dispositivo

El contenido se suministra estéril mediante óxido de etileno (OE). No usar si el envase está dañado o se ha abierto involuntariamente antes de usarlo. Si se observan daños, llame al representante de Boston Scientific. No utilizar si la etiqueta está incompleta o ilegible.

Manipulación y almacenamiento

Este producto no tiene requisitos especiales de conservación o manipulación.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Componentes adicionales para un uso seguro

Para realizar una ACTP, se necesitan uno o más de los siguientes materiales con el catéter de dilatación para ACTP NC Quantum Apex Monorail:

- Catéteres guía femorales o radiales del tamaño y la configuración adecuados para seleccionar la arteria coronaria; para los catéteres NC Quantum Apex Monorail, el diámetro interno mínimo del catéter guía para diámetros de balón es de 2,00 mm a 4,00 mm = 0,056 in (1,42 mm) y para diámetros de balón de 4,50 mm y 5,00 mm = 0,066 in (1,68 mm)
- Medio de contraste
- Solución salina estéril
- Dispositivo de inflado
- Guía de 0,014 in (≤0,36 mm)
- Jeringa luer lock de 10 ml, 12 ml o 20 ml (cm^3 (cc))
- Adaptador hemostático
- Llave de paso de tres vías

Inspección antes del uso

Antes de realizar la angioplastia, examine cuidadosamente todo el equipo que se utilizará durante la intervención, incluido el catéter, para comprobar que funcione correctamente. Compruebe que el catéter y el envase estéril no estén dañados. Compruebe que el tamaño del catéter sea apropiado para la intervención específica prevista. No debe utilizarse si envase estéril está dañado.

Nota: Suspenda el uso del catéter si se daña o se compromete su condición de esterilidad durante el uso.

Preparación

1. Preparación del dispositivo de inflado
   a. Prepare el dispositivo de inflado según las instrucciones del fabricante.
   b. Purgue el aire del sistema.
2. Selección del catéter de dilatación
   a. El diámetro de inflado del catéter balón no debe superar el diámetro de la arteria coronaria proximal y distal a la estenosis. Si la estenosis no puede cruzarse con el catéter deseado, utilice uno de menor diámetro para dilatar previamente la lesión y facilitar el paso de un catéter de dilatación con un tamaño más adecuado.
3. Preparación del catéter de dilatación
   a. Extraiga el catéter del aro protector. Es necesario extremar las precauciones al extraer el catéter para evitar dañarlo (por ejemplo, para no deformar el cuerpo).
   b. Retire el protector del balón y el mandril, sujetando el catéter inmediatamente proximal al balón. Con la otra mano, sujete suavemente el protector del balón y extráigalo a lo largo de la dirección distal. Extraiga el mandril distalmente después de retirar el protector del balón. Si detecta una resistencia inusual al extraer el mandril o el protector del balón, no utilice el catéter y reemplácelo por otro.
   c. El catéter NC Quantum Apex Monorail puede enrollarse una vuelta y fijarse con la pinza CLIPIT que se incluye en el envase del catéter. Solo debe insertarse el cuerpo proximal en la pinza CLIPIT, ya que la pinza no está diseñada para el extremo distal del catéter. Extraiga la pinza CLIPIT antes de introducir el catéter dentro del cuerpo del paciente.

Nota: Tenga cuidado para no deformar el cuerpo del catéter al colocar o extraer la pinza CLIPIT.

   d. Prepare el catéter balón de dilatación para el purgado. Llene una jeringa luer lock de 10 ml, 12 ml o 20 ml (10 cm^3 (cc), 12 cm^3 (cc) o 20 cm^3 (cc)) con 3 ml (3 cm^3 (cc)) de medio de contraste. Utilice solo el medio de inflado del balón adecuado (por ejemplo, el equivalente a una mezcla a partes iguales de medio de contraste y solución salina estéril). No utilice nunca aire ni ningún otro medio gaseoso para inflar el balón.
   e. Acople una llave de paso de tres vías a la conexión de salida del catéter de dilatación. Irrigue a través de la llave de paso y extreme las precauciones para asegurarse de que el balón no se pueda inflar. Conecte la jeringa o el dispositivo de inflado a la llave de paso.
   f. Sujete la jeringa o el dispositivo de inflado con la boquilla hacia abajo y aspire durante 5 segundos. Suelte el émbolo o abra la llave de paso para introducir aire.
   g. Extraiga la jeringa o el dispositivo de inflado y elimine todo el aire del cilindro.
   h. Vuelva a conectar la jeringa y aspire cuantas veces sean necesarias hasta que no queden burbujas. Si las burbujas persisten a pesar de la verificación del sello luer lock, no utilice el dispositivo.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 923100480), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

MB Drawing 50573139

Black (K) ΔE ≤5.0

4. Conexión del dispositivo de inflado al catéter
   a. Para eliminar el aire que pueda haber quedado atrapado en la conexión de Luer distal del dispositivo de inflado, purgue aproximadamente 1 ml (1 cm^3 (cc)) de medio de contraste mientras sujeta el dispositivo de inflado orientado hacia arriba.
   b. Desconecte la jeringa utilizada en la preparación, teniendo cuidado de llenar completamente el conector con líquido. Debería aparecer un menisco en la salida del balón cuando se extraiga la jeringa. Compruebe que el menisco del medio de inflado resulte claramente visible tanto en la salida del catéter balón de dilatación como en la conexión del dispositivo de inflado. Acople firmemente el dispositivo de inflado a la salida correspondiente al balón del catéter balón de dilatación.

Intervención

5. Irrigación del lumen de la guía
   a. Para catéteres NC Quantum Apex Monorail, irrigue el lumen de la guía con solución salina estéril a través de la punta distal del catéter.
   b. Compruebe que no haya dobleces, acodamientos ni otros daños. No utilice el producto si observa algún defecto.
6. Avance del catéter
   a. Prepare la zona de acceso vascular de acuerdo con las técnicas habituales.
   b. Conecte la salida lateral del adaptador hemostático del catéter guía a la línea de infusión o registro de la presión proximal (o al conjunto del colector); esto permite la infusión o el registro de la presión proximal a través del catéter guía.
   c. Mantenga la presión neutral sobre el dispositivo de inflado acoplado al catéter.
   d. Introduzca una guía a través del adaptador hemostático de acuerdo con las instrucciones del fabricante o las técnicas habituales. Haga avanzar la guía a través del catéter guía con cuidado.
   e. Si lo desea, acople un dispositivo de torsión a la guía. Con guía fluoroscópica, haga avanzar la guía hasta el vaso deseado; a continuación, coloque la guía distal en la ubicación prevista.
   f. Cargue la punta distal del catéter en la guía asegurándose de que la guía sale por la abertura de la sección intermedia. Cuando se esté cargando o cambiando el catéter, se recomienda limpiar bien la guía para facilitar el movimiento del catéter por la misma.
   g. Aspire e irrigue a fondo el catéter guía a modo de preparación para la introducción del catéter.
   h. Haga avanzar el catéter con cuidado a través del adaptador hemostático mientras el balón se desinfla por completo. En caso de detectar una resistencia inusual, no haga avanzar el catéter a través del adaptador. Deben extremarse las precauciones para no apretar demasiado el adaptador hemostático en el cuerpo del catéter, ya que puede producirse una constricción del lumen y el inflado o desinflado del balón pueden verse afectados.
   i. Haga avanzar el catéter por la guía, con visión fluoroscópica directa, y coloque el balón en relación con la estenosis o el stent que se va a dilatar. Utilice las bandas marcadoras radiopacas como puntos de referencia. Los márgenes exteriores de las bandas marcadoras indican los bordes del balón. No se debe inflar el balón si no está colocado correctamente dentro de la estenosis o del stent.
   j. Se deberá tener cuidado al intentar utilizar dos catéteres balón simultáneamente en un catéter guía.

Nota: Para evitar acodamientos, haga avanzar el catéter lentamente, en pequeños incrementos, hasta que el extremo proximal de la guía salga del catéter.

7. Inflado del catéter
   a. Infle el balón lentamente a la presión adecuada para realizar la dilatación. Mantenga la presión negativa en el balón entre procesos de inflado. No superar la presión de rotura nominal del balón. Consulte la Tabla 2 o la tabla de distensibilidad del balón. Si se experimentan dificultades mientras se infla el balón, no se debe proseguir con el inflado. Desínflelo y extraiga el catéter.
   b. Una vez que haya terminado la ACTP o la dilatación posterior del stent, desinfle el balón; para ello, aplique presión negativa en el dispositivo de inflado hasta que el balón se desinfle por completo.
   c. Confirme los resultados angiográficos mediante técnicas angiográficas convencionales. Debe utilizarse la visualización fluoroscópica durante la expansión del balón para evaluar de manera adecuada el diámetro óptimo del balón expandido en comparación con los diámetros distal y proximal de la arteria coronaria. Repita el inflado del balón hasta obtener el resultado deseado.
   d. Si debe intercambiar el catéter, prosiga hasta el paso 9: Procedimiento de intercambio del catéter. De lo contrario, vaya al paso 8: Extracción del catéter.
8. Extracción del catéter
   a. Confirme mediante angiografía que el lumen de la arteria dilatada esté abierto. Compruebe que el balón esté completamente desinflado.
   b. Apriete la perilla del adaptador hemostático mientras retira el catéter desinflado y la guía del catéter guía a través del adaptador hemostático.
   c. El catéter NC Quantum Apex Monorail puede enrollarse una vuelta y fijarse con la pinza CLIPIT que se incluye en el envase del catéter. Solo debe insertarse el hipotubo en la pinza CLIPIT, ya que la pinza no está diseñada para el extremo distal del catéter. Extraiga la pinza CLIPIT antes de introducir el catéter en el cuerpo del paciente.

Nota: Proceda con cuidado para no enroscar ni doblar el cuerpo del catéter al aplicar o extraer la pinza CLIPIT.

9. Procedimiento de intercambio del catéter

Los catéteres NC Quantum Apex Monorail se han diseñado específicamente para realizar intercambios de catéter rápidos y con un solo operador. Para realizar un intercambio de catéter, siga estos pasos:

   a. Abra el adaptador hemostático.
   b. Sujete la guía y el adaptador hemostático con una mano y agarre el cuerpo del catéter con la otra.
   c. Sujete la guía estacionaria para conservar la posición de la guía en la arteria coronaria. Empiece a extraer el catéter desinflado del catéter guía mientras vigila la posición de la guía bajo fluoroscopia.
   d. Extraiga el catéter hasta que se alcance la abertura del lumen de la guía (unos 25 cm proximales a la punta del catéter balón).
   e. Deslice cuidadosamente la parte distal flexible del catéter fuera del adaptador hemostático y apriete la perilla sobre la guía para que pueda sujetarse bien y de forma segura. Extraiga completamente el catéter de la guía mientras mantiene la posición de la guía a lo largo de la estenosis.
   f. Prepare el siguiente dispositivo terapéutico que vaya a utilizar.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 92310048O), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B
Black (K) ΔE ≤5.0
MB Drawing 50573139

Tabla 2. Distensibilidad típica del balón del catéter de dilatación para ACTP NC Quantum Apex

	Tamaño del balón										
Presión atm (kPa)	**2,0 mm**	**2,25 mm**	**2,5 mm**	**2,75 mm**	**3,0 mm**	**3,25 mm**	**3,5 mm**	**3,75 mm**	**4,0 mm**	**4,5 mm**	**5,0 mm**
3,0 (304)	1,72	1,94	2,18	2,37	2,61	2,82	3,04	3,29	3,50	3,87	4,30
4,0 (405)	1,78	2,01	2,25	2,44	2,69	2,90	3,13	3,38	3,61	3,98	4,43
5,0 (507)	1,82	2,06	2,30	2,49	2,74	2,96	3,20	3,44	3,68	4,06	4,52
6,0 (608)	1,86	2,11	2,35	2,54	2,79	3,02	3,26	3,50	3,75	4,14	4,61
7,0 (709)	1,89	2,15	2,39	2,59	2,84	3,07	3,32	3,56	3,82	4,21	4,69
8,0 (811)	1,93	2,19	2,43	2,63	2,88	3,12	3,36	3,61	3,88	4,28	4,75
9,0 (912)	1,95	2,22	2,45	2,66	2,92	3,16	3,40	3,65	3,92	4,33	4,81
10,0 (1013)	1,97	2,24	2,48	2,70	2,95	3,19	3,44	3,69	3,97	4,38	4,87
11,0 (1115)	1,99	2,27	2,51	2,72	2,98	3,22	3,48	3,72	4,00	4,43	4,91
12,0 (1216) Nominal	2,01	2,29	2,52	2,74	3,00	3,25	3,50	3,75	4,04	4,46	4,95
13,0 (1317)	2,02	2,30	2,54	2,77	3,03	3,28	3,53	3,78	4,07	4,50	4,99
14,0 (1419)	2,03	2,32	2,56	2,79	3,05	3,30	3,56	3,81	4,09	4,53	5,02
15,0 (1520)	2,05	2,33	2,58	2,81	3,07	3,32	3,58	3,83	4,12	4,56	5,06
16,0 (1621)	2,06	2,35	2,59	2,82	3,08	3,34	3,60	3,85	4,14	4,58	5,09
17,0 (1723)	2,07	2,36	2,61	2,83	3,10	3,36	3,61	3,87	4,16	4,61	5,12
18,0 (1824)	2,08	2,37	2,62	2,85	3,12	3,38	3,63	3,89	4,18	4,64*	5,15*
19,0 (1925)	2,09	2,39	2,63	2,87	3,14	3,40	3,65	3,91	4,20	-	-
20,0 (2027)	2,10*	2,40*	2,64*	2,88*	3,16*	3,42*	3,67*	3,93*	4,22*	-	-

* Presión de rotura nominal y presión de rotura nominal del stent. NO SUPERARLA.

Eliminación

Para reducir el riesgo de infección o de peligros microbianos después del uso, deseche el dispositivo y el envasado del siguiente modo: Después de su uso, el dispositivo y el embalaje pueden contener sustancias de riesgo biológico. Cualquier dispositivo y embalaje que esté en contacto con sustancias biopeligrosas se debe tratar y eliminar como desecho biopeligroso o de conformidad con las regulaciones hospitalarias, administrativas o del gobierno local correspondientes. Se recomienda usar un recipiente para este tipo de desechos que incorpore un símbolo de peligro biológico. No se deben desechar los residuos biológicos peligrosos sin tratar en el sistema de tratamiento de residuos urbanos.

Después de la intervención

Cualquier incidencia grave que se dé en relación con este dispositivo deberá ser notificada al fabricante y a la autoridad reguladora local competente.

INFORMACIÓN PARA INFORMAR AL PACIENTE

Las siguientes secciones/cláusulas de las Instrucciones de uso contienen información que puede ser útil para informar al paciente antes del uso de este dispositivo:

- Declaración de beneficios clínicos.
- Las declaraciones de episodios adversos con relevancia potencial para el paciente están en cursiva.

Se debe informar a los pacientes sobre la medicación después de la intervención.

REFERENCIAS

El médico debe consultar las guías de práctica actuales y la bibliografía médica sobre angioplastia coronaria, como las publicadas por ACC, AHA, SCAI o ESC.

GARANTÍA

Para acceder a la información sobre la garantía del dispositivo, visite (www.bostonscientific.com/warranty).

NC Quantum Apex, Monorail, CLIPIT, Bioslide y Xtra son marcas comerciales de Boston Scientific Corporation o sus afiliados.

Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

DEFINICIONES DE LOS SÍMBOLOS

Los símbolos de los dispositivos médicos más usados que figuran en el etiquetado se definen en www.bostonscientific.com/SymbolsGlossary.

Al final de este documento se definen símbolos adicionales.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 923100480), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

MB Drawing 50573139

Black (K) ΔE ≤5.0

SOMMAIRE

MISES EN GARDE CONCERNANT LA RÉUTILISATION **15**

DESCRIPTION DU DISPOSITIF **15**

Tableau 1. Revêtements des cathéters NC Quantum Apex **15**

Contenu **15**

Principe de fonctionnement **15**

Matériaux **15**

Apyrogène **16**

Informations relatives aux utilisateurs **16**

UTILISATION/INDICATIONS D'UTILISATION **16**

ÉNONCÉ SUR LES AVANTAGES CLINIQUES **16**

RÉSUMÉ DES PERFORMANCES CLINIQUES ET EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ **16**

CONTRE-INDICATIONS **16**

MISES EN GARDE **16**

PRÉCAUTIONS **16**

ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES **17**

PRÉSENTATION **17**

Détails concernant le dispositif **17**

Manipulation et stockage **17**

INSTRUCTIONS D'UTILISATION **17**

Éléments supplémentaires nécessaires pour une utilisation en toute sécurité **17**

Vérification avant utilisation **17**

Préparation **17**

Intervention **18**

Tableau 2. Compliance type du ballonnet du cathéter de dilatation pour ACTP NC Quantum Apex **19**

Mise au rebut **20**

Après la procédure **20**

INFORMATIONS DESTINÉES AU PATIENT **20**

RÉFÉRENCES **20**

GARANTIE **20**

DÉFINITIONS DES SYMBOLES **20**

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 92310048O), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

Black (K) ΔE ≤5.0

MB Drawing 50573139

NC Quantum Apex™

MONORAIL™

Cathéter de dilatation pour ACTP

℞ ONLY

Avertissement : selon la loi fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu que sur prescription d'un médecin.

MISES EN GARDE CONCERNANT LA RÉUTILISATION

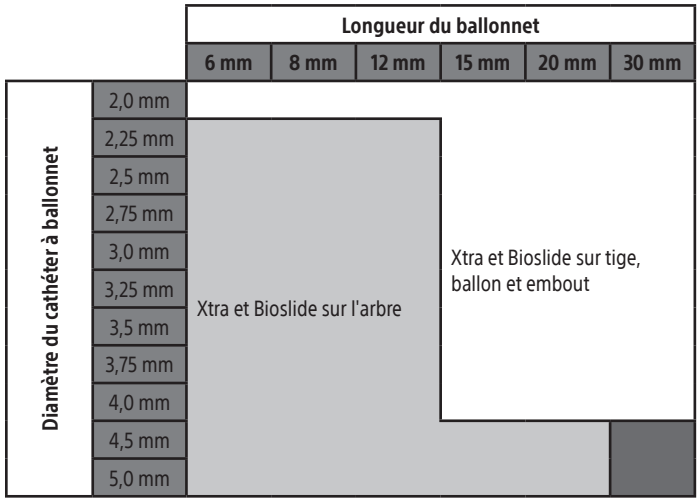
À usage unique pour un seul patient. Aucun test n'a été réalisé afin de valider l'utilisation de ce dispositif chez plusieurs patients. Ne pas réutiliser, retraiter ou restériliser. La réutilisation, le retraitement ou la restérilisation du dispositif risque de compromettre son intégrité structurelle et/ou d'entraîner son dysfonctionnement et ainsi provoquer des blessures, des maladies ou le décès du patient. La réutilisation, le retraitement ou la restérilisation peut également créer un risque de contamination du dispositif et/ou provoquer l'infection ou la surinfection croisée du patient, notamment la transmission de maladie(s) infectieuse(s) d'un patient à un autre. La contamination du dispositif peut entraîner des lésions, des maladies ou le décès du patient.

DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Cathéter de dilatation NC Quantum Apex Monorail pour ACTP de Boston Scientific. Le nom générique de ce cathéter est le suivant : Cathéter de dilatation à échange rapide pour angioplastie coronarienne transluminale percutanée.

Les cathéters pour angioplastie coronarienne transluminale percutanée (ACTP) NC Quantum Apex Monorail de Boston Scientific Corporation sont des cathéters à échange rapide munis d'un ballonnet à faible compliance situé à proximité de l'extrémité distale. La partie distale du cathéter est coaxiale et comporte deux lumières. La lumière externe est utilisée pour le gonflage du ballonnet, tandis que la lumière interne permet l'introduction de guides [0,014 po (≤ 0,36 mm)] pour faciliter le franchissement de la sténose ou du stent à dilater. La partie proximale est équipée d'un hypotube en acier inoxydable à lumière unique avec une seule embase à raccord Luer pour le gonflage et le dégonflage du ballonnet du cathéter. Le ballonnet est conçu pour atteindre un diamètre et une longueur prédéterminés lorsqu'il est gonflé à la pression recommandée. Le ballonnet est recouvert d'une protection pour conserver un petit calibre. La lumière interne abrite un mandrin pour préserver la perméabilité du cathéter. L'extrémité effilée du cathéter facilite sa progression vers la sténose ou le stent, ainsi que leur franchissement. En outre, les revêtements hydrophile (Bioslide™) et hydrophobe (Xtra™) sont appliqués comme illustré dans le Tableau 1.

Tableau 1. Revêtements des cathéters NC Quantum Apex



La longueur effective du cathéter à échange rapide est de 143 cm. Des repères sur la partie proximale du corps du cathéter (à 90 cm et à 100 cm) indiquent la sortie de l'extrémité du cathéter à ballonnet hors du cathéter guide.

Des repères radio-opaques facilitent, sous radioscopie, la mise en place du segment à ballonnet du cathéter. Un clip Hypotube CLIPIT™ est également fourni avec le cathéter NC Quantum Apex Monorail pour faciliter la manipulation du cathéter.

Contenu

Quantité	Matériau
1	Cathéter(s) de dilatation pour ACTP NC Quantum Apex Monorail
1	Clip de l'hypotube CLIPIT

Principe de fonctionnement

L'angioplastie coronaire transluminale percutanée (ACTP) est une technique qui implique l'élargissement d'une artère coronaire rétrécie avec un ballonnet gonflable attaché à l'extrémité distale d'un cathéter. Au cours de la procédure, pendant que le ballonnet est dégonflé, le cathéter est inséré dans l'artère coronaire rétrécie par une petite ouverture dans l'artère fémorale ou radiale. Une fois positionné à l'intérieur de l'artère rétrécie, le ballonnet est gonflé et la lumière interne de l'artère est élargie afin que le sang puisse circuler plus facilement. Le ballonnet est ensuite dégonflé et le cathéter est retiré. De même, les cathéters à ballonnet peuvent également être utilisés pour le déploiement après la mise en place de stents expansibles à ballonnet.

Matériaux

Le NC Quantum Apex Monorail est doté d'un corps nu en acier inoxydable, d'une section distale en polymère, d'un ballon Pebax, de marqueurs platine-iridium et d'un revêtement hydrophile (Bioslide) et hydrophobe (Xtra) conformément au tableau 1.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 923100480), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

MB Drawing 50573139

Black (K) ΔE ≤5.0

Contient du cobalt : CAS No 7440-48-4 ; EC No. 231-158 0. Défini comme cancérigène 1B et toxique pour la reproduction selon la Commission européenne à une concentration supérieure à 0,1 % poids par poids.

Remarque : ce dispositif est fabriqué en alliage métallique contenant du cobalt. Les connaissances scientifiques actuelles montrent que les alliages métalliques contenant du cobalt utilisés dans les dispositifs médicaux n'entraînent pas de risque accru de cancer ou d'effets indésirables sur la reproduction.

Apyrogène

Le cathéter de dilatation pour ACTP NC Quantum Apex Monorail répond aux spécifications relatives à la limite de pyrogénicité.

Informations relatives aux utilisateurs

Médecins expérimentés dans les procédures de cardiologie interventionnelle.

UTILISATION/INDICATIONS D'UTILISATION

Le cathéter de dilatation pour ACTP NC Quantum Apex Monorail est indiqué pour la dilatation par cathéter à ballonnet de la partie sténosée d'une artère coronaire native ou d'une sténose pontée dans le but d'améliorer la perfusion myocardique.

Le cathéter de dilatation pour ACTP NC Quantum Apex Monorail est également destiné au déploiement après la mise en place de stents expansibles à ballonnet.

Remarque : un essai au banc a été effectué avec des cathéters de dilatation pour ACTP NC Quantum Apex Monorail et des stents expansibles par ballonnet Boston Scientific disponibles sur le marché. Prendre en considération les différences de conception des stents suivant les fabricants lors de l'utilisation de ce dispositif.

ÉNONCÉ SUR LES AVANTAGES CLINIQUES

Le cathéter de dilatation pour ACTP NC Quantum Monorail est un dispositif médical peu invasif utilisé dans le but de dilater les sténoses des artères coronaires pour améliorer la perfusion myocardique chez les patients présentant des lésions coronaires sténosées.

RÉSUMÉ DES PERFORMANCES CLINIQUES ET EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Pour les clients au sein de l'Union européenne, utiliser le nom du dispositif indiqué sur l'étiquette pour chercher le résumé des performances cliniques et en matière de sécurité du dispositif, qui est disponible sur le site Web de la base de données européenne sur les dispositifs médicaux (EUDAMED) : (https://ec.europa.eu/tools/eudamed).

CONTRE-INDICATIONS

- Artère coronaire principale gauche non protégée
- Spasme de l'artère coronaire en l'absence d'une sténose significative

MISES EN GARDE

- Afin de minimiser le risque de lésion vasculaire, le diamètre du ballonnet gonflé doit être inférieur ou approximativement égal au diamètre du vaisseau dans les régions immédiatement proximale et distale de la sténose.
- Compte tenu des risques particuliers encourus par les patients qui ne peuvent pas subir de pontage aorto-coronarien, il est important de procéder à une réflexion sérieuse avant de réaliser une ACTP.
- Faire extrêmement attention et faire preuve de vigilance chez les patients pour lesquels un traitement anticoagulant n'est pas indiqué.
- Faire preuve d'extrême précaution et prendre une décision prudente chez les patients présentant une réaction grave aux produits de contraste qui ne peut pas faire l'objet d'une prémédication adéquate.
- Une fois à l'intérieur du système vasculaire, le cathéter à ballonnet doit être observé uniquement sous une radioscopie de haute qualité pendant toute la durée de l'intervention. ne pas faire progresser ou rétracter le cathéter si le ballonnet n'est pas complètement dégonflé et sous vide. Si une résistance est perçue durant la manipulation, en déterminer la cause avant de continuer pour éviter tout dommage aux vaisseaux.
- Pour réduire le risque de lésion des vaisseaux, ne pas dépasser la pression de rupture nominale du ballonnet. La pression de rupture nominale est calculée d'après les résultats des essais au banc. Au moins 99,9 % des ballonnets (avec un taux de confiance de 95 %) résistent à une pression inférieure ou égale à leur pression de rupture nominale. L'utilisation d'un dispositif de surveillance de la pression est recommandée pour éviter une surpression ou une sous-pression causant la rupture du ballonnet, des lésions du vaisseau ou une dilatation inadéquate.
- En cas de difficulté lors du gonflage du ballonnet, ne pas poursuivre et retirer le cathéter pour éviter des lésions du vaisseau.
- L'ACTP ne doit être effectuée que dans des établissements hospitaliers pouvant pratiquer un pontage aorto-coronarien d'urgence en cas de complication grave ou menaçant la vie du patient.
- Utiliser uniquement la solution de gonflage recommandée pour le ballonnet. Pour réduire le risque d'embolie gazeuse, ne jamais utiliser d'air ou tout autre gaz pour gonfler le ballonnet.
- Avant de retirer le cathéter à ballonnet, confirmer visuellement sous radioscopie que le ballonnet est complètement dégonflé pour éviter des lésions du vaisseau.
- Dans le cas d'une séparation du dispositif, les méthodes de récupération du cathéter à ballonnet (utilisation de guides supplémentaires, pinces et/ou anses) peuvent entraîner des lésions supplémentaires au site d'accès vasculaire. Les complications peuvent inclure notamment une hémorragie, un hématome, un pseudo-anévrisme ou une dissection.
- Utiliser le cathéter à ballonnet avant la « date limite d'utilisation » figurant sur l'emballage.
- Les dispositifs utilisés peuvent présenter un risque biologique et doivent être manipulés et éliminés de manière appropriée.

Remarque : en cas d'éclatement du ballonnet, retirer soigneusement le cathéter et évaluer la lésion pour détecter d'éventuelles lésions du vaisseau ou une embolisation. Si l'appareil est plié ou endommagé, le retirer et le remplacer par un autre appareil.

PRÉCAUTIONS

- Avant une angioplastie, s'assurer que le cathéter à ballonnet fonctionne correctement et que sa taille et sa forme sont adaptées à l'intervention envisagée.
- Avant d'introduire le cathéter à ballonnet, administrer un anticoagulant approprié ainsi qu'un traitement vasodilatateur coronarien.
- Veiller à contrôler le positionnement de l'extrémité du cathéter guide lors de la manipulation du cathéter à ballonnet.
- Veiller à ne pas trop serrer l'adaptateur hémostatique autour du corps du cathéter pour éviter la constriction de la lumière, susceptible d'affecter le gonflage/le dégonflage du ballonnet.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 92310048O), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

Black (K) ΔE ≤5.0

MB Drawing 50573139

- Lors du chargement ou de l'échange du cathéter à ballonnet, il est recommandé de bien essuyer le guide pour permettre un meilleur mouvement du cathéter sur ce dernier.
- Ne pas déployer le ballonnet s'il n'est pas placé correctement dans le vaisseau.

ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES

Les événements indésirables potentiels (dans l'ordre alphabétique) pouvant être associés à l'utilisation d'un cathéter de dilatation pour ACTP comprennent notamment :

- *Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale, accident ischémique transitoire)*
- *Arrêt cardiaque/choc cardiogénique*
- *Arythmie, y compris fibrillation ventriculaire ou bloc cardiaque*
- *Compromis hémodynamique, y compris réaction vasovagale*
- *Décès*
- *Douleur (angine)*
- *Durée de procédure prolongée, y compris une intervention ou une intervention chirurgicale supplémentaire*
- *Embolie (air, tissus, fragments de dispositif, plaque)*
- *Flux lent, absence de reflux, obstruction brutale du vaisseau*
- *Hémorragie ou hématome*
- *Infarctus du myocarde ou ischémie*
- *Infection*
- *Insuffisance/défaillance d'un organe (cœur, poumon, rein)*
- *Lésion vasculaire (spasme, dissection, perforation, rupture, fistule artério-veineuse, pseudo-anévrisme)*
- *Lésions par rayonnement*
- *Réactions médicamenteuses, y compris allergie*
- *Resténose de l'artère dilatée*
- *Tamponnade cardiaque/épanchement péricardique*
- *Thrombose*

PRÉSENTATION

Détails concernant le dispositif

Contenu stérilisé à l'oxyde d'éthylène (OE). Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé ou accidentellement ouvert avant utilisation. Si le produit est endommagé, contacter le représentant Boston Scientific. Ne pas utiliser si l'étiquetage est incomplet ou illisible.

Manipulation et stockage

Aucune condition de manipulation ou de stockage spécifique ne s'applique à ce produit.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Éléments supplémentaires nécessaires pour une utilisation en toute sécurité

Au moins un des éléments suivants est requis pour l'ACTP mais n'est pas fourni avec le cathéter de dilatation pour ACTP NC Quantum Apex Monorail.

- Un ou plusieurs cathéters guides fémoraux ou radiaux de taille et configuration adaptées à l'artère coronaire choisie ; pour les cathéters à ballonnet NC Quantum Apex Monorail, le diamètre interne minimal du cathéter guide pour les ballonnets de 2,00 à 4,00 mm de diamètre est de 0,056 po (1,42 mm) et de 0,066 po (1,68 mm) pour les ballonnets de 4,50 et 5,00 mm de diamètre.
- Produit de contraste
- Sérum physiologique stérile
- Dispositif de gonflage
- Guide 0,014 po (≤ 0,36 mm)
- Seringue luer lock de 10, 12 ou 20 ml (cm^3 (cc))
- Adaptateur hémostatique
- Robinet à trois voies

Vérification avant utilisation

Avant l'angioplastie, examiner attentivement tout le matériel qui doit être utilisé lors de l'intervention, notamment le cathéter, afin de s'assurer de son bon fonctionnement. Vérifier que le cathéter et son emballage stérile n'ont pas été endommagés. Vérifier que la taille du cathéter convient à l'intervention spécifique à laquelle il est destiné. Ne pas utiliser si l'emballage stérile est endommagé.

Remarque : cesser d'utiliser le cathéter en cas de dommage ou si la stérilité est compromise durant l'utilisation.

Préparation

1. Préparation du dispositif de gonflage
   a. Préparer le dispositif de gonflage conformément aux instructions du fabricant.
   b. Purger l'air du système.
2. Sélection du cathéter de dilatation
   a. Le diamètre de gonflage du cathéter à ballonnet ne doit pas dépasser le diamètre de l'artère coronaire en amont et en aval de la sténose. Si la sténose ne peut pas être franchie avec le cathéter souhaité, utiliser un cathéter d'un diamètre plus petit pour prédilater la lésion, de manière à faciliter le passage d'un cathéter de dilatation d'une taille plus appropriée.
3. Préparation du cathéter de dilatation
   a. Retirer le cathéter du manchon protecteur. Retirer le cathéter avec soin pour éviter de l'endommager (plicature du corps, par exemple).
   b. Retirer la protection du ballonnet et le mandrin en saisissant le cathéter juste en amont du ballonnet. De l'autre main, saisir délicatement la protection du ballonnet et la retirer distalement. Retirer le mandrin distalement après avoir retiré la protection du ballonnet. En cas de résistance inhabituelle lors du retrait de la protection du ballonnet ou du mandrin, ne pas utiliser le cathéter et le remplacer par un autre.
   c. Le cathéter NC Quantum Apex Monorail peut être enroulé une fois et fixé avec le clip CLIPIT fourni dans le conditionnement du cathéter. N'insérer que le corps proximal dans le clip CLIPIT ; celui-ci n'est pas conçu pour l'extrémité distale du cathéter. Retirer le clip CLIPIT avant d'introduire le cathéter dans le corps du patient.

Remarque : veiller à ne pas plier le corps du cathéter lors de l'application ou du retrait du clip CLIPIT.

   d. Préparer le cathéter de dilatation à ballonnet pour la purge. Remplir une seringue Luer Lock de 10 ml, 12 ml ou 20 ml (10 cm^3 (cc), 12 cm^3 (cc), ou 20 cm^3 (cc)) 3 ml (3 cm^3 (cc)) de produit de contraste. Utiliser uniquement une solution de gonflage appropriée (par exemple l'équivalent d'une solution 50:50 de produit de contraste et de sérum physiologique stérile). Ne jamais utiliser d'air, ni un autre gaz, pour le gonflage du ballonnet.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 923100480), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

MB Drawing 50573139

Black (K) ΔE ≤5.0

e. Raccorder un robinet à trois voies à l'orifice du cathéter de dilatation. Rincer par le robinet en s'assurant que le ballonnet n'est pas gonflé. Raccorder la seringue ou le dispositif de gonflage au robinet.

f. Maintenir l'embout de la seringue ou du dispositif de gonflage vers le bas et aspirer pendant 5 secondes. Relâcher le piston ou ouvrir le robinet à l'atmosphère.

g. Retirer la seringue ou le dispositif de gonflage et évacuer tout l'air contenu dans le cylindre.

h. Reconnecter la seringue et aspirer jusqu'à ce que plus aucune bulle d'air n'apparaisse. Si des bulles persistent malgré la vérification du raccord Luer Lock, ne pas utiliser l'appareil.

4. Connexion du dispositif de gonflage au cathéter

a. Pour éliminer tout air présent dans le raccord Luer distal du dispositif de gonflage, purger environ 1 ml (1 cm^3 (cc)) de produit de contraste tout en tenant le dispositif de gonflage dirigé vers le haut.

b. Déconnecter la seringue utilisée lors de la préparation en prenant soin de remplir complètement l'embout de liquide. Un ménisque apparaît dans le raccord du ballonnet lorsque la seringue est retirée. S'assurer qu'un ménisque de solution de gonflage est visible à l'orifice du ballonnet du cathéter de dilatation et à la connexion du dispositif de gonflage. Fixer fermement le dispositif de gonflage sur l'orifice du ballonnet du cathéter de dilatation à ballonnet.

Intervention

5. Rinçage de la lumière destinée au guide

a. Pour les cathéters NC Quantum Apex Monorail, rincer la lumière du guide du cathéter avec une solution saline stérile par l'extrémité distale du cathéter.

b. Vérifier qu'il n'y a ni pliure, ni courbure, ni d'autres dommages. Ne pas utiliser si le produit est défectueux.

6. Progression du cathéter

a. Préparer l'accès vasculaire suivant la technique habituelle.

b. Raccorder l'orifice latéral de l'adaptateur hémostatique du cathéter guide à la tubulure ou au collecteur de perfusion/d'enregistrement de la pression proximale, qui permet l'enregistrement de la pression proximale ou la perfusion par le cathéter guide.

c. Maintenir une pression neutre sur le dispositif de gonflage connecté au cathéter.

d. Introduire un guide par l'adaptateur hémostatique selon les instructions du fabricant ou selon la technique habituelle. Faire progresser avec précaution le guide dans le cathéter guide.

e. Il est possible de fixer un dispositif de torsion sur le guide. À l'aide d'un guidage fluoroscopique, faire progresser le guide jusqu'au vaisseau choisi, puis placer le guide distal à l'emplacement souhaité.

f. Charger l'extrémité distale du cathéter sur le guide en s'assurant que le guide sort de l'ouverture centrale. Lors du chargement ou de l'échange du cathéter, il est recommandé de bien essuyer le guide pour permettre un meilleur mouvement du cathéter sur le guide.

g. Pour préparer l'introduction du cathéter, aspirer et rincer soigneusement le cathéter guide.

h. Alors que le ballonnet est complètement dégonflé, faire progresser le cathéter avec précaution par l'adaptateur hémostatique. Si une résistance inhabituelle est perçue, arrêter la progression du cathéter par l'adaptateur. Veiller à ne pas trop serrer l'adaptateur hémostatique autour du corps du cathéter pour éviter la constriction de la lumière affectant le gonflage/dégonflage du ballonnet.

i. Faire progresser le cathéter sur le guide sous visualisation radioscopique directe et placer le ballonnet par rapport à la sténose ou au stent à dilater. Utiliser les repères radio-opaques comme points de référence. Les bords extérieurs des repères indiquent les épaulements du ballonnet. Le gonflage du ballonnet ne doit pas être entrepris si le ballonnet n'est pas correctement placé dans la sténose ou dans le stent.

j. Faire preuve de prudence lors de toute tentative d'utilisation simultanée de deux cathéters à ballonnet dans un cathéter guide.

Remarque : pour éviter toute torsion, faire lentement progresser le cathéter, par petits incréments, jusqu'à ce que l'extrémité proximale du guide sorte du cathéter.

7. Gonflage du cathéter

a. Gonfler lentement le ballonnet à la pression appropriée pour procéder à la dilatation. Maintenir une pression négative sur le ballonnet entre les gonflages. Ne pas dépasser la pression de rupture nominale du ballonnet. Voir le Tableau 2 ou le tableau de compliance du ballonnet. En cas de difficulté lors du gonflage du ballonnet, interrompre le gonflage ; dégonfler et retirer le cathéter.

b. Une fois l'ACTP ou la post-dilatation du stent terminée, dégonfler le ballonnet en maintenant une pression négative sur le dispositif de gonflage jusqu'à ce que le ballonnet soit complètement dégonflé.

c. Confirmer les résultats angiographiques par des techniques angiographiques habituelles. Contrôler le gonflage du ballonnet sous radioscopie afin d'estimer le diamètre optimal de gonflage par rapport au(x) diamètre(s) de l'artère coronaire proximale et distale. Répéter le gonflage du ballonnet jusqu'à l'obtention du résultat souhaité.

d. Si un échange du cathéter est nécessaire, passer à l'étape 9 - Procédure d'échange du cathéter. Autrement, passer à l'étape 8 – Retrait du cathéter.

8. Retrait du cathéter

a. Vérifier par angiographie que la lumière de l'artère dilatée est bien visible. S'assurer que le ballonnet est complètement dégonflé.

b. Tout en retirant le cathéter dégonflé et le guide du cathéter guide par l'adaptateur hémostatique, serrer le bouton sur ce dernier.

c. Le cathéter NC Quantum Apex Monorail peut être enroulé une fois et fixé avec le clip CLIPIT fourni dans le conditionnement du cathéter. Introduire uniquement l'hypotube dans le clip CLIPIT. Le clip n'est pas conçu pour l'extrémité distale du cathéter. Retirer le clip CLIPIT avant d'introduire le cathéter dans le corps du patient.

Remarque : veiller à ne pas plier ou tordre le corps lors de l'application ou du retrait du clip CLIPIT.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 92310048O), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

Black (K) ΔE ≤5.0

MB Drawing 50573139

9. Procédure d'échange du cathéter

Les cathéters NC Quantum Apex Monorail sont spécialement conçus pour les échanges de cathéter rapides par une seule personne. Pour effectuer un échange de cathéter, procéder comme suit :

a. Ouvrir l'adaptateur hémostatique.
b. Tenir le guide et le raccord hémostatique d'une main et saisir le corps du cathéter de dilatation de l'autre.
c. Maintenir la position du guide dans l'artère coronaire en maintenant le guide immobile. Commencer à tirer le cathéter dégonflé hors du cathéter guide tout en surveillant la position du guide sous surveillance radioscopique.
d. Retirer le cathéter jusqu'à ce que l'ouverture de la lumière destinée au guide soit atteinte (environ 25 cm en amont de l'extrémité du cathéter à ballonnet).
e. Faire glisser la partie distale et flexible du cathéter de sorte à l'extraire de l'adaptateur hémostatique, et serrer le bouton sur le guide pour l'immobiliser en place. Retirer complètement le cathéter du guide tout en maintenant la position du guide dans la sténose.
f. Préparer le prochain dispositif thérapeutique à utiliser.

Tableau 2. Compliance type du ballonnet du cathéter de dilatation pour ACTP NC Quantum Apex

	Taille du ballonnet										
Pression atm (kPa)	**2,0 mm**	**2,25 mm**	**2,5 mm**	**2,75 mm**	**3,0 mm**	**3,25 mm**	**3,5 mm**	**3,75 mm**	**4,0 mm**	**4,5 mm**	**5,0 mm**
3,0 (304)	1,72	1,94	2,18	2,37	2,61	2,82	3,04	3,29	3,50	3,87	4,30
4,0 (405)	1,78	2,01	2,25	2,44	2,69	2,90	3,13	3,38	3,61	3,98	4,43
5,0 (507)	1,82	2,06	2,30	2,49	2,74	2,96	3,20	3,44	3,68	4,06	4,52
6,0 (608)	1,86	2,11	2,35	2,54	2,79	3,02	3,26	3,50	3,75	4,14	4,61
7,0 (709)	1,89	2,15	2,39	2,59	2,84	3,07	3,32	3,56	3,82	4,21	4,69
8,0 (811)	1,93	2,19	2,43	2,63	2,88	3,12	3,36	3,61	3,88	4,28	4,75
9,0 (912)	1,95	2,22	2,45	2,66	2,92	3,16	3,40	3,65	3,92	4,33	4,81
10,0 (1013)	1,97	2,24	2,48	2,70	2,95	3,19	3,44	3,69	3,97	4,38	4,87
11,0 (1115)	1,99	2,27	2,51	2,72	2,98	3,22	3,48	3,72	4,00	4,43	4,91
12,0 (1216) nominale	2,01	2,29	2,52	2,74	3,00	3,25	3,50	3,75	4,04	4,46	4,95
13,0 (1317)	2,02	2,30	2,54	2,77	3,03	3,28	3,53	3,78	4,07	4,50	4,99
14,0 (1419)	2,03	2,32	2,56	2,79	3,05	3,30	3,56	3,81	4,09	4,53	5,02
15,0 (1520)	2,05	2,33	2,58	2,81	3,07	3,32	3,58	3,83	4,12	4,56	5,06
16,0 (1621)	2,06	2,35	2,59	2,82	3,08	3,34	3,60	3,85	4,14	4,58	5,09
17,0 (1723)	2,07	2,36	2,61	2,83	3,10	3,36	3,61	3,87	4,16	4,61	5,12
18,0 (1824)	2,08	2,37	2,62	2,85	3,12	3,38	3,63	3,89	4,18	4,64*	5,15*
19,0 (1925)	2,09	2,39	2,63	2,87	3,14	3,40	3,65	3,91	4,20	-	-
20,0 (2027)	2,10*	2,40*	2,64*	2,88*	3,16*	3,42*	3,67*	3,93*	4,22*	-	-

* Pression de rupture nominale et pression de rupture nominale du stent. NE PAS DÉPASSER.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 923100480), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

MB Drawing 50573139

Black (K) ΔE ≤5.0

Mise au rebut

Pour limiter le risque infectieux ou microbien après l'utilisation, mettre le dispositif et l'emballage au rebut comme suit : Après utilisation, le dispositif et l'emballage peuvent contenir des substances dangereuses. Le dispositif et son emballage ayant été en contact avec des substances biologiques dangereuses doivent être traités et éliminés comme des déchets biologiques dangereux ou traités et éliminés conformément à toute réglementation institutionnelle, administrative et/ou locale en vigueur. Il est recommandé d'utiliser un contenant pour produits biologiques dangereux portant un symbole de danger biologique. Les déchets non traités présentant un risque biologique ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers non triés.

Après la procédure

Tout incident grave en lien avec ce dispositif doit être signalé au fabricant ainsi qu'aux autorités réglementaires locales concernées.

INFORMATIONS DESTINÉES AU PATIENT

Les sections/clauses suivantes du mode d'emploi contiennent des informations qu'il peut être utile de fournir au patient avant l'utilisation de ce dispositif :

- Énoncé sur les avantages cliniques,
- Les déclarations sur les événements indésirables potentiellement pertinentes pour le patient sont affichées en italique.

Il convient d'informer les patients sur les médicaments après la procédure.

RÉFÉRENCES

Le médecin doit consulter les directives actuelles et la littérature médicale sur l'angioplastie coronarienne, telles que celles publiées par l'ACC, l'AHA, la SCAI ou l'ESC.

GARANTIE

Pour obtenir des informations sur la garantie du dispositif, rendez-vous sur le site (www.bostonscientific.com/warranty).

NC Quantum Apex Monorail, CLIPIT, Bioslide et Xtra sont des marques de commerce de Boston Scientific Corporation ou de ses filiales.

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

DÉFINITIONS DES SYMBOLES

Les définitions des symboles fréquemment utilisés pour les dispositifs médicaux figurant sur l'étiquette se trouvent sur www.bostonscientific.com/SymbolsGlossary.

D'autres symboles sont définis à la fin de ce document.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 92310048O), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

Black (K) ΔE ≤5.0

MB Drawing 50573139

INHALTSVERZEICHNIS

WARNHINWEIS ZUR WIEDERVERWENDUNG **22**

BESCHREIBUNG DER VORRICHTUNG **22**

Tabelle 1. Beschichtungen der NC Quantum Apex-Katheter **22**

Inhalt **22**

Funktionsprinzip **22**

Materialien **22**

Nicht pyrogen **23**

Informationen für den Anwender **23**

VERWENDUNGSZWECK/INDIKATIONEN **23**

AUSSAGE ZUM KLINISCHEN NUTZEN **23**

ZUSAMMENFASSUNG ÜBER SICHERHEIT UND KLINISCHE LEISTUNG **23**

KONTRAINDIKATIONEN **23**

WARNHINWEISE **23**

VORSICHTSMASSNAHMEN **23**

UNERWÜNSCHTE EREIGNISSE **24**

LIEFERFORM **24**

Details zur Vorrichtung **24**

Handhabung und Lagerung **24**

BEDIENUNGSANLEITUNG **24**

Zusätzliche Materialien für den sicheren Gebrauch **24**

Überprüfung vor dem Gebrauch **24**

Vorbereitung **24**

Verfahren **25**

Tabelle 2. Typische Ballon-Compliance von NC Quantum Apex PTCA-Dilatationskathetern **26**

Entsorgung **27**

Nachbehandlung **27**

INFORMATIONEN MIT HINWEISEN FÜR DEN PATIENTEN **27**

LITERATURHINWEISE **27**

GARANTIE **27**

SYMBOLDEFINITIONEN **27**

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 923100480), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

MB Drawing 50573139

Black (K) ΔE ≤5.0

NC Quantum Apex™

MONORAIL™

PTCA-Dilatationskatheter

℞ ONLY

Vorsichtshinweis: Laut Bundesgesetz der USA darf dieses Gerät ausschließlich durch einen Arzt oder auf Anordnung eines Arztes verkauft werden.

WARNHINWEIS ZUR WIEDERVERWENDUNG

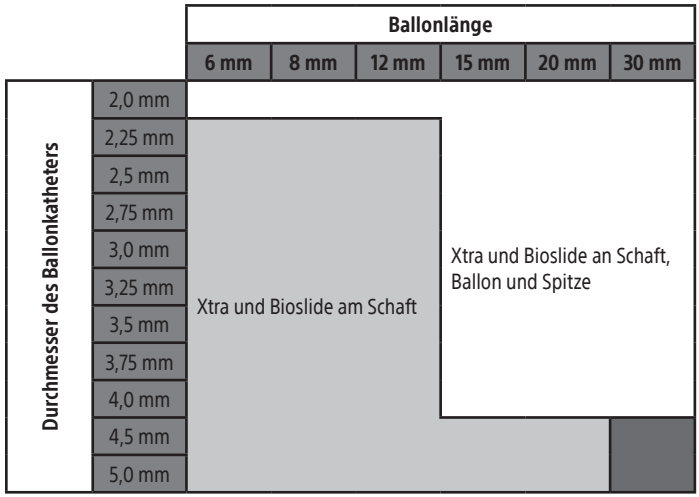
Nur bei einem einzigen Patienten verwenden. Es wurden keine Tests durchgeführt, um diese Vorrichtung über die Verwendung bei einem einzigen Patienten hinaus zu validieren. Nicht wiederverwenden, wiederaufbereiten oder resterilisieren. Die Wiederverwendung, Wiederaufbereitung oder Resterilisation kann eine Beeinträchtigung der strukturellen Unversehrtheit der Vorrichtung und/oder ein Versagen der Vorrichtung zur Folge haben, was wiederum zu Erkrankungen, Verletzungen oder zum Tod des Patienten führen kann. Eine Wiederverwendung, Wiederaufbereitung oder Resterilisation der Vorrichtung erhöht ebenfalls das Kontaminationsrisiko bzw. das Risiko einer Infektion des Patienten oder einer Kreuzinfektion. Hierzu gehört u. a. die Übertragung von Infektionskrankheiten von Patient zu Patient. Eine Kontaminierung der Vorrichtung kann zu Verletzungen, Krankheit oder Tod des Patienten führen.

BESCHREIBUNG DER VORRICHTUNG

Boston Scientific NC Quantum Apex Monorail PTCA-Dilatationskatheter. Die allgemeine Bezeichnung der Vorrichtung ist Rapid-Exchange-Dilatationskatheter für die perkutane transluminale Koronarangioplastie.

Der NC Quantum Apex Monorail-Dilatationskatheter für perkutane transluminale Koronarangioplastie (PTCA) von Boston Scientific ist ein schnell auswechselbarer Katheter mit einem Ballon nahe der distalen Spitze mit geringer Compliance. Der distale Katheterabschnitt ist doppellumig und koaxial. Das äußere Lumen wird zur Aufdehnung des Ballons verwendet und das innere Lumen ermöglicht die Verwendung von Führungsdrähten [0,014 in (≤0,36 mm)], um das Vorschieben des Katheters zur und durch die zu dilatierende Stenose bzw. den zu dilatierenden Stent zu ermöglichen. Der proximale Abschnitt ist ein Einzellumen-Hypotube aus Edelstahl mit einem einzelnen Luer-Anschluss zum Aufdehnen/Entleeren des Ballonkatheters. Der Ballon ist so konzipiert, dass bei den empfohlenen Druckwerten ein aufgedehnter Abschnitt von definiertem Durchmesser und definierter Länge entsteht. Über dem Ballon ist eine Ballonschutzhülle angebracht, um ein geringes Profil zu gewährleisten. Ein im inneren Lumen positionierter Mandrin gewährleistet die Durchgängigkeit des Katheters. Die Spitze des Katheters ist verjüngt, um das Vorschieben des Katheters zur und durch die Stenose oder den Stent zu ermöglichen. Die Katheter sind mit einer hydrophilen (Bioslide™) und hydrophoben (Xtra™) Beschichtung versehen (siehe Tabelle 1).

Tabelle 1. Beschichtungen der NC Quantum Apex-Katheter



Die effektive Länge des Rapid-Exchange-Katheters beträgt 143 cm. Markierungen am proximalen Abschnitt des Katheterschafts (bei 90 cm und 100 cm) zeigen an, dass die Spitze des Ballonkatheters aus dem Führungskatheter austritt.

Strahlenundurchlässige Markierungsbänder unterstützen die Platzierung des Ballonsegments des Katheters unter Fluoroskopie. Im Lieferumfang des NC Quantum Apex Monorail-Katheters ist eine CLIPIT™ Hypotube-Klammer enthalten, um die Handhabung des Katheters zu erleichtern.

Inhalt

Menge	Material
1	NC Quantum Apex Monorail PTCA-Dilatationskatheter
1	CLIPIT Hypotube-Klammer

Funktionsprinzip

PTCA ist eine Technik, bei der eine verengte Koronararterie mit einem aufblasbaren Ballon erweitert wird, der an der distalen Spitze eines Katheters befestigt ist. Während des Eingriffs wird der Katheter bei entleertem Ballon durch eine kleine Öffnung in der Oberschenkel- oder Radialarterie in die verengte Koronararterie eingeführt. Sobald der Ballon in der verengten Arterie positioniert ist, wird er aufgeblasen und das Innenlumen der Arterie vergrößert, so dass das Blut leichter fließen kann. Anschließend wird der Ballon entleert und der Katheter entfernt. Ebenso können die Ballonkatheter auch für die Expansion von ballonexpandierbaren Stents nach der Platzierung verwendet werden.

Materialien

NC Quantum Apex Monorail verfügt über einen blanken Edelstahlschaft, einen distalen Polymerabschnitt, einen Pebax-Ballon, Platin-Iridium-Marker und eine hydrophile (Bioslide) und hydrophobe (Xtra) Beschichtung gemäß Tabelle 1.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 92310048O), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

Black (K) ΔE ≤5.0

MB Drawing 50573139

Enthält Kobalt: CAS-Nr. 7440-48-4; EG-Nr. 231-158 0. Definiert als 1B karzinogen und reproduktionstoxisch gemäß der Europäischen Kommission in einer Konzentration über 0,1 % Massenanteil.

Hinweis: Diese Vorrichtung besteht aus einer kobalthaltigen Metalllegierung. Aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse belegen, dass kobalthaltige Metalllegierungen, die in Medizinprodukten verwendet werden, kein erhöhtes Krebsrisiko bzw. keine negativen Auswirkungen auf die Fortpflanzung haben.

Nicht pyrogen

Der NC Quantum Apex Monorail PTCA-Dilatationskatheter erfüllt die Pyrogen-Grenzwertspezifikation.

Informationen für den Anwender

Ärzte, die Erfahrung mit interventionellen kardiologischen Verfahren haben.

VERWENDUNGSZWECK/INDIKATIONEN

Der NC Quantum Apex Monorail PTCA-Dilatationskatheter ist für die Ballonkatheter-Dilatation des stenotischen Abschnitts einer nativen Koronararterie oder einer Bypass-Transplantat-Stenose vorgesehen, um die Myokard-Perfusion zu verbessern.

Der NC Quantum Apex Monorail PTCA-Dilatationskatheter ist auch für die Expansion von ballonexpandierbaren Stents nach der Platzierung vorgesehen.

Hinweis: Mit den NC Quantum Apex Monorail PTCA-Dilatationskathetern und bereits auf dem Markt befindlichen ballonexpandierbaren Stents von Boston Scientific wurden Labortests durchgeführt. Bei Verwendung dieser Vorrichtung in Verbindung mit Stents anderer Hersteller sind etwaige Abweichungen im Stentdesign zu berücksichtigen.

AUSSAGE ZUM KLINISCHEN NUTZEN

Der NC Quantum Monorail PTCA-Dilatationskatheter ist ein minimalinvasives Medizinprodukt, das zur Dilatation von Koronararterienstenosen eingesetzt wird, um die Myokardperfusion bei Patienten mit stenotischen Koronarläsionen zu verbessern.

ZUSAMMENFASSUNG ÜBER SICHERHEIT UND KLINISCHE LEISTUNG

Kunden in der Europäischen Union können anhand des Produktnamens auf dem Etikett nach der Zusammenfassung über Sicherheit und klinische Leistung des Produkts suchen, die auf der Website der Europäischen Datenbank für Medizinprodukte (EUDAMED) verfügbar ist: (https://ec.europa.eu/tools/eudamed).

KONTRAINDIKATIONEN

- Ungeschützter Hauptstamm der linken Koronararterie
- Koronararterienspasmus ohne Vorliegen einer signifikanten Stenose

WARNHINWEISE

- Zur Reduzierung von möglichen Gefäßschäden sollte der Durchmesser des aufgedehnten Ballons annähernd gleich oder kleiner als der Durchmesser des Gefäßes direkt proximal und distal der Stenose sein.
- Die PTCA muss bei Patienten, die keiner Koronararterien-Bypass-Operation unterzogen werden können, besonders sorgfältig abgewogen werden, einschließlich der möglicherweise notwendigen hämodynamischen Therapie während des Eingriffs.
- Patienten, bei denen eine Antikoagulation nicht indiziert ist, sind äußerst vorsichtig und sorgfältig zu beurteilen.
- Bei Patienten, bei denen schwere Reaktionen auf Kontrastmittel auftreten, die nicht ausreichend durch Prämedikation vermieden werden können, muss dieses Verfahren sorgfältig abgewogen und mit besonderer Vorsicht durchgeführt werden.
- Nach der Einführung in das Gefäßsystem darf der Ballonkatheter ausschließlich unter Durchleuchtung mit einem hochwertigen Röntgengerät manipuliert werden. Den Katheter nur dann vorschieben oder zurückziehen, wenn der Ballon vollständig entleert wurde und unter Vakuum steht. Wird bei der Manipulation des Katheters ein Widerstand festgestellt, muss vor Fortsetzung des Verfahrens die Ursache des Widerstands ermittelt werden, um Gefäßverletzungen zu vermeiden.
- Um das Risiko einer Gefäßverletzung zu verringern, darf die garantierte Belastungsgrenze des Ballons nicht überschritten werden. Die garantierte Belastungsgrenze basiert auf den Ergebnissen von Labortests. Mit einer Sicherheit von 95 % kommt es bei mindestens 99,9 % aller Ballons bei oder unterhalb der garantierten Belastungsgrenze nicht zum Bersten. Die Verwendung eines Drucküberwachungsgeräts wird empfohlen, um zu verhindern, dass Über- oder Unterdruck zum Platzen des Ballons, zu Gefäßschäden oder einer unzureichenden Dilatation führt.
- Treten bei der Aufdehnung des Ballons Schwierigkeiten auf, darf die Aufdehnung nicht fortgesetzt werden. Der Katheter muss in diesem Fall entfernt werden, um Gefäßverletzungen zu vermeiden.
- Eine PTCA sollte nur in Krankenhäusern durchgeführt werden, in denen im Fall von möglichen Verletzungen oder lebensbedrohlichen Komplikationen sofort eine Notfall-Koronararterien-Bypass-Operation vorgenommen werden kann.
- Nur das empfohlene Medium zur Aufdehnung des Ballons verwenden. Um das Risiko einer Luftembolie zu verringern, zum Aufblasen des Ballons niemals Luft oder ein gasförmiges Medium verwenden.
- Vor dem Zurückziehen des Ballonkatheters visuell unter Fluoroskopie überprüfen, ob der Ballon vollständig entleert ist, um Gefäßverletzungen zu vermeiden.
- Falls es zu einer Ablösung des Produkts kommt, können Methoden zum Zurückholen des Ballonkatheters (Verwendung von zusätzlichen Drähten, Schlingen und/oder Zangen) möglicherweise zu einer zusätzlichen Traumatisierung der Gefäßzugangsstelle führen. Zu den Komplikationen können u. a. Blutungen, Hämatome, Pseudoaneurysmen oder Dissektion gehören.
- Den Ballonkatheter vor dem auf der Verpackung angegebenen Verfallsdatum („Verwendbar bis“) verwenden.
- Gebrauchte Vorrichtungen können eine biologische Gefahr darstellen und müssen ordnungsgemäß gehandhabt und entsorgt werden.

Hinweis: Sollte der Ballon platzen, entfernen Sie vorsichtig den Katheter und untersuchen Sie die Läsion auf mögliche Gefäßschäden oder Embolisation. Falls das Produkt geknickt oder beschädigt ist, entfernen Sie es und ersetzen Sie es durch ein anderes Produkt.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Der Ballonkatheter muss vor der Angioplastie kontrolliert werden, um seine Funktionsfähigkeit zu überprüfen und um sicherzustellen, dass er in Größe und Form für das vorgesehene Verfahren geeignet ist.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 92310048O), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

MB Drawing 50573139

Black (K) ΔE ≤5.0

- Vor dem Einführen des Ballonkatheters sollte dem Patienten eine geeignete Therapie mit Antikoagulanzien und koronaren Vasodilatatoren verabreicht werden.
- Die Lage der Führungskatheterspitze muss während der Manipulation des Ballonkatheters sorgfältig überwacht werden.
- Einen hämostatischen Adapter nicht zu stark um den Katheterschaft festziehen, da dies zu einer Lumenverengung führen und die Aufdehnung/Entleerung des Ballons beeinträchtigen kann.
- Es wird empfohlen, beim Laden oder Austauschen des Ballonkatheters den Führungsdraht gründlich sauber zu wischen, um die Bewegung des Katheters auf dem Führungsdraht zu verbessern.
- Den Ballon erst dann expandieren, wenn er ordnungsgemäß im Gefäß positioniert ist.

UNERWÜNSCHTE EREIGNISSE

Zu den möglichen unerwünschten Ereignissen (in alphabetischer Reihenfolge) im Zusammenhang mit der Verwendung eines PTCA-Dilatationskatheters gehören u. a.:

- *Abrupter Verschluss, geringer Blutrückfluss/kein Blutrückfluss*
- *Apoplektischer Insult (Schlaganfall oder transitorische ischämische Attacke)*
- *Arrhythmie einschließlich Kammerflimmern oder Herzblock*
- *Arzneimittelreaktionen einschließlich Allergien*
- *Blutung, Hämorrhagie oder Hämatom*
- *Embolie (Luft, Gewebe, Gerätefragmente, Plaque)*
- *Gefäßtrauma (Spasmus, Dissektion, Perforation, Ruptur, arteriovenöse Fistel, Pseudoaneurysma)*
- *Hämodynamische Beeinträchtigung einschließlich vasovagaler Reaktion*
- *Herzstillstand/kardiogener Schock*
- *Herztamponade/Perikarderguss*
- *Infektion*
- *Längere Verfahrensdauer, einschließlich zusätzlicher Eingriffe oder Operationen*
- *Myokardischämie oder -infarkt*
- *Organinsuffizienz/-versagen (Herz, Lunge, Niere)*
- *Restenose des dilatierten Gefäßes*
- *Schmerzen (Angina)*
- *Strahlenschäden*
- *Thrombose*
- *Tod*

LIEFERFORM

Details zur Vorrichtung

Der Inhalt wurde mit Ethylenoxid (EO) sterilisiert. Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist oder vor Gebrauch versehentlich geöffnet wurde. Wenn Beschädigungen festgestellt werden, Kontakt mit einem Vertreter von Boston Scientific aufnehmen. Bei unvollständigem oder unleserlichem Etikett nicht verwenden.

Handhabung und Lagerung

Dieses Produkt stellt keine besonderen Anforderungen an Handhabung oder Lagerung.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Zusätzliche Materialien für den sicheren Gebrauch

Eines oder mehrere der folgenden Materialien sind für eine PTCA mit dem NC Quantum Apex Monorail PTCA-Dilatationskatheter erforderlich:

- Femorale(r) oder radiale(r) Führungskatheter der entsprechenden Größe und Konfiguration zur Auswahl der Koronararterie; der Mindestinnendurchmesser des Führungskatheters für NC Quantum Apex Monorail-Katheter = 0,056 in (1,42 mm) für Ballondurchmesser von 2,00 mm bis 4,00 mm und = 0,066 in (1,68 mm) für Ballondurchmesser von 4,50 mm und 5,00 mm
- Kontrastmittel
- Sterile Kochsalzlösung
- Aufdehnungsvorrichtung
- Führungsdraht: 0,014 Zoll (≤ 0,36 mm)
- 10-ml-, 12-ml- oder 20-ml- (cm^3 (cc)) Luer-Lock-Spritze
- Hämostatischer Adapter
- Dreiwege-Absperrhahn

Überprüfung vor dem Gebrauch

Vor der Angioplastie ist die gesamte benötigte Ausrüstung, einschließlich des Katheters, sorgfältig zu prüfen, damit die einwandfreie Funktion aller Teile gewährleistet ist. Sicherstellen, dass der Katheter und die sterile Verpackung nicht beschädigt wurden. Sicherstellen, dass der Katheter die richtige Größe für das vorgesehene Verfahren aufweist. Bei beschädigter steriler Verpackung nicht verwenden.

Hinweis: Den Katheter nicht weiter verwenden, wenn er während des Gebrauchs beschädigt oder die Sterilität beeinträchtigt wird.

Vorbereitung

1. Vorbereitung der Aufdehnungsvorrichtung
   a. Die Aufdehnungsvorrichtung den Anweisungen des Herstellers entsprechend vorbereiten.
   b. Alle Luftblasen aus dem System entfernen.
2. Auswahl des Dilatationskatheters
   a. Der Durchmesser des aufgedehnten Ballonkatheters darf den Durchmesser der Koronararterie proximal und distal der Stenose nicht überschreiten. Wenn die Stenose mit dem vorgesehenen Katheter nicht passiert werden kann, die Läsion mit einem Katheter mit kleinerem Durchmesser vordilatieren, um die Passage eines Dilatationskatheters geeigneterer Größe zu ermöglichen.
3. Vorbereitung des Dilatationskatheters
   a. Den Katheter aus der Schutzhülle nehmen. Den Katheter vorsichtig entfernen, um Schäden (z. B. Knicken des Schafts) zu vermeiden.
   b. Die Ballonschutzhülle und den Mandrin entfernen. Hierzu den Katheter direkt proximal zum Ballon greifen. Mit der anderen Hand die Ballonschutzhülle vorsichtig ergreifen und distal abziehen. Den Mandrin distal abziehen, nachdem die Ballonschutzhülle entfernt wurde. Wird beim Entfernen der Ballonschutzhülle oder des Mandrins ein ungewöhnlicher Widerstand festgestellt, den Ballonkatheter nicht verwenden, sondern gegen einen anderen austauschen.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 92310048O), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

Black (K) ΔE ≤5.0

MB Drawing 50573139

c. Der NC Quantum Apex Monorail-Katheter kann einmal aufgewickelt und mit der in der Katheterpackung enthaltenen CLIPIT-Klammer gesichert werden. Nur den proximalen Schaft in die CLIPIT-Klammer einführen. Die Klammer ist nicht für das distale Ende des Katheters bestimmt. Die CLIPIT Klammer entfernen, bevor der Katheter in den Körper des Patienten eingeführt wird.

Hinweis: Vorsichtig vorgehen, damit der Katheterschaft beim Anbringen bzw. Entfernen der CLIPIT-Klammer nicht geknickt wird.

d. Den Ballondilatationskatheter für die Spülung vorbereiten. Füllen Sie eine 10-ml-, 12-ml- oder 20-ml-Luer-Lock-Spritze (10 cm^3 (cc), 12 cm^3 (cc) oder 20 cm^3 (cc)) mit 3 ml (3 cm^3 (cc)) Kontrastmittel. Nur ein geeignetes Ballon-Aufdehnungsmedium verwenden (z. B. eine Mischung aus Kontrastmittel und steriler Kochsalzlösung im Verhältnis 50:50). Auf keinen Fall Luft oder gasförmige Medien für das Aufdehnen des Ballons verwenden.

e. Einen Dreiwege-Absperrhahn am Anschlussstück des Dilatationskatheters anschließen. Durch den Absperrhahn spülen. Dabei sicherstellen, dass der Ballon nicht aufgedehnt werden kann. Die Spritze oder Aufdehnungsvorrichtung am Absperrhahn anschließen.

f. Die Spritze oder Aufdehnungsvorrichtung mit der Kanüle nach unten halten und 5 Sekunden lang aspirieren. Den Kolben freigeben bzw. den Absperrhahn öffnen.

g. Die Spritze oder Aufdehnungsvorrichtung entfernen und den Zylinder vollständig entlüften.

h. Die Spritze wieder anbringen und so lange aspirieren, bis keine Luftblasen mehr auftreten. Sollten trotz der Überprüfung einer Luer-Lock-Dichtung weiterhin Blasen auftreten, verwenden Sie das Produkt nicht.

4. Anschließen der Aufdehnungsvorrichtung an den Katheter

a. Um den distalen Luer-Anschluss der Aufdehnungsvorrichtung vollständig zu entlüften, mit ca. 1 ml (1 cm^3 (cc)) Kontrastmittellösung spülen, während die Aufdehnungsvorrichtung mit dem Spitzenteil nach oben gehalten wird.

b. Trennen Sie die zur Vorbereitung verwendete Spritze und achten Sie darauf, dass der Ansatz vollständig mit Flüssigkeit gefüllt ist. Beim Entfernen der Spritze sollte ein Meniskus im Ballonanschluss erscheinen. Sicherstellen, dass ein Aufdehnmittelmeniskus sowohl im Ballonanschluss des Dilatationskatheters als auch am Anschluss der Aufdehnungsvorrichtung erscheint. Die Aufdehnungsvorrichtung sicher mit dem Ballonanschluss des Ballondilatationskatheters verbinden.

Verfahren

5. Spülung des Führungsdrahtlumens

a. Bei NC Quantum Apex Monorail-Kathetern das Führungsdrahtlumen des Katheters mit steriler Kochsalzlösung durch die distale Spitze des Katheters spülen.

b. Auf Krümmungen, Knicke und andere Beschädigungen untersuchen. Bei sichtbaren Beschädigungen nicht verwenden.

6. Vorschieben des Katheters

a. Den Gefäßzugang nach dem üblichen Verfahren vorbereiten.

b. Den Seitenanschluss des hämostatischen Adapters für den Führungskatheter mit der proximalen Druckanzeige-/Infusionsleitung oder dem Verteiler verbinden, um eine Aufzeichnung des proximalen Drucks oder das Infundieren durch den Führungskatheter zu ermöglichen.

c. In der am Katheter angebrachten Aufdehnungsvorrichtung neutralen Druck aufrechterhalten.

d. Einen Führungsdraht gemäß Herstelleranweisungen oder Standardverfahren durch den hämostatischen Adapter einführen. Den Führungsdraht vorsichtig in den Führungskatheter vorschieben.

e. Bei Bedarf eine Drehvorrichtung an den Führungsdraht anschließen. Den Führungsdraht mithilfe von fluoroskopischer Kontrolle zum Zielgefäß vorschieben und dann den distalen Draht an der gewünschten Position platzieren.

f. Die distale Spitze des Katheters von hinten auf den Führungsdraht laden. Hierbei sicherstellen, dass der Führungsdraht aus der Öffnung im mittleren Abschnitt austritt. Es wird empfohlen, beim Auffädeln oder Austauschen des Katheters den Führungsdraht gründlich sauber zu wischen, um die Bewegung des Katheters auf dem Führungsdraht zu erleichtern.

g. Den Führungskatheter zur Vorbereitung für die Einführung des Katheters gründlich aspirieren und spülen.

h. Den Katheter vorsichtig mit völlig entleertem Ballon durch den hämostatischen Adapter vorschieben. Wenn ungewöhnlich hoher Widerstand zu spüren ist, den Katheter nicht weiter durch den Adapter vorschieben. Sicherstellen, dass der hämostatische Adapter nicht zu fest um den Katheterschaft angezogen wird, da dies zu einer Lumenverengung führen und das Aufdehnen/Entleeren des Ballons beeinträchtigen kann.

i. Den Katheter unter direkter fluoroskopischer Kontrolle über den Führungsdraht vorschieben und den Ballon entsprechend der/dem zu dilatierenden Stenose bzw. Stent positionieren. Die strahlenundurchlässigen Markierungsbänder als Referenzpunkte verwenden. Die Außenkanten der Markierungsbänder zeigen die Ballonansätze an. Der Ballon darf nur dann aufgedehnt werden, wenn er ordnungsgemäß in der Stenose oder dem Stent positioniert ist.

j. Es ist besondere Vorsicht geboten, wenn zwei Ballonkatheter gleichzeitig in einem Führungskatheter verwendet werden sollen.

Hinweis: Um Knicke zu vermeiden, den Katheter langsam und in kleinen Schritten vorschieben, bis das proximale Ende des Führungsdrahtes aus dem Katheter austritt.

7. Aufdehnung des Katheters

a. Den Ballon zur Dilatation langsam auf den erforderlichen Druck aufdehnen. Zwischen den Aufdehnungen negativen Druck am Ballon aufrechterhalten. Die garantierte Belastungsgrenze des Ballons nicht überschreiten. Siehe hierzu Tabelle 2 oder die Ballon-Compliance-Tabelle. Treten beim Aufdehnen des Ballons Schwierigkeiten auf, das Aufdehnen nicht fortsetzen. Den Katheter dann entleeren und entfernen.

b. Wenn die PTCA bzw. die Nachdilatation eines Stents abgeschlossen ist, den Ballon durch Anlegen von Unterdruck an der Aufdehnungsvorrichtung vollständig entleeren.

c. Die angiographischen Ergebnisse unter Verwendung standardmäßiger angiographischer Verfahrenstechniken überprüfen. Die Ballonaufdehnung muss unter Röntgendurchleuchtung erfolgen, damit der optimale Durchmesser des aufgedehnten Ballons hinsichtlich des proximalen und distalen Durchmessers der Koronararterie beurteilt werden kann. Das Aufdehnen des Ballons wiederholen, bis das gewünschte Ergebnis erreicht wird.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 923100480), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

MB Drawing 50573139

Black (K) ΔE ≤5.0

d. Wenn der Austausch des Katheters erforderlich ist, mit Schritt 9, „Austausch des Katheters“, fortfahren. Anderenfalls mit Schritt 8, „Entfernen des Katheters“, fortfahren.

8. Entfernen des Katheters
   a. Mittels Angiographie überprüfen, ob das Lumen der aufgedehnten Arterie durchgängig ist. Sicherstellen, dass der Ballon vollständig entleert ist.
   b. Beim Herausziehen des entleerten Katheters und des Führungsdrahts durch den hämostatischen Adapter aus dem Führungskatheter den Knopf am hämostatischen Adapter festziehen.
   c. Der NC Quantum Apex Monorail-Katheter kann einmal aufgewickelt und mit der in der Katheterpackung enthaltenen CLIPIT-Klammer gesichert werden. Nur den Hypotube in die CLIPIT-Klammer einführen. Die Klammer ist nicht für das distale Katheterende vorgesehen. Die CLIPIT Klammer entfernen, bevor der Katheter in den Körper des Patienten eingeführt wird.

Hinweis: Vorsichtig vorgehen, damit der Schaft beim Anbringen oder Entfernen der CLIPIT-Klammer nicht geknickt oder verbogen wird.

9. Austausch des Katheters

Die NC Quantum Apex Monorail-Katheter wurden speziell für den schnellen Austausch durch nur einen Operateur konzipiert. Den Katheter wie folgt austauschen:

   a. Den hämostatischen Adapter öffnen.
   b. Den Führungsdraht und den hämostatischen Adapter in einer Hand halten und den Katheterschaft mit der anderen Hand festhalten.
   c. Den Führungsdraht festhalten, um seine Position in der Koronararterie beizubehalten. Mit dem Herausziehen des entleerten Katheters aus dem Führungskatheter beginnen und dabei die Position des Führungsdrahts unter Fluoroskopie überwachen.
   d. Den Katheter herausziehen, bis die Öffnung im Führungsdrahtlumen (ca. 25 cm proximal zur Spitze des Ballonkatheters) erreicht wird.
   e. Den flexiblen distalen Abschnitt des Katheters vorsichtig aus dem hämostatischen Adapter ziehen und den Knopf auf dem Führungsdraht festziehen, um diesen in der Position zu sichern. Den Katheter vollständig vom Führungsdraht entfernen und dabei die Position des Führungsdrahts über der Stenose beibehalten.
   f. Die nächste zu verwendende therapeutische Vorrichtung vorbereiten.

Tabelle 2. Typische Ballon-Compliance von NC Quantum Apex PTCA-Dilatationskathetern

		Ballongröße										
Druck atm (kPa)		**2,0 mm**	**2,25 mm**	**2,5 mm**	**2,75 mm**	**3,0 mm**	**3,25 mm**	**3,5 mm**	**3,75 mm**	**4,0 mm**	**4,5 mm**	**5,0 mm**
3,0 (304)		1,72	1,94	2,18	2,37	2,61	2,82	3,04	3,29	3,50	3,87	4,30
4,0 (405)		1,78	2,01	2,25	2,44	2,69	2,90	3,13	3,38	3,61	3,98	4,43
5,0 (507)		1,82	2,06	2,30	2,49	2,74	2,96	3,20	3,44	3,68	4,06	4,52
6,0 (608)		1,86	2,11	2,35	2,54	2,79	3,02	3,26	3,50	3,75	4,14	4,61
7,0 (709)		1,89	2,15	2,39	2,59	2,84	3,07	3,32	3,56	3,82	4,21	4,69
8,0 (811)		1,93	2,19	2,43	2,63	2,88	3,12	3,36	3,61	3,88	4,28	4,75
9,0 (912)		1,95	2,22	2,45	2,66	2,92	3,16	3,40	3,65	3,92	4,33	4,81
10,0 (1013)		1,97	2,24	2,48	2,70	2,95	3,19	3,44	3,69	3,97	4,38	4,87
11,0 (1115)		1,99	2,27	2,51	2,72	2,98	3,22	3,48	3,72	4,00	4,43	4,91
12,0 (1216)	Nennwert	2,01	2,29	2,52	2,74	3,00	3,25	3,50	3,75	4,04	4,46	4,95
13,0 (1317)		2,02	2,30	2,54	2,77	3,03	3,28	3,53	3,78	4,07	4,50	4,99
14,0 (1419)		2,03	2,32	2,56	2,79	3,05	3,30	3,56	3,81	4,09	4,53	5,02
15,0 (1520)		2,05	2,33	2,58	2,81	3,07	3,32	3,58	3,83	4,12	4,56	5,06
16,0 (1621)		2,06	2,35	2,59	2,82	3,08	3,34	3,60	3,85	4,14	4,58	5,09
17,0 (1723)		2,07	2,36	2,61	2,83	3,10	3,36	3,61	3,87	4,16	4,61	5,12
18,0 (1824)		2,08	2,37	2,62	2,85	3,12	3,38	3,63	3,89	4,18	4,64*	5,15*
19,0 (1925)		2,09	2,39	2,63	2,87	3,14	3,40	3,65	3,91	4,20	-	-
20,0 (2027)		2,10*	2,40*	2,64*	2,88*	3,16*	3,42*	3,67*	3,93*	4,22*	-	-

* Garantierte Belastungsgrenze und garantierte Stent-Belastungsgrenze. NICHT ÜBERSCHREITEN.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 92310048O), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

Black (K) ΔE ≤5.0

MB Drawing 50573139

Entsorgung

Die Vorrichtung und Verpackung wie folgt entsorgen, um das Risiko von Infektionen oder mikrobiellen Gefahren nach der Verwendung zu minimieren: Nach dem Gebrauch können die Vorrichtung und die Verpackung biologische Gefahrstoffe enthalten. Alle Vorrichtungen und Verpackungen, die in Kontakt mit biologischen Gefahrstoffen kommen, müssen gemäß den geltenden Bestimmungen des Krankenhauses, den administrativen und/oder örtlichen Vorschriften als biologische Gefahrstoffe behandelt und entsorgt werden. Es wird die Verwendung eines Behälters für biologische Gefahrstoffe mit einem Symbol für biologische Gefahrstoffe empfohlen. Unbehandelte biologisch gefährliche Abfälle sollten nicht über das kommunale Abfallsystem entsorgt werden.

Nachbehandlung

Jeder schwerwiegende Zwischenfall, der im Zusammenhang mit dieser Vorrichtung auftritt, sollte dem Hersteller und der zuständigen örtlichen Aufsichtsbehörde gemeldet werden.

INFORMATIONEN MIT HINWEISEN FÜR DEN PATIENTEN

Folgende Abschnitte/Absätze in der Gebrauchsanweisung enthalten Informationen, die hilfreich sein könnten, um den Patienten vor der Nutzung dieser Vorrichtung zu informieren:

- Aussage zum klinischen Nutzen
- Hinweise zu unerwünschten Ereignissen mit möglicher Relevanz für den Patienten sind kursiv gedruckt

Die Patienten sollten über Medikamente für die Nachbehandlung informiert werden.

LITERATURHINWEISE

Der Arzt sollte in aktuellen Praxisrichtlinien und medizinischer Fachliteratur zur Koronarangioplastie nachlesen, beispielsweise die von ACC, AHA, SCAI oder ESC veröffentlichten.

GARANTIE

Garantieinformationen für die Vorrichtung finden Sie auf unserer Website (www.bostonscientific.com/warranty).

NC Quantum Apex, Monorail, CLIPIT, Bioslide und Xtra sind Marken der Boston Scientific Corporation oder ihrer Tochterunternehmen.

Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

SYMBOLDEFINITIONEN

Häufig gebrauchte Symbole für Medizinprodukte, die auf Kennzeichnungen erscheinen, sind unter www.bostonscientific.com/SymbolsGlossary definiert.

Weitere Symbole werden am Ende dieses Dokuments definiert.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 923100480), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

MB Drawing 50573139

Black (K) ΔE ≤5.0

INDICE

AVVERTENZA SUL RIUTILIZZO **29**

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO **29**

Tabella 1. Rivestimenti dei cateteri NC Quantum Apex **29**

Contenuto **29**

Principio di funzionamento **29**

Materiali **29**

Apirogeno **30**

Informazioni per l'utente **30**

USO PREVISTO/ISTRUZIONI PER L'USO **30**

DICHIARAZIONE DI BENEFICIO CLINICO **30**

RIEPILOGO DELLA SICUREZZA E DELLE PRESTAZIONI CLINICHE **30**

CONTROINDICAZIONI **30**

AVVERTENZE **30**

PRECAUZIONI **30**

EFFETTI INDESIDERATI **30**

MODALITÀ DI FORNITURA **31**

Dettagli del dispositivo **31**

Manipolazione e conservazione **31**

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO **31**

Altro materiale per l'uso sicuro **31**

Ispezione prima dell'uso **31**

Preparazione **31**

Procedura **32**

Tabella 2. Conformità tipica del palloncino dei cateteri dilatatori per PTCA NC Quantum Apex **33**

Smaltimento **33**

Dopo la procedura **33**

INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE **33**

BIBLIOGRAFIA **33**

GARANZIA **33**

DEFINIZIONI DEI SIMBOLI **33**

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 92310048O), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

Black (K) ΔE ≤5.0

MB Drawing 50573139

NC Quantum Apex™

MONORAIL™

Catetere dilatatore per PTCA

℞ ONLY

Attenzione: la legge federale degli Stati Uniti autorizza la vendita di questo dispositivo esclusivamente da parte di un medico o su prescrizione medica.

AVVERTENZA SUL RIUTILIZZO

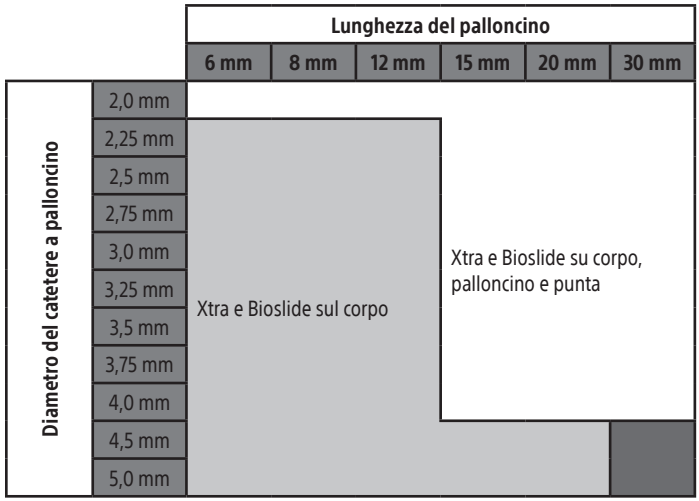
Esclusivamente monouso. Non sono stati eseguiti test per convalidare questo dispositivo come non monouso. Non riutilizzare, ricondizionare né risterilizzare. Tali processi potrebbero compromettere l'integrità strutturale del dispositivo e/o provocarne il guasto, con conseguente rischio di lesioni, malattia o la morte del paziente. Potrebbero inoltre creare rischi di contaminazione del dispositivo e/o causare infezioni del paziente o infezioni crociate, inclusa, in modo non limitativo, la trasmissione di malattie infettive da un paziente all'altro. La contaminazione del dispositivo può provocare lesioni, malattie o la morte del paziente.

DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

Catetere dilatatore per PTCA NC Quantum Apex Monorail Boston Scientific. Il nome generico del dispositivo è Catetere Dilatatore a Cambio Rapido per Angioplastica Percutanea Transluminale Coronarica.

I cateteri dilatatori per angioplastica percutanea transluminale coronarica (PTCA) NC Quantum Apex Monorail di Boston Scientific sono cateteri a cambio rapido dotati di un palloncino a bassa conformità presso la punta distale. La sezione distale del catetere è dotata di doppio lume ed è coassiale. Il lume esterno viene impiegato per il gonfiaggio del palloncino; il lume interno permette l'uso di filiguida [0,014 in (≤0,36 mm)] per agevolare l'avanzamento del catetere fino alla stenosi o allo stent da dilatare e il suo attraversamento. La sezione prossimale è costituita da un ipotubo in acciaio inossidabile a lume singolo con un raccordo per attacco Luer singolo per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio del catetere a palloncino. Il palloncino è progettato in modo da offrire un segmento gonfiabile di diametro e lunghezza predeterminati alle pressioni consigliate. Sopra il palloncino è posizionato un dispositivo di protezione del palloncino per mantenere un basso profilo, mentre nel lume interno è presente un mandrino per proteggere la pervietà del catetere. La punta del catetere è affusolata per agevolarne l'avanzamento fino alla stenosi o allo stent e il loro attraversamento. Sono applicati rivestimenti idrofili (Bioslide™) e idrofobi (Xtra™), come indicato nella tabella 1.

Tabella 1. Rivestimenti dei cateteri NC Quantum Apex



La lunghezza effettiva del catetere a scambio rapido è di 143 cm. I contrassegni sulla porzione prossimale del corpo del catetere (a 90 cm e 100 cm) indicano il punto di uscita della punta del catetere a palloncino dal catetere guida.

Le bande marker radiopache, congiuntamente alla fluoroscopia, agevolano il posizionamento del segmento del palloncino del catetere. Con il catetere NC Quantum Apex Monorail, inoltre, viene fornita una clip per ipotubo CLIPIT™ per agevolare la manipolazione del catetere.

Contenuto

Quantità	Materiale
1	Catetere dilatatore per PTCA NC Quantum Apex Monorail
1	Clip per ipotubo CLIPIT

Principio di funzionamento

La PTCA è una tecnica che prevede l'allargamento di un'arteria coronarica ristretta con un palloncino gonfiabile collegato alla punta distale di un catetere. Durante la procedura, quando il palloncino è sgonfio, il catetere viene inserito nell'arteria coronarica ristretta attraverso una piccola apertura situata nell'arteria femorale o radiale. Una volta posizionato all'interno dell'arteria ristretta, il palloncino viene gonfiato e il lume interno dell'arteria viene espanso in modo che il sangue possa fluire più facilmente. Infine, il palloncino viene sgonfiato e il catetere viene rimosso. Analogamente, i cateteri a palloncino possono inoltre essere utilizzati per l'espansione post-rilascio di stent espansibili tramite palloncino.

Materiali

NC Quantum Apex Monorail è costituito da un corpo non rivestito in acciaio inossidabile, una sezione distale in polimero, un palloncino in Pebax, marker in platino-iridio, un rivestimento idrofilo (Bioslide) e un rivestimento idrofobo (Xtra), secondo la Tabella 1.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 923100480), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

MB Drawing 50573139

Black (K) ΔE ≤5.0

Contiene cobalto: CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0. Definito secondo la Commissione Europea cancerogeno 1B e tossico per la riproduzione in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso.

Nota: questo dispositivo è realizzato con una lega metallica contenente cobalto. L'attuale evidenza scientifica indica che le leghe metalliche contenenti cobalto utilizzate nei dispositivi medici non causano un aumento del rischio di cancro o effetti avversi sulla riproduzione.

Apirogeno

Il catetere dilatatore per PTCA NC Quantum Apex Monorail è conforme alle specifiche di limite pirogeno.

Informazioni per l'utente

Medici esperti in procedure di cardiologia interventistica.

USO PREVISTO/ISTRUZIONI PER L'USO

Il catetere dilatatore per PTCA NC Quantum Apex Monorail è indicato per la dilatazione tramite catetere a palloncino della porzione stenotica di un'arteria coronaria nativa oppure per stenosi di innesti di bypass allo scopo di migliorare la perfusione miocardica.

Il catetere dilatatore per PTCA NC Quantum Apex Monorail è inoltre indicato per l'espansione post-rilascio di stent espansibili tramite palloncino.

Nota: sono state effettuate prove al banco con il catetere dilatatore per PTCA NC Quantum Apex Monorail e con gli stent espansibili tramite palloncino commercializzati da Boston Scientific. Fare attenzione in caso di uso del dispositivo con stent forniti da altri fabbricanti a causa delle differenze nel modello di stent.

DICHIARAZIONE DI BENEFICIO CLINICO

Il catetere dilatatore per PTCA NC Quantum Monorail è un dispositivo medico mininvasivo che viene utilizzato per la dilatazione di stenosi nelle arterie coronariche e per migliorare la perfusione miocardica nei pazienti che presentano lesioni coronariche di tipo stenotico.

RIEPILOGO DELLA SICUREZZA E DELLE PRESTAZIONI CLINICHE

I clienti residenti nell'Unione europea possono fare riferimento al nome del dispositivo riportato sull'etichetta per consultare il Riepilogo della sicurezza e delle prestazioni cliniche del dispositivo, disponibile sul sito Web del database europeo dei dispositivi medici (EUDAMED): (https://ec.europa.eu/tools/eudamed).

CONTROINDICAZIONI

- Arteria coronaria principale sinistra non protetta
- Spasmo coronarico in assenza di stenosi significativa

AVVERTENZE

- Per ridurre il rischio di lesioni vascolari, il diametro del palloncino gonfiato non deve superare il diametro del vaso in posizione appena prossimale e distale alla stenosi.
- L'esecuzione di PTCA su pazienti non idonei a essere sottoposti a un innesto di bypass coronarico richiede un'attenta considerazione, compresa la valutazione di un eventuale supporto emodinamico durante la procedura di PTCA.
- Prestare la massima attenzione e ponderare con cautela l'uso su pazienti per i quali non sia indicata una terapia anticoagulante.
- Prestare la massima attenzione e ponderare con cautela l'uso su pazienti che presentano reazioni gravi agli agenti di contrasto e non possono essere premedicati.
- Una volta introdotto il catetere a palloncino nell'albero vascolare, osservarne lo spostamento esclusivamente in fluoroscopia ad alta risoluzione. Non fare avanzare o retrarre il catetere prima che il palloncino sia stato sgonfiato completamente e sotto vuoto. Qualora si incontri resistenza durante la manipolazione, individuarne la causa prima di proseguire per evitare di danneggiare il vaso.
- Per ridurre il rischio di lesioni dei vasi sanguigni, non superare la pressione massima di rottura del palloncino. Tale pressione massima di rottura è stata determinata in base a risultati ottenuti mediante prove al banco. Almeno il 99,9% dei palloncini (con un'affidabilità del 95%) non scoppia a una pressione pari o inferiore alla pressione massima di rottura. Per evitare il rischio di pressioni eccessive o insufficienti che possono causare la rottura del palloncino, danni al vaso o una dilatazione inadeguata, si consiglia di utilizzare un manometro.
- Se durante il gonfiaggio del palloncino si incontrano difficoltà, interrompere la procedura e rimuovere il catetere per evitare di danneggiare il vaso.
- Le procedure di PTCA devono essere eseguite esclusivamente presso strutture ospedaliere dotate delle attrezzature necessarie per interventi di emergenza di innesti di bypass coronarici qualora insorgano complicazioni potenzialmente gravi o mortali.
- Usare esclusivamente il mezzo di gonfiaggio consigliato. Al fine di ridurre il rischio di embolia gassosa, non utilizzare aria o altri gas per il gonfiaggio del palloncino.
- Prima di retrarre il catetere a palloncino, confermare in fluoroscopia lo sgonfiaggio completo del palloncino per evitare di danneggiare il vaso.
- In caso di separazione del dispositivo, le varie tecniche di recupero del catetere (uso di filiguida aggiuntivi, cappi e/o pinze) possono provocare traumi aggiuntivi al sito di accesso. Le complicazioni possono comprendere, in modo non limitativo, sanguinamento, ematoma, pseudoaneurisma o dissezione.
- Usare il catetere a palloncino prima della data di scadenza indicata sulla confezione.
- I dispositivi usati possono rappresentare un rischio biologico e devono essere manipolati e smaltiti correttamente.

Nota: in caso di rottura del palloncino, rimuovere attentamente il catetere e valutare la lesione per verificare la presenza di potenziali danni o embolizzazione del vaso. In caso di piegature o danni al dispositivo, non usare il dispositivo e sostituirlo con un altro.

PRECAUZIONI

- Prima di procedere all'intervento di angioplastica, è necessario ispezionare il catetere a palloncino, per verificarne la funzionalità e accertare che le dimensioni e la forma siano adatte alla procedura nella quale deve essere impiegato.
- Prima dell'introduzione del catetere a palloncino, somministrare l'appropriata terapia anticoagulante e vasodilatatrice coronarica.
- Controllare attentamente la posizione della punta del catetere guida durante la manipolazione del catetere a palloncino.
- Fare attenzione a non serrare eccessivamente l'adattatore emostatico intorno al corpo del catetere per evitare il restringimento del lume del catetere, con conseguenze negative sulla procedura di gonfiaggio/sgonfiaggio del palloncino.
- Durante la procedura di caricamento o di scambio del catetere a palloncino, si consiglia di pulire accuratamente il filoguida per migliorare la capacità di movimento del catetere sul filoguida.
- Non procedere all'espansione del palloncino prima di aver accertato che la sua posizione all'interno del vaso sia corretta.

EFFETTI INDESIDERATI

Gli effetti indesiderati potenziali (in ordine alfabetico) che possono essere associati all'uso di un catetere dilatatore per PTCA comprendono, in modo non limitativo:

- *Accidente cerebrovascolare (ictus o attacco ischemico transitorio)*
- *Aritmia, compresa la fibrillazione ventricolare o il blocco cardiaco*

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 92310048O), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

Black (K) ΔE ≤5.0

MB Drawing 50573139

- *Arresto cardiaco/shock cardiogeno*
- *Compromissione emodinamica, incluse reazioni vasovagali*
- *Dolore (angina)*
- *Embolia (gassosa, tissutale, da frammenti del dispositivo, placche)*
- *Infezione*
- *Insufficienza d'organo (cuore, polmone, rene)*
- *Ischemia o infarto miocardico*
- *Lesione da radiazioni*
- *Lesione vascolare (spasmo, dissezione, perforazione, rottura, fistola arterovenosa o pseudoaneurisma)*
- *Morte*
- *Occlusione acuta, flusso insufficiente/mancanza di reflusso*
- *Reazioni ai farmaci, comprese reazioni allergiche*
- *Sanguinamento, emorragia o ematoma*
- *Stenosi recidiva del vaso sottoposto a dilatazione*
- *Tamponamento cardiaco/versamento pericardico*
- *Tempi di procedura prolungati compresi interventi o procedure chirurgiche aggiuntivi*
- *Trombosi*

MODALITÀ DI FORNITURA

Dettagli del dispositivo

Il contenuto è sterilizzato con ossido di etilene (EO). Non usare il prodotto se la confezione è danneggiata o se è stata aperta involontariamente prima dell'uso. In caso di danni, rivolgersi al rappresentante Boston Scientific. Non usare il prodotto se le etichette sono incomplete o illeggibili.

Manipolazione e conservazione

Questo prodotto non ha alcun requisito speciale per la manipolazione o la conservazione.

ISTRUZIONI PER IL FUNZIONAMENTO

Altro materiale per l'uso sicuro

Uno o più dei seguenti componenti sono necessari per un intervento di PTCA tramite catetere dilatatore per PTCA NC Quantum Apex Monorail:

- Cateteri guida femorali o radiali, di dimensioni e configurazione appropriate per la selezione dell'arteria coronaria; per i cateteri NC Quantum Apex Monorail, il diametro interno minimo del catetere guida per diametri del palloncino compresi tra 2,00 e 4,00 mm = 0,056 in (1,42 mm) e per diametri del palloncino di 4,50 e 5,00 mm = 0,066 in (1,68 mm)
- Mezzo di contrasto
- Soluzione fisiologica sterile
- Dispositivo di gonfiaggio
- Filoguida ≤0,014 in (0,36 mm)
- Siringa con Luer-Lock da 10, 12 o 20 ml (cm^3 (cc))
- Adattatore emostatico
- Rubinetto di arresto a tre vie

Ispezione prima dell'uso

Prima di procedere all'intervento di angioplastica, ispezionare attentamente tutta l'attrezzatura da utilizzare nel corso della procedura, compreso il catetere, per verificarne la funzionalità. Controllare che il catetere e la confezione sterile non abbiano subito danni. Controllare che le dimensioni del catetere siano adeguate per la procedura in cui sarà utilizzato. Non utilizzare se la confezione sterile è danneggiata.

Nota: interrompere l'utilizzo del catetere se durante la procedura si verificano danni o se la sterilità viene compromessa.

Preparazione

1. Preparazione del dispositivo di gonfiaggio
   a. Preparare il dispositivo di gonfiaggio in base alle istruzioni del fabbricante.
   b. Disaerare il sistema.
2. Selezione del catetere dilatatore
   a. Il diametro di gonfiaggio del catetere a palloncino non deve superare il diametro dell'arteria coronaria nella sezione prossimale e distale alla stenosi. Qualora non fosse possibile attraversare la stenosi con il catetere prescelto, usare un catetere di diametro inferiore per effettuare una prima dilatazione della lesione e facilitare quindi il passaggio di un catetere dilatatore di diametro più appropriato.
3. Preparazione del catetere dilatatore
   a. Rimuovere il catetere dalla guaina protettiva. Prestare attenzione a non provocare danni al catetere (ad es. un attorcigliamento del corpo) durante la rimozione.
   b. Rimuovere il dispositivo di protezione del palloncino e il mandrino afferrando il catetere in posizione appena prossimale al palloncino. Afferrare delicatamente con l'altra mano il dispositivo di protezione del palloncino e rimuoverlo distalmente. Dopo avere rimosso il dispositivo di protezione del palloncino, rimuovere distalmente il mandrino. Qualora si riscontri una resistenza insolita durante la rimozione della protezione del palloncino o del mandrino, non usare il catetere e sostituirlo.
   c. Il catetere NC Quantum Apex Monorail può essere avvolto a spirale di un giro e fissato con la clip CLIPIT inclusa nella confezione del catetere. Soltanto il corpo prossimale può essere inserito nella clip CLIPIT; la clip non è indicata per essere utilizzata sull'estremità distale del catetere a palloncino. Rimuovere la clip CLIPIT prima di introdurre il catetere nel corpo del paziente.

Nota: prestare attenzione a non provocare inginocchiamenti del corpo del catetere durante l'applicazione o la rimozione della clip CLIPIT.

   d. Preparare il catetere dilatatore a palloncino per la disaerazione. Riempire una siringa Luer-Lock da 10 ml, 12 ml o 20 ml (10 cm^3 (cc), 12 cm^3 (cc) o 20 cm^3 (cc)) con 3 ml (3 cm^3 (cc)) di mezzo di contrasto. Per il gonfiaggio del palloncino, usare esclusivamente il mezzo adatto (ad esempio, una miscela 50:50 di mezzo di contrasto e soluzione fisiologica sterile). Non gonfiare il palloncino con aria o altri gas.
   e. Collegare un rubinetto di arresto a tre vie all'apposito raccordo sul catetere dilatatore. Irrigare attraverso il rubinetto di arresto assicurandosi che il palloncino non possa gonfiarsi. Collegare la siringa o il dispositivo di gonfiaggio al rubinetto di arresto.
   f. Tenere la siringa o il dispositivo di gonfiaggio con la punta rivolta verso il basso e aspirare per 5 secondi. Rilasciare lo stantuffo o aprire il rubinetto di arresto.
   g. Rimuovere la siringa o il dispositivo di gonfiaggio e disaerare completamente il cilindro.
   h. Ricollegare la siringa e aspirare fino a che non si formano più bolle durante l'aspirazione. Se le bollicine persistono anche dopo aver controllato il sigillo Luer-Lock, non utilizzare il dispositivo.
4. Collegamento del dispositivo di gonfiaggio al catetere
   a. Per rimuovere l'eventuale aria presente nel raccordo Luer distale del dispositivo di gonfiaggio, eliminare circa 1 ml (1 cm^3 (cc)) di mezzo di contrasto mantenendo il dispositivo di gonfiaggio verso l'alto.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 923100480), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

MB Drawing 50573139

Black (K) ΔE ≤5.0

b. Scollegare la siringa usata per la preparazione, assicurandosi di riempire completamente il raccordo di fluido. Una volta rimossa la siringa, un menisco di mezzo di contrasto deve essere visibile in corrispondenza dell'attacco per palloncino. Controllare che il menisco di mezzo di gonfiaggio sia visibile sia nell'ingresso del catetere dilatatore a palloncino che nel collegamento con il dispositivo di gonfiaggio. Collegare il dispositivo di gonfiaggio all'attacco per palloncino del catetere dilatatore a palloncino.

Procedura

5. Irrigazione del lume per filoguida
   a. Per i cateteri NC Quantum Apex Monorail, irrigare il lume per filoguida del catetere con soluzione fisiologica sterile attraverso la punta distale del catetere.
   b. Controllare che non siano presenti piegature, inginocchiamenti o danni di altro tipo. Non usare il prodotto se si notano difetti.
6. Avanzamento del catetere
   a. Preparare il sito di accesso vascolare in base alle tecniche standard.
   b. Collegare l'attacco dell'adattatore emostatico del catetere guida alla linea di infusione/registrazione della pressione prossimale oppure al gruppo del collettore, per permettere la registrazione della pressione prossimale oppure l'infusione attraverso il catetere guida.
   c. Mantenere una pressione neutra sul dispositivo di gonfiaggio collegato al catetere.
   d. Inserire un filoguida attraverso l'adattatore emostatico seguendo le istruzioni del fabbricante o la procedura standard. Fare avanzare con cautela il filoguida nel catetere guida.
   e. Se lo si ritiene necessario, collegare un dispositivo di torsione al filoguida. Fare avanzare in fluoroscopia il filoguida fino al vaso di interesse, quindi posizionare il filo distale nel punto desiderato.
   f. Caricare la punta distale del catetere sul filoguida, in modo che il filoguida esca dall'ingresso intermedio. Durante la procedura di caricamento o di scambio del catetere, si consiglia di pulire accuratamente il filoguida per migliorare la capacità di movimento del catetere su di esso.
   g. Prima di introdurre il catetere, aspirare e irrigare accuratamente il catetere guida.
   h. Fare avanzare con cautela il catetere attraverso l'adattatore emostatico mantenendo il palloncino completamente sgonfio. Qualora si dovesse incontrare una resistenza superiore alla norma, interrompere l'avanzamento del catetere nell'adattatore. Fare attenzione a non serrare eccessivamente l'adattatore emostatico intorno al corpo del catetere per evitare il restringimento del lume, con conseguenze negative sulla capacità di gonfiaggio/sgonfiaggio del palloncino.
   i. Far avanzare il catetere sopra la guida in fluoroscopia, quindi posizionare il palloncino relativamente alla stenosi o allo stent da dilatare. Utilizzare le fasce di marker radiopachi come punto di riferimento: i bordi esterni delle fasce di marker indicano gli spallamenti del palloncino. Non gonfiare il palloncino finché non è correttamente posizionato all'interno della stenosi o dello stent.
   j. Prestare attenzione quando si tenta di utilizzare due cateteri a palloncino contemporaneamente in un catetere guida.

Nota: per evitare piegature, fare avanzare il catetere lentamente e gradualmente, fino a quando l'estremità prossimale del filoguida fuoriesce dal catetere.

7. Gonfiaggio del palloncino
   a. Gonfiare lentamente il palloncino alla pressione corretta per effettuare la dilatazione. Mantenere una pressione negativa sul palloncino tra le operazioni di gonfiaggio successive. Non superare la pressione massima di rottura del palloncino. Fare riferimento alla tabella 2 o alla tabella relativa alla conformità del palloncino. Se durante il gonfiaggio del palloncino si riscontrano difficoltà, interrompere la procedura, sgonfiare il palloncino e rimuovere il catetere.
   b. Dopo aver completato la PTCA o la post-dilatazione di uno stent, sgonfiare completamente il palloncino esercitando una pressione negativa sul dispositivo di gonfiaggio.
   c. Confermare i risultati dell'angiografia per mezzo delle tecniche angiografiche standard. Si consiglia di visualizzare l'espansione del palloncino in fluoroscopia per controllare che il palloncino raggiunga il diametro ottimale rispetto al diametro prossimale e distale dell'arteria coronaria. Ripetere il gonfiaggio del palloncino finché non si ottiene il risultato desiderato.
   d. Se è necessario effettuare il cambio del catetere, passare alla fase 9 - Cambio del catetere. Altrimenti, procedere con il punto 8 – Rimozione del catetere.
8. Rimozione del catetere
   a. Confermare per mezzo di un'angiografia che il lume dell'arteria dilatata sia pervio. Controllare che il palloncino sia completamente sgonfio.
   b. Retrarre il catetere sgonfiato e il filoguida dal catetere guida attraverso l'adattatore emostatico e contemporaneamente serrare la manopola sull'adattatore emostatico.
   c. Il catetere NC Quantum Apex Monorail può essere avvolto a spirale di un giro e fissato con la clip CLIPIT inclusa nella confezione del catetere. Solo l'ipotubo deve essere inserito nella clip CLIPIT; l'uso della clip non è indicato per l'estremità distale del catetere. Rimuovere la clip CLIPIT prima di introdurre il catetere nel corpo del paziente.

Nota: prestare attenzione a non attorcigliare o piegare il corpo del catetere durante l'applicazione o la rimozione della clip CLIPIT.

9. Procedura di cambio del catetere

I cateteri NC Quantum Apex Monorail sono progettati appositamente per permettere il cambio rapido del catetere da parte di un solo operatore. Per eseguire il cambio del catetere, attenersi alla seguente procedura:

   a. Aprire l'adattatore emostatico.
   b. Tenere il filoguida e l'adattatore emostatico in una mano e contemporaneamente afferrare il corpo del catetere con l'altra.
   c. Mantenere la posizione della guida nell'arteria coronaria tenendola ferma. Iniziare a estrarre il catetere sgonfio dal catetere guida monitorando la posizione del filoguida sotto fluoroscopia.
   d. Retrarre il catetere fino a raggiungere l'apertura nel lume per filoguida (a circa 25 cm in posizione prossimale rispetto alla punta del catetere a palloncino).
   e. Sfilare con cautela la porzione distale flessibile del catetere dall'adattatore emostatico e serrare la manopola sul filoguida per fissare saldamente il filoguida. Rimuovere completamente il catetere dal filoguida mantenendo il filoguida in posizione attraverso la stenosi.
   f. Preparare il prossimo dispositivo terapeutico da utilizzare.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 92310048O), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

Black (K) ΔE ≤5.0

MB Drawing 50573139

Tabella 2. Conformità tipica del palloncino dei cateteri dilatatori per PTCA NC Quantum Apex

	Dimensioni del palloncino										
Pressione atm (kPa)	**2,0 mm**	**2,25 mm**	**2,5 mm**	**2,75 mm**	**3,0 mm**	**3,25 mm**	**3,5 mm**	**3,75 mm**	**4,0 mm**	**4,5 mm**	**5,0 mm**
3,0 (304)	1,72	1,94	2,18	2,37	2,61	2,82	3,04	3,29	3,50	3,87	4,30
4,0 (405)	1,78	2,01	2,25	2,44	2,69	2,90	3,13	3,38	3,61	3,98	4,43
5.0 (507)	1,82	2,06	2,30	2,49	2,74	2,96	3,20	3,44	3,68	4,06	4,52
6,0 (608)	1,86	2,11	2,35	2,54	2,79	3,02	3,26	3,50	3,75	4,14	4,61
7,0 (709)	1,89	2,15	2,39	2,59	2,84	3,07	3,32	3,56	3,82	4,21	4,69
8,0 (811)	1,93	2,19	2,43	2,63	2,88	3,12	3,36	3,61	3,88	4,28	4,75
9,0 (912)	1,95	2,22	2,45	2,66	2,92	3,16	3,40	3,65	3,92	4,33	4,81
10,0 (1013)	1,97	2,24	2,48	2,70	2,95	3,19	3,44	3,69	3,97	4,38	4,87
11,0 (1115)	1,99	2,27	2,51	2,72	2,98	3,22	3,48	3,72	4,00	4,43	4,91
12,0 (1216) Nominale	2,01	2,29	2,52	2,74	3,00	3,25	3,50	3,75	4,04	4,46	4,95
13,0 (1317)	2,02	2,30	2,54	2,77	3,03	3,28	3,53	3,78	4,07	4,50	4,99
14,0 (1419)	2,03	2,32	2,56	2,79	3,05	3,30	3,56	3,81	4,09	4,53	5,02
15,0 (1520)	2,05	2,33	2,58	2,81	3,07	3,32	3,58	3,83	4,12	4,56	5,06
16,0 (1621)	2,06	2,35	2,59	2,82	3,08	3,34	3,60	3,85	4,14	4,58	5,09
17,0 (1723)	2,07	2,36	2,61	2,83	3,10	3,36	3,61	3,87	4,16	4,61	5,12
18,0 (1824)	2,08	2,37	2,62	2,85	3,12	3,38	3,63	3,89	4,18	4,64*	5,15*
19,0 (1925)	2,09	2,39	2,63	2,87	3,14	3,40	3,65	3,91	4,20	-	-
20,0 (2027)	2,10*	2,40*	2,64*	2,88*	3,16*	3,42*	3,67*	3,93*	4,22*	-	-

* Pressione massima di rottura e pressione massima di rottura dello stent. NON SUPERARE.

Smaltimento

Per ridurre al minimo il pericolo di infezioni o i rischi microbiologici dopo l'uso, smaltire il dispositivo e la confezione come segue. Dopo l'uso, il dispositivo e la confezione possono contenere sostanze biologicamente pericolose. I dispositivi e le confezioni che sono entrati in contatto con sostanze a rischio biologico vanno trattati e smaltiti come materiale a rischio biologico oppure vanno trattati ed eliminati in conformità ai regolamenti ospedalieri, amministrativi e/o locali applicabili. Si consiglia l'utilizzo di un apposito contenitore per materiale a rischio biologico contrassegnato con il relativo simbolo. I rifiuti a rischio biologico non trattati non devono essere smaltiti nel sistema dei rifiuti urbani.

Dopo la procedura

Qualsiasi incidente grave che si verifichi in relazione a questo dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità regolatoria locale competente.

INFORMAZIONI PER IL PAZIENTE

Le seguenti sezioni/paragrafi delle Istruzioni per l'uso contengono nozioni utili per informare il paziente prima dell'uso di questo dispositivo:

- Dichiarazione di beneficio clinico
- Le dichiarazioni relative agli effetti indesiderati potenzialmente rilevanti per il paziente sono indicate in corsivo

I pazienti devono essere informati sulla terapia dopo la procedura.

BIBLIOGRAFIA

Il medico deve consultare le linee guida per l'esercizio della professione attuali e la letteratura medica sull'angioplastica coronarica, come quelle pubblicate da ACC, AHA, SCAI o ESC.

GARANZIA

Per informazioni sulla garanzia del dispositivo, visitare l'indirizzo (www.bostonscientific.com/warranty).

NC Quantum Apex, Monorail, CLIPIT, Bioslide e Xtra sono marchi registrati di Boston Scientific Corporation o delle sue affiliate.

Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

DEFINIZIONI DEI SIMBOLI

I simboli dei dispositivi medici comunemente usati che appaiono sulle etichette sono descritti all'indirizzo www.bostonscientific.com/SymbolsGlossary.

Altri simboli sono definiti alla fine del presente documento.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 923100480), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

MB Drawing 50573139

Black (K) ΔE ≤5.0

INHOUD

VERKLARING WAARSCHUWING VOOR HERGEBRUIK **35**

BESCHRIJVING VAN INSTRUMENT **35**

Tabel 1. Deklagen op de NC Quantum Apex-katheter **35**

Inhoud **35**

Werkings Principe **35**

Materialen **35**

Niet-pyrogeen **36**

Informatie voor de gebruiker **36**

BEOOGD GEBRUIK/INDICATIES VOOR GEBRUIK **36**

VERKLARING OMTRENT KLINISCH NUT **36**

OVERZICHT VAN VEILIGHEID EN KLINISCHE PRESTATIES **36**

CONTRA-INDICATIES **36**

WAARSCHUWINGEN **36**

VOORZORGSMAATREGELEN **36**

COMPLICATIES **37**

LEVERING **37**

Gegevens van het hulpmiddel **37**

Hantering en opslag **37**

BEDIENINGSINSTRUCTIES **37**

Extra items voor veilig gebruik **37**

Inspectie voor gebruik **37**

Voorbereiding **37**

Procedure **38**

Tabel 2. Karakteristieke balloncompliantie NC Quantum Apex PTCA dilatatiekatheter **39**

Afvoer **39**

Na de ingreep **39**

INFORMATIE VOOR HET INSTRUEREN VAN DE PATIËNT **39**

LITERATUUR **39**

GARANTIE **39**

DEFINITIE VAN SYMBOLEN **39**

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 92310048O), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

Black (K) ΔE ≤5.0

MB Drawing 50573139

NC Quantum Apex™

MONORAIL™

PTCA dilatatiekatheter

℞ ONLY

Let op: Volgens de Amerikaanse federale wetgeving mag dit hulpmiddel alleen door of op voorschrift van een arts worden verkocht.

VERKLARING WAARSCHUWING VOOR HERGEBRUIK

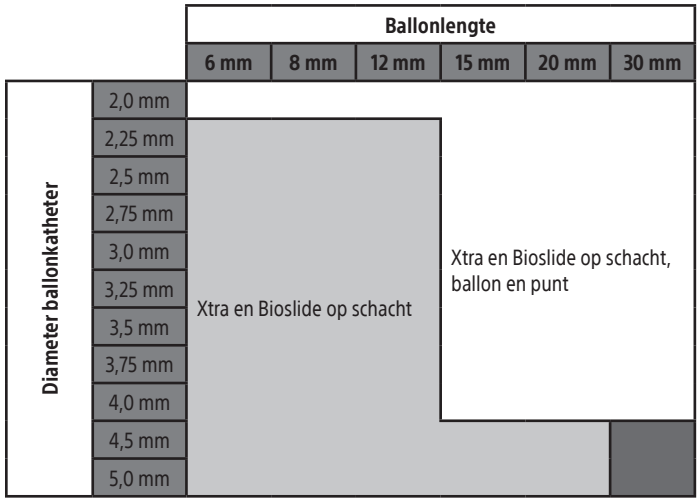
Uitsluitend bestemd voor gebruik bij één patiënt. Er zijn geen tests uitgevoerd om dit hulpmiddel te valideren na gebruik bij één patiënt. Niet opnieuw gebruiken, verwerken of steriliseren. Opnieuw gebruiken, verwerken of steriliseren kan de structurele integriteit van het hulpmiddel aantasten en/of het defect raken van het hulpmiddel tot gevolg hebben, hetgeen kan resulteren in letsel, ziekte of de dood van de patiënt. Opnieuw gebruiken, verwerken of steriliseren brengt tevens het gevaar van verontreiniging van het hulpmiddel met zich mee en/of kan infectie of kruisinfectie van de patiënt veroorzaken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overdracht van (een) besmettelijke ziekte(s) tussen patiënten. Verontreiniging van het hulpmiddel kan letsel, ziekte of overlijden van de patiënt tot gevolg hebben.

BESCHRIJVING VAN INSTRUMENT

Boston Scientific NC Quantum Apex Monorail PTCA dilatatiekatheter. De generische benaming voor het product is Rapid Exchange dilatatiekatheter voor percutane transluminale coronaire angioplastiek.

De NC Quantum Apex Monorail dilatatiekatheters voor percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA) van Boston Scientific zijn snel uitwisselbare katheters met een ballon met een lage conformiteit bij de distale tip. Het distale gedeelte van de katheter heeft twee lumina en is coaxiaal. Het buitenste lumen wordt gebruikt voor het vullen van de ballon; door het binnenste lumen kunnen voerdraden [0,014 in (≤ 0,36 mm)] worden ingebracht om het opvoeren van de katheter naar en door een te dilateren stenose of stent te vergemakkelijken. Het proximale gedeelte is een roestvrijstalen hypotube met enkel lumen en een enkele luerpoortconnector voor het vullen en legen van de ballonkatheter. De ballon vormt een segment voor vulling met een bekende diameter en lengte bij de aanbevolen druk. Over de ballon is een beschermer geplaatst om het profiel laag te houden; in het binnenste lumen is een mandrijn geplaatst om de katheter open te houden. De katheter heeft een taps toelopende tip om het opvoeren van de katheter naar en door de stenose of stent te vergemakkelijken. Er zijn hydrofiele (Bioslide™) en hydrofobe (Xtra™) deklagen aangebracht zoals aangegeven in tabel 1.

Tabel 1. Deklagen op de NC Quantum Apex-katheter



De effectieve lengte van de katheter voor snelle uitwisseling is 143 cm. Er staan markeringen op het proximale gedeelte van de katheterschacht (op 90 cm en 100 cm) die de plaats aangeven waar de tip van de ballonkatheter uit de geleidekatheter komt.

Radiopake markeringsbanden worden in combinatie met fluoroscopie gebruikt als hulpmiddel bij het plaatsen van het ballonsegment van de katheter. De NC Quantum Apex Monorail-katheter wordt tevens geleverd met een CLIPIT™-hypotubeclip om het hanteren van de katheter te vergemakkelijken.

Inhoud

Aantal	Materialen
1	NC Quantum Apex Monorail PTCA dilatatiekatheter
1	CLIPIT-hypotubeclip

Werkings Principe

PTCA is een techniek waarbij een vernauwde kransslagader wordt vergroot met een opblaasbare ballon die aan het distale uiteinde van een katheter is bevestigd. Tijdens de procedure wordt de katheter, terwijl de ballon leeg is, via een kleine opening in de lies- of polsslagader in de vernauwde kransslagader geschoven. Zodra de ballon in de vernauwde slagader is geplaatst, wordt de ballon gevuld en wordt het binnenste lumen van de slagader vergroot zodat het bloed gemakkelijker kan stromen. De ballon wordt vervolgens leeggelaten en de katheter wordt verwijderd. Op dezelfde manier kunnen de ballonkatheters ook worden gebruikt voor de expansie van ballon-expandeerbare stents na het plaatsen.

Materialen

NC Quantum Apex Monorail heeft een blanke roestvrijstalen schacht, een polymeer distaal gedeelte, een Pebax ballon, platina-iridium markers en een hydrofiele (Bioslide) en hydrofobe (Xtra) deklaag volgens tabel 1.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 923100480), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

MB Drawing 50573139

Black (K) ΔE ≤5.0

Bevat kobalt: CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158-0. Gedefinieerd als 1B kankerverwekkend en giftig voor de voortplanting volgens de Europese Commissie in een concentratie van meer dan 0,1 gewichtsprocent.

Opmerking: Dit instrument is vervaardigd van een metaallegering die kobalt bevat. De huidige wetenschappelijke gegevens bevestigen dat kobalthoudende metaallegeringen, gebruikt in medische instrumenten, geen verhoogd risico op kanker of nadelige gevolgen voor de voortplanting veroorzaken.

Niet-pyrogeen

NC Quantum Apex Monorail PTCA dilatatiekatheter voldoet aan de pyrogeen limiet specificatie.

Informatie voor de gebruiker

Artsen die ervaren zijn in interventionele cardiologische procedures.

BEOOGD GEBRUIK/INDICATIES VOOR GEBRUIK

De NC Quantum Apex Monorail PTCA dilatatiekatheter is beoogd voor dilatatie met de ballonkatheter van het stenotische gedeelte van een natieve a. coronaria of een stenose in een bypassgraft, met als doel een verbeterde myocardperfusie bij patiënten met atherosclerose.

De NC Quantum Apex Monorail PTCA dilatatiekatheter is ook beoogd voor de expansie na de bevalling van ballonexpandeerbare stents.

Opmerking: Er zijn simulatieproeven uitgevoerd met de NC Quantum Apex Monorail PTCA dilatatiekatheters en in de handel verkrijgbare, met een ballon expandeerbare stents van Boston Scientific. Bij gebruik van dit hulpmiddel met stents van andere fabrikanten dient rekening te worden gehouden met verschillen in het stentontwerp.

VERKLARING OMTRENT KLINISCH NUT

De NC Quantum Monorail PTCA dilatatiekatheter is een minimaal invasief medisch hulpmiddel dat wordt gebruikt om kransslagaderstenose te verwijden om de myocardperfusie te verbeteren bij patiënten met stenotisch coronair letsel.

OVERZICHT VAN VEILIGHEID EN KLINISCHE PRESTATIES

Voor klanten in de Europese Unie: gebruik de naam van het hulpmiddel op het etiket om het Overzicht van veiligheid en klinische prestaties van het hulpmiddel op te zoeken, dat beschikbaar is op de website van de Europese database voor medische hulpmiddelen (EUDAMED): (https://ec.europa.eu/tools/eudamed).

CONTRA-INDICATIES

- Onbeschermde linker hoofdkransslagader
- Spasmen van de kransslagader terwijl er geen sprake is van aanzienlijke stenose

WAARSCHUWINGEN

- Om de kans op letsel aan de vaten te verminderen, dient de diameter van de gevulde ballon kleiner dan of vrijwel gelijk te zijn aan de diameter van het vat net proximaal en distaal van de stenose.
- PTCA bij patiënten die niet in aanmerking komen voor een CABG-operatie dient zorgvuldig te worden afgewogen. Eventuele hemodynamische ondersteuning tijdens PTCA dient te worden overwogen.
- Wees uitermate voorzichtig bij patiënten voor wie anticoagulatie niet is geïndiceerd.
- Uiterste voorzichtigheid en een zorgvuldige beoordeling zijn geboden bij patiënten bij wie als gevolg van contrastmiddelen heftige reacties optreden, maar bij wie geen adequate premedicatie kan worden toegediend.
- Nadat de ballonkatheter in het vaatstelsel is ingebracht, mag deze uitsluitend worden gemanipuleerd onder observatie met hoogwaardige fluoroscopie. De katheter mag alleen worden opgevoerd of teruggetrokken als de ballon met behulp van onderdruk geheel is geleegd. Als u weerstand voelt tijdens manipulatie, bepaal dan de oorzaak van de weerstand voordat u verdergaat om schade aan het bloedvat te voorkomen.
- Om het risico op vaatletsel te verminderen, mag u de nominale barstdruk van de ballon niet overschrijden. De nominale barstdruk is gebaseerd op de resultaten van laboratoriumtests. Ten minste 99,9 procent van de ballonnen (met een betrouwbaarheid van 95 procent) barst niet bij of onder de nominale barstdruk. Het gebruik van een drukbewakingsapparaat wordt aanbevolen om over- of onderdruk te voorkomen om scheuren van de ballon, vaatbeschadiging of onvoldoende dilatatie te voorkomen.
- Als u problemen ondervindt tijdens het vullen van de ballon, ga dan niet verder; verwijder de katheter om schade aan het bloedvat te voorkomen.
- PTCA mag alleen plaatsvinden in een ziekenhuis waar in geval van mogelijk letsel of een levensbedreigende complicatie snel een CABG-operatie kan worden uitgevoerd.
- Vul de ballon uitsluitend met het aanbevolen vulmiddel. Om het risico op luchtembolie te verminderen, mag u nooit lucht of een gasvormig medium gebruiken om de ballon te vullen.
- Controleer voordat u de ballonkatheter terugtrekt visueel met fluoroscopie of de ballon volledig is leeggelopen om schade aan de vaten te voorkomen.
- In het geval van loslaten van het hulpmiddel kunnen methoden om de ballonkatheter terug te halen (gebruik van extra draden, lussen en/of tangen) resulteren in extra trauma op de plaats van de vaattoegang. De mogelijke complicaties zijn onder andere bloeding, hematoom, pseudoaneurysma of dissectie.
- Gebruik de ballonkatheter vóór het verstrijken van de uiterste gebruiksdatum op de verpakking.
- Gebruikte hulpmiddelen kunnen een biologisch risico vormen en moeten op de juiste wijze worden gehanteerd en afgevoerd.

Opmerking: Als de ballon barst, verwijdert u de katheter voorzichtig en beoordeelt u de laesie op mogelijke vaatbeschadiging of embolisatie. Als het hulpmiddel geknikt of beschadigd is, verwijdert u het en vervangt u het door een ander hulpmiddel.

VOORZORGSMAATREGELEN

- Controleer vóór aanvang van de angioplastiek of de ballonkatheter naar behoren functioneert en of de maat en vorm van de katheter geschikt zijn voor de procedure waarvoor de katheter zal worden gebruikt.
- Dien vóór het inbrengen van de ballonkatheter een geschikt antistollingsmiddel en middelen voor coronaire vaatverwijding toe.
- De positie van de tip van de geleidekatheter dient nauwkeurig te worden gecontroleerd tijdens het manipuleren van de ballonkatheter.
- Pas op dat u de hemostaseadapter niet te strak vastdraait op de schacht van de dilatatiekatheter, omdat het lumen daardoor nauwer wordt, wat het vullen en legen van de ballon kan bemoeilijken.
- Bij het plaatsen of verwisselen van de ballonkatheter wordt aanbevolen om de voerdraad grondig schoon te vegen, zodat de katheter beter over de voerdraad kan worden geschoven.
- Ontplooi de ballon niet als deze niet correct in het vat is geplaatst.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 92310048O), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

Black (K) ΔE ≤5.0

MB Drawing 50573139

COMPLICATIES

Mogelijke complicaties die verband kunnen houden met het gebruik van een PTCA dilatatiekatheter bestaan onder andere uit (in alfabetische volgorde):

- *Abrupte sluiting, langzame doorstroming/geen terugstroming*
- *Aritmieën, waaronder ventrikelfibrilleren of hartblok*
- *Bloeding, hemorragie of hematoom*
- *Cerebrovasculair accident (beroerte of transient ischemic attack)*
- *Embolie (lucht, weefsel, fragmenten van het hulpmiddel, plaque)*
- *Geneesmiddelenreacties inclusief allergie*
- *Hartstilstand/cardiogene shock*
- *Harttamponade/pericardeffusie*
- *Infectie*
- *Langere proceduretijd inclusief extra interventie of operatie*
- *Letsel als gevolg van straling*
- *Letsel van het bloedvat (spasme, dissectie, perforatie, ruptuur, arterioveneuze fistel, pseudoaneurysma)*
- *Myocardischemie of infarct*
- *Orgaaninsufficiëntie/falen (hart, longen, nieren)*
- *Overlijden*
- *Pijn (angina)*
- *Re-stenose van het gedilateerde vat*
- *Trombose*
- *Verstoring van de hemodynamiek waaronder vasovagale reactie*

LEVERING

Gegevens van het hulpmiddel

De inhoud is gesteriliseerd volgens een ethyleenoxideproces (EO-proces) en wordt steriel geleverd. Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd of vóór gebruik onbedoeld is geopend. Indien schade wordt aangetroffen, neem dan contact op met uw vertegenwoordiger van Boston Scientific. Niet gebruiken als de etikettering onvolledig of onleesbaar is.

Hantering en opslag

Dit product heeft geen specifieke vereisten voor hantering of opslag.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Extra items voor veilig gebruik

Voor PTCA met de NC Quantum Apex Monorail PTCA dilatatiekatheter zijn een of meer van elk van de volgende artikelen benodigd:

- Femorale of radiale geleidekatheter(s) in de juiste grootte en configuratie om de kransslagaders te selecteren; voor NC Quantum Apex Monorail-katheters is de minimale I.D. van de geleidekatheter voor ballondiameters van 2,00 mm tot 4,00 mm = 0,056 in (1,42 mm) en voor ballondiameters van 4,50 mm en 5,00 mm = 0,066 in (1,68 mm).
- Contrastmiddel
- Steriele fysiologische zoutoplossing
- Vulinstrument
- Voerdraad 0,014 in (≤0,36 mm)
- Luerlockspuit met inhoud van 10, 12 of 20 ml (cm^3 (cc))
- Hemostaseadapter
- Driewegafsluiter

Inspectie voor gebruik

Voor aanvang van de angioplastiek dient zorgvuldig te worden gecontroleerd of de bij de ingreep te gebruiken materialen (inclusief de katheter) naar behoren functioneren. Controleer de katheter en de steriele verpakking op beschadigingen. Controleer of de kathetermaat geschikt is voor de specifieke ingreep waarvoor deze is bestemd. Niet gebruiken als de steriele verpakking is beschadigd.

Opmerking: Staak het gebruik van de katheter als de katheter tijdens gebruik beschadigd raakt of de steriliteit wordt aangetast.

Voorbereiding

1. Gereedmaken van het vulinstrument
   a. Maak het vulinstrument gereed volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
   b. Ontlucht het systeem volledig.
2. Selecteren van de dilatatiekatheter
   a. De diameter van de gevulde ballonkatheter mag de diameter van de coronaire arterie proximaal en distaal van de stenose niet overschrijden. Als de stenose niet kan worden gepasseerd met de gewenste katheter, gebruikt u een katheter met een kleinere diameter om de laesie vooraf te dilateren, zodat het inbrengen van de dilatatiekatheter van de gewenste maat wordt vergemakkelijkt.
3. Voorbereiden van de dilatatiekatheter
   a. Neem de katheter uit de beschermring. Pas op dat u de katheter tijdens het verwijderen niet beschadigt (bijvoorbeeld door de schacht te knikken).
   b. Verwijder de ballonbeschermer en mandrijn door de katheterschacht net proximaal van de ballon vast te houden. Pak de ballonbeschermer met de andere hand voorzichtig beet en trek deze distaal uit het product. Verwijder de mandrijn distaal nadat u de ballonbeschermer hebt verwijderd. Als u ongebruikelijke weerstand ondervindt tijdens het verwijderen van de ballonbeschermer of mandrijn, mag u de katheter niet gebruiken en dient u deze te vervangen.
   c. De NC Quantum Apex Monorail-katheter kan eenmaal worden opgerold en worden vastgezet met de in de katheterverpakking meegeleverde CLIPIT-klem. Alleen de proximale schacht mag in de CLIPIT-clip worden bevestigd; de clip is niet bedoeld voor het distale uiteinde van de katheter. Verwijder de CLIPIT-clip voordat u de katheter in het lichaam van de patiënt inbrengt.

Opmerking: Pas op dat de schacht van de katheter niet knikt bij het aanbrengen of verwijderen van de CLIPIT-klem.

   d. Prepareer de ballondilatatiekatheter voor het ontluchten. Vul een 10 ml, 12 ml of 20 ml (10 cm^3 (cc), 12 cm^3 (cc), of 20 cm^3 (cc)) luer-lock spuit met 3 ml (3 cm^3 (cc)) contrastmiddel. Gebruik uitsluitend het juiste middel om de ballon te vullen (bijvoorbeeld het equivalent van een mengsel van 50:50 van contrastmiddel en steriele zoutoplossing). Gebruik nooit lucht of een ander gas om de ballon te vullen.
   e. Sluit een driewegafsluiter aan op de poortfitting op de dilatatiekatheter. Spoel via de afsluiter en zorg daarbij dat de ballon niet gevuld kan worden. Sluit de spuit of het vulinstrument aan op de afsluiter.
   f. Houd de spuit of het vulinstrument met de punt naar beneden gericht en aspireer gedurende 5 seconden. Laat de zuiger los of open de afsluiter naar de lucht.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 923100480), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

MB Drawing 50573139

Black (K) ΔE ≤5.0

g. Maak de spuit of het vulinstrument los en druk alle lucht uit de cilinder.
h. Sluit de spuit opnieuw aan en aspireer totdat er geen luchtbellen meer verschijnen tijdens de aspiratie. Gebruik het hulpmiddel niet als er ondanks controle van een luer-lock-verzegeling bellen blijven bestaan.

4. Aansluiten van het vulinstrument op de katheter
   a. Druk ongeveer 1 ml (1 cm^3 (cc)) contrastmiddel uit om alle lucht uit de distale luer-aansluiting van het vulinstrument te verwijderen, terwijl u het vulinstrument zo vasthoudt dat het naar boven wijst.
   b. Maak de spuit los die voor de voorbereiding gebruikt is en zorg ervoor dat de hub volledig met vloeistof gevuld is. Er moet een meniscus verschijnen in de ballonpoort wanneer de spuit wordt verwijderd. Controleer of er een meniscus van vulmiddel aanwezig is, zowel in de ballonpoort van de dilatatiekatheter als in de aansluiting van het vulinstrument. Koppel het vulinstrument zorgvuldig aan de ballonpoort van de ballondilatatiekatheter.

Procedure

5. Spoelen van het voerdraadlumen
   a. Bij NC Quantum Apex Monorail-katheters spoelt u het voerdraadlumen van de katheter met steriele zoutoplossing via de distale tip van de katheter.
   b. Controleer op verbuigingen, knikken en andere beschadigingen. Niet gebruiken indien u defecten constateert.
6. Opvoeren van de katheter
   a. Prepareer de insteekplaats volgens de standaardprocedure.
   b. Sluit de zijpoort van de hemostaseadapter van de geleidekatheter aan op de slang of het verdeelstuk voor proximale drukbewaking/infusie, waardoor proximale drukbewaking of infusie via de geleidekatheter plaatsvindt.
   c. Oefen geen druk of onderdruk uit op het vulinstrument dat op de katheter is aangesloten.
   d. Breng volgens de instructies van de fabrikant of volgens de gebruikelijke procedure een voerdraad in via de hemostaseadapter. Voer de voerdraad voorzichtig op in de geleidekatheter.
   e. Bevestig desgewenst een torsie-instrument op de voerdraad. Breng de voerdraad onder fluoroscopische begeleiding naar het gewenste vat en plaats de distale draad vervolgens op de gewenste locatie.
   f. Laad de distale tip van de katheter van achteren op de voerdraad en zorg ervoor dat de voerdraad bij de opening in het middengedeelte naar buiten komt. Bij het laden of verwisselen van de katheter wordt aanbevolen om de voerdraad grondig schoon te vegen, zodat de katheter beter over de voerdraad kan worden geschoven.
   g. Ontlucht en spoel de geleidekatheter grondig ter voorbereiding op het inbrengen van de katheter.
   h. Voer de katheter voorzichtig op door de hemostaseadapter terwijl de ballon geheel leeg is. Als u ongebruikelijke weerstand ondervindt, mag u de katheter niet door de adapter opvoeren. Pas op dat u de hemostaseadapter niet te strak vastdraait op de schacht van de katheter, aangezien het lumen daardoor nauwer wordt, wat het vullen en leegmaken van de ballon kan bemoeilijken.
   i. Voer de katheter onder directe fluoroscopische visualisatie op over de voerdraad en plaats de ballon op de juiste locatie ten opzichte van de te dilateren stenose of stent. Gebruik de radiopake markeringsbanden als referentiepunt. De buitenranden van de markeringsbanden geven de ballonschouders aan. De ballon mag niet worden gevuld als deze niet op de juiste wijze in de stenose of stent is geplaatst.
   j. Bij gelijktijdig gebruik van twee ballonkatheters in een geleidekather is voorzichtigheid geboden.

Opmerking: Voer de katheter om knikken te voorkomen langzaam en in kleine stappen op totdat het proximale uiteinde van de voerdraad uit de katheter tevoorschijn komt.

7. De katheter vullen
   a. Vul de ballon langzaam tot de vereiste druk om te kunnen dilateren. Houd tussen het vullen in de onderdruk op de ballon in stand. Overschrijd de nominale barstdruk van de ballon niet. Zie tabel 2 of de tabel voor ballonconformiteit. Als u problemen ondervindt bij het vullen van de ballon, dient u het vullen te stoppen; leeg de ballon en verwijder de katheter.
   b. Leeg de ballon na het voltooien van de PTCA of na dilatatie van de stent door onderdruk uit te oefenen op het vulinstrument totdat de ballon geheel geleegd is.
   c. Controleer het angiografisch resultaat met behulp van de gebruikelijke angiografietechnieken. Om de optimale diameter van de geëxpandeerde ballon te beoordelen ten opzichte van de diameter(s) van de proximale en distale coronaire arterie, dient tijdens het expanderen van de ballon fluoroscopische visualisatie te worden gebruikt. Herhaal het vullen van de ballon totdat het gewenste resultaat is verkregen.
   d. Ga naar stap 9 - Verwisselprocedure katheter, als de katheter moet worden vervangen. Ga in alle andere gevallen naar stap 8 – De katheter verwijderen.
8. De katheter verwijderen
   a. Controleer angiografisch of het lumen van de gedilateerde arterie doorgankelijk is. Zorg dat de ballon geheel leeg is.
   b. Draai de knop op de hemostaseadapter aan terwijl u de geleegde katheter en de voerdraad via de hemostaseadapter uit de geleidekatheter trekt.
   c. De NC Quantum Apex Monorail-katheter kan eenmaal worden opgerold en worden vastgezet met de in de katheterverpakking meegeleverde CLIPIT-klem. Alleen de hypotube mag in de CLIPIT-clip worden gebracht; de clip is niet bestemd voor het distale uiteinde van de katheter. Verwijder de CLIPIT-clip voordat u de katheter bij de patiënt inbrengt.

Opmerking: Wees voorzichtig en buig of knik de schacht niet bij het aanbrengen of verwijderen van de CLIPIT-clip.

9. Verwisselprocedure katheter

De NC Quantum Apex Monorail-katheters zijn speciaal ontworpen voor snelle katheteruitwisseling door één persoon. Volg bij het verwisselen van een katheter de volgende stappen:

   a. Open de hemostaseadapter.
   b. Houd de voerdraad en de hemostaseadapter met één hand vast en pak de katheterschacht met de andere hand.
   c. Houd de voerdraadpositie in de kransslagader ongewijzigd door de voerdraad stil te houden. Begin de geleegde katheter uit de geleidekatheter te trekken terwijl u de voerdraadpositie onder fluoroscopie volgt.
   d. Trek de katheter terug totdat de opening in het voerdraadlumen is bereikt (ongeveer 25 cm proximaal van de tip van de ballonkatheter).
   e. Schuif het flexibele distale gedeelte van de katheter voorzichtig uit de hemostaseadapter en draai de knop vast op de voerdraad om deze goed op zijn plaats te houden. Haal de katheter volledig van de voerdraad terwijl u de voerdraad op zijn plaats door de stenose houdt.
   f. Bereid het volgende therapeutische hulpmiddel voor.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 92310048O), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

Black (K) ΔE ≤5.0

MB Drawing 50573139

Tabel 2. Karakteristieke balloncompliantie NC Quantum Apex PTCA dilatatiekatheter

		Ballonmaat										
Druk atm (kPa)		**2,0 mm**	**2,25 mm**	**2,5 mm**	**2,75 mm**	**3,0 mm**	**3,25 mm**	**3,5 mm**	**3,75 mm**	**4,0 mm**	**4,5 mm**	**5,0 mm**
3,0 (304)		1,72	1,94	2,18	2,37	2,61	2,82	3,04	3,29	3,50	3,87	4,30
4,0 (405)		1,78	2,01	2,25	2,44	2,69	2,90	3,13	3,38	3,61	3,98	4,43
5,0 (507)		1,82	2,06	2,30	2,49	2,74	2,96	3,20	3,44	3,68	4,06	4,52
6,0 (608)		1,86	2,11	2,35	2,54	2,79	3,02	3,26	3,50	3,75	4,14	4,61
7,0 (709)		1,89	2,15	2,39	2,59	2,84	3,07	3,32	3,56	3,82	4,21	4,69
8,0 (811)		1,93	2,19	2,43	2,63	2,88	3,12	3,36	3,61	3,88	4,28	4,75
9,0 (912)		1,95	2,22	2,45	2,66	2,92	3,16	3,40	3,65	3,92	4,33	4,81
10,0 (1013)		1,97	2,24	2,48	2,70	2,95	3,19	3,44	3,69	3,97	4,38	4,87
11,0 (1115)		1,99	2,27	2,51	2,72	2,98	3,22	3,48	3,72	4,00	4,43	4,91
12,0 (1216)	Nominale lengte	2,01	2,29	2,52	2,74	3,00	3,25	3,50	3,75	4,04	4,46	4,95
13,0 (1317)		2,02	2,30	2,54	2,77	3,03	3,28	3,53	3,78	4,07	4,50	4,99
14,0 (1419)		2,03	2,32	2,56	2,79	3,05	3,30	3,56	3,81	4,09	4,53	5,02
15,0 (1520)		2,05	2,33	2,58	2,81	3,07	3,32	3,58	3,83	4,12	4,56	5,06
16,0 (1621)		2,06	2,35	2,59	2,82	3,08	3,34	3,60	3,85	4,14	4,58	5,09
17,0 (1723)		2,07	2,36	2,61	2,83	3,10	3,36	3,61	3,87	4,16	4,61	5,12
18,0 (1824)		2,08	2,37	2,62	2,85	3,12	3,38	3,63	3,89	4,18	4,64*	5,15*
19,0 (1925)		2,09	2,39	2,63	2,87	3,14	3,40	3,65	3,91	4,20	-	-
20,0 (2027)		2,10*	2,40*	2,64*	2,88*	3,16*	3,42*	3,67*	3,93*	4,22*	-	-

* Nominale barstdruk en nominale barstdruk van stent. NIET OVERSCHRIJDEN.

Afvoer

Om het risico op infectie of microbiologische gevaren na gebruik te minimaliseren, moeten het hulpmiddel en de verpakking als volgt worden afgevoerd: Na gebruik kunnen het hulpmiddel en de verpakking biologisch gevaarlijke stoffen bevatten. Het hulpmiddel en de verpakking die in contact zijn geweest met biologisch gevaarlijke stoffen moeten worden behandeld en worden afgevoerd als biologisch gevaarlijk afval of worden behandeld en afgevoerd volgens de geldende ziekenhuis-, administratieve en/of plaatselijke overheidsvoorschriften. Het gebruik van een bak voor biologisch gevaarlijke stoffen met een symbool voor biologisch gevaarlijke stoffen wordt aanbevolen. Onbehandeld biologisch gevaarlijk afval mag niet als gemeentelijk afval worden afgevoerd.

Na de ingreep

Elk ernstig incident in verband met dit instrument moet aan de fabrikant en de relevante plaatselijke regelgevende autoriteit worden gemeld.

INFORMATIE VOOR HET INSTRUEREN VAN DE PATIËNT

De volgende secties/clausules in de gebruikershandleiding bevatten informatie die nuttig kan zijn voor het informeren van de patiënt voorafgaand aan het gebruik van dit hulpmiddel:

- Verklaring omtrent klinisch nut
- Verklaringen over bijwerkingen die mogelijk relevant zijn voor de patiënt zijn cursief gedrukt.

Patiënten moeten worden geïnformeerd over medicatie na de ingreep.

LITERATUUR

De arts dient de huidige praktijkrichtlijnen en medische literatuur over coronaire angioplastiek te raadplegen, zoals die gepubliceerd zijn door ACC, AHA, SCAI of ESC.

GARANTIE

Ga naar (www.bostonscientific.com/warranty) om de garantie-informatie te bekijken.

NC Quantum Apex, Monorail, CLIPIT, Bioslide en Xtra zijn gedeponeerde handelsmerken van Boston Scientific Corporation of gelieerde ondernemingen.

Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke houders.

DEFINITIE VAN SYMBOLEN

Gangbare op labels weergegeven symbolen met betrekking tot medische hulpmiddelen worden gedefinieerd op www.bostonscientific.com/SymbolsGlossary.

Aanvullende symbolen worden aan het einde van dit document gedefinieerd.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 923100480), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

MB Drawing 50573139

Black (K) ΔE ≤5.0

ÍNDICE

ADVERTÊNCIA CONTRA REUTILIZAÇÃO **41**

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO **41**

Tabela 1. Revestimentos para o Cateter NC Quantum Apex **41**

Conteúdo **41**

Princípio de funcionamento **41**

Materiais **41**

Apirogénico **42**

Informações do utilizador **42**

UTILIZAÇÃO PREVISTA/INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO **42**

DECLARAÇÃO DE BENEFÍCIO CLÍNICO **42**

RESUMO DO PERFIL DE SEGURANÇA E DESEMPENHO CLÍNICO **42**

CONTRAINDICAÇÕES **42**

ADVERTÊNCIAS **42**

PRECAUÇÕES **42**

EFEITOS INDESEJÁVEIS **43**

FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO **43**

Detalhes do dispositivo **43**

Manuseio e Armazenamento **43**

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO **43**

Elementos Adicionais para uma Utilização Segura **43**

Inspeção Antes da Utilização **43**

Preparação **43**

Procedimento **44**

Tabela 2. Conformidade Típica do Balão do Cateter de Dilatação para PTCA NC Quantum Apex **45**

Eliminação **46**

Pós-Procedimento **46**

INFORMAÇÕES PARA O PACIENTE **46**

REFERÊNCIAS **46**

GARANTIA **46**

DEFINIÇÕES DOS SÍMBOLOS **46**

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 92310048O), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

Black (K) ΔE ≤5.0

MB Drawing 50573139

NC Quantum Apex™

MONORAIL™

Cateter de Dilatação para PTCA

℞ ONLY

Cuidado: a lei federal (EUA) só permite a venda deste dispositivo mediante receita médica.

ADVERTÊNCIA CONTRA REUTILIZAÇÃO

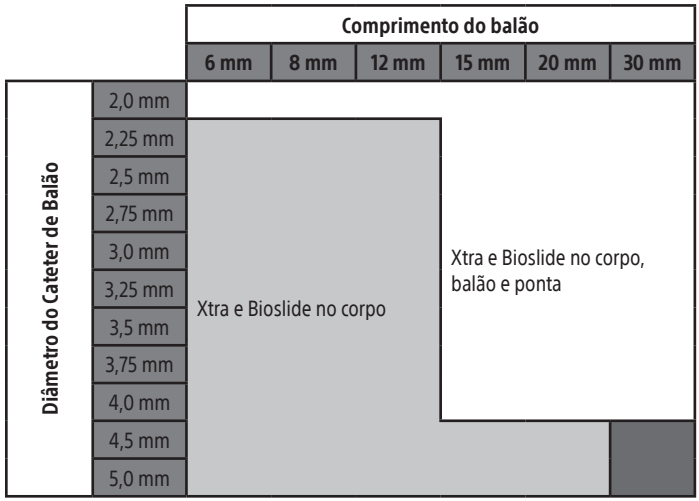
Apenas para uso de um único paciente. Não foram realizados testes para validar múltiplas utilizações deste dispositivo num único paciente. Não reutilize, reprocesse ou reesterilize. A reutilização, o reprocessamento ou a reesterilização pode comprometer a integridade estrutural do dispositivo e/ou provocar a sua falha, o que, por sua vez, pode causar lesões, doença ou a morte do paciente. A reutilização, o reprocessamento ou a reesterilização também acarretam o risco de contaminação do dispositivo e/ou o risco de infeção no paciente ou de infeção cruzada incluindo, entre outras, a transmissão de doença(s) contagiosa(s) de um paciente para outro. A contaminação do dispositivo pode causar lesões, doença ou a morte do paciente.

DESCRIÇÃO DO DISPOSITIVO

Cateter de Dilatação para PTCA NC Quantum Apex Monorail da Boston Scientific. O nome genérico deste dispositivo é Cateter de Dilatação para Angioplastia Coronária Transluminal Percutânea de Troca Rápida.

Os Cateteres de Dilatação para Angioplastia Coronária Percutânea Transluminal (PTCA) NC Quantum Apex Monorail da Boston Scientific são cateteres de troca rápida, com um balão de baixa conformidade perto da ponta distal. A secção distal do cateter é um lúmen duplo e coaxial. O lúmen externo é usado para a insuflação do balão e o lúmen interno permite a utilização de fios-guia [≤ 0,36 mm (0,014 pol.)] para facilitar o avanço do cateter até à estenose a ser dilatada e através da mesma ou do stent a ser dilatado. A secção proximal é um hipotubo de aço inoxidável de lúmen único com um hub de conexão Luer único para insuflação/desinsuflação do cateter de balão. O balão foi concebido para proporcionar um segmento insuflável de diâmetro e comprimento conhecidos a pressões recomendadas. É colocado um protetor de balão sobre o balão para manter um perfil baixo e é colocado um mandril no lúmen interno para manter a desobstrução do cateter. O cateter inclui uma ponta cónica para facilitar o avanço do mesmo em direção à estenose ou do stent e através dos mesmos. Os revestimentos hidrofílico (Bioslide™) e hidrofóbico (Xtra™) são aplicados como mostrado na Tabela 1.

Tabela 1. Revestimentos para o Cateter NC Quantum Apex



O comprimento efetivo do cateter de troca rápida é 143 cm. Os marcadores na parte proximal do corpo do cateter (a 90 cm e 100 cm) indicam o local por onde a ponta do cateter de balão sai para fora do cateter-guia.

As faixas marcadoras radiopacas, juntamente com fluoroscopia, auxiliam a colocação do segmento do balão do cateter. É fornecido um Clipe para Hipotubo CLIPIT™ com o Cateter NC Quantum Apex Monorail para auxiliar no manuseamento do cateter.

Conteúdo

Quantidade	Material
1	Cateter de Dilatação para PTCA NC Quantum Apex Monorail
1	Clipe para Hipotubo CLIPIT

Princípio de funcionamento

A PTCA é uma técnica que envolve a dilatação de uma artéria coronária estreita com um balão insuflável fixado à ponta distal de um cateter. Durante o procedimento, enquanto o balão é desinsuflado, o cateter é inserido na artéria coronária estreita através de uma pequena abertura na artéria femoral ou radial. Uma vez posicionado dentro da artéria estreitada, o balão é insuflado e o lúmen interno da artéria é dilatado para que o sangue possa fluir mais facilmente. O balão é então desinsuflado e o cateter é removido. Da mesma forma, os cateteres de balão também podem ser utilizados para a expansão dos stents expansíveis por balão após o procedimento.

Materiais

O NC Quantum Apex Monorail possui uma haste de aço inoxidável, uma secção distal de polímero, um balão Pebax, marcadores de irídio de platina e um revestimento hidrofílico (Bioslide) e hidrofóbico (Xtra) conforme a Tabela 1.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 923100480), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

MB Drawing 50573139

Black (K) ΔE ≤5.0

Contém cobalto: CAS No. 7440-48-4; EC No. 231-158 0. Definido como cancerígeno da categoria 1B e com toxicidade reprodutiva de acordo com a Comissão Europeia numa concentração superior a 0,1% de massa por massa.

Nota: este dispositivo é fabricado com uma liga metálica que contém cobalto. A evidência científica atual defende que as ligas metálicas que contêm cobalto utilizadas nos dispositivos médicos não constituem risco aumentado de cancro nem de efeitos reprodutivos adversos.

Apirogénico

O Cateter de Dilatação para PTCA NC Quantum Apex Monorail cumpre as especificações de limites pirogénicos.

Informações do utilizador

Médicos com experiência em procedimentos de cardiologia de intervenção.

UTILIZAÇÃO PREVISTA/INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

O Cateter de Dilatação para PTCA NC Quantum Apex Monorail destina-se à dilatação do cateter de balão da parte estenótica de uma artéria coronária nativa ou estenose do enxerto de bypass (estenose de ponte) com a finalidade de melhorar a perfusão miocárdica.

O Cateter de Dilatação para PTCA NC Quantum Apex Monorail também se destina à expansão dos stents expansíveis por balão após o procedimento.

Nota: o ensaio foi realizado com o Cateter de Dilatação para PTCA NC Quantum Apex Monorail e com os stents expansíveis por balão comercializados pela Boston Scientific. Deve ter-se cuidado quando este dispositivo for utilizado com stents de outros fabricantes, devido a diferenças no design.

DECLARAÇÃO DE BENEFÍCIO CLÍNICO

O Cateter de Dilatação para PTCA NC Quantum Monorail é um dispositivo médico minimamente invasivo utilizado com a finalidade de dilatar estenoses de artérias coronárias para melhorar a perfusão miocárdica em pacientes com lesões coronárias estenóticas.

RESUMO DO PERFIL DE SEGURANÇA E DESEMPENHO CLÍNICO

Para os clientes na União Europeia, utilize o nome do dispositivo encontrado na etiqueta para procurar o Resumo do Perfil de Segurança e Desempenho Clínico do dispositivo, disponível no site da base de dados europeia sobre dispositivos médicos (EUDAMED): (https://ec.europa.eu/tools/eudamed).

CONTRAINDICAÇÕES

- Artéria coronária principal esquerda desprotegida
- Espasmo da artéria coronária na ausência de uma estenose significativa

ADVERTÊNCIAS

- Para reduzir a possibilidade de danos no vaso, o diâmetro do balão insuflado deverá aproximar-se, ou ser inferior, ao diâmetro do vaso imediatamente proximal e distal à estenose.
- A PTCA requer considerações cuidadosas para os pacientes que não sejam candidatos aceitáveis para cirurgia de enxerto de bypass de artéria coronária, incluindo um possível suporte hemodinâmico durante a PTCA.
- Tenha muito cuidado e proceda a uma avaliação cuidadosa ao tratar pacientes para os quais a anticoagulação não seja indicada.
- Tenha muito cuidado e proceda a uma avaliação cuidadosa de pacientes que tenham uma reação grave aos agentes de contraste que não podem ser devidamente pré-medicados.
- Quando o cateter de balão for exposto ao sistema vascular, apenas deverá ser manipulado sob observação fluoroscópica de alta qualidade. Não faça avançar nem retrair o cateter sem antes desinsuflar o balão completamente e sob vácuo. Se sentir qualquer resistência durante a manipulação, determine a causa da resistência antes de prosseguir para evitar lesões no vaso.
- Para reduzir o risco de lesões no vaso, não exceda a pressão de rutura nominal do balão. A pressão de rutura nominal é baseada nos resultados dos ensaios de laboratório. Pelo menos 99,9% dos balões (com 95% de confiança) não deverão rebentar a uma pressão igual ou inferior ao valor da pressão de rutura nominal. Recomenda-se a utilização de um dispositivo de monitorização da pressão para impedir a pressurização excessiva ou insuficiente que poderá causar a rutura do balão, danos nos vasos ou dilatação inadequada.
- Se sentir dificuldades durante a insuflação do balão, interrompa o procedimento e retire o cateter para evitar lesões no vaso.
- A PTCA só deve ser realizada em hospitais onde possam ser, rapidamente, realizadas cirurgias de enxerto de bypass de artéria coronária de emergência, na eventualidade de ocorrerem lesões ou complicações possivelmente fatais.
- Utilize apenas o meio de insuflação do balão recomendado. Para reduzir o risco de embolia gasosa, nunca utilize ar ou qualquer meio gasoso para insuflar o balão.
- Antes de retirar o cateter de balão, confirme visualmente a desinsuflação completa do balão através de fluoroscopia para evitar lesões no vaso.
- Em caso de separação do dispositivo, os métodos de remoção do cateter de balão (utilização de fios, alças e/ou um fórceps adicionais) podem resultar em traumatismo adicional no local de acesso vascular. As complicações podem incluir, mas não se limitam a, hemorragia, hematoma, pseudoaneurisma ou dissecção.
- Utilize o cateter de balão antes do vencimento do "prazo de validade" especificado na embalagem.
- Os dispositivos usados podem representar um risco biológico e devem ser manuseados e eliminados corretamente.

Nota: se ocorrer a rutura do balão, remova cuidadosamente o cateter e avalie a lesão quanto a possíveis danos no vaso ou embolização. Se o dispositivo estiver dobrado ou danificado, remova-o e substitua-o por outro dispositivo.

PRECAUÇÕES

- Antes da angioplastia, o cateter de balão deve ser examinado para verificar o seu funcionamento correto e assegurar que o seu tamanho e forma são adequados ao procedimento específico ao qual se destina.
- Antes da inserção do cateter de balão, administre uma terapia vasodilatadora coronária e anticoagulante apropriada.
- Deverá ter cuidado para controlar a posição da ponta do cateter-guia durante a manipulação do cateter de balão.
- Deverá ter cuidado para não apertar demasiado um adaptador hemostático à volta do corpo do cateter, pois poderá ocorrer uma compressão do lúmen, afetando a insuflação/desinsuflação do balão.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 92310048O), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

Black (K) ΔE ≤5.0

MB Drawing 50573139

- Ao carregar ou trocar o cateter de balão, recomenda-se a limpeza total do fio-guia, para melhor movimentação do cateter no fio-guia.
- Não expanda o balão se este não estiver devidamente colocado no vaso.

EFEITOS INDESEJÁVEIS

Os efeitos indesejáveis possíveis (por ordem alfabética) que podem estar associados à utilização de um cateter de dilatação para PTCA incluem, entre outros:

- *Acidente cerebrovascular (AVC ou ataque isquémico transitório)*
- *Arritmia, incluindo fibrilhação ventricular ou bloqueio cardíaco*
- *Comprometimento hemodinâmico incluindo reação vasovagal*
- *Dor (angina)*
- *Embolia (ar, tecido, fragmentos de dispositivo, placa)*
- *Infeção*
- *Insuficiência/falha de órgãos (coração, pulmão, rim)*
- *Isquemia ou enfarte do miocárdio*
- *Lesão do vaso (espasmo, dissecção, perfuração, rutura, fístula arteriovenosa, pseudoaneurisma)*
- *Lesão por radiação*
- *Morte*
- *Oclusão abrupta, fluxo lento/ausência de refluxo*
- *Paragem cardíaca/choque cardiogénico*
- *Reações a medicamentosas, incluindo alergia*
- *Reestenose do vaso dilatado*
- *Sangramento, hemorragia ou hematoma*
- *Tamponamento cardíaco/efusão pericárdica*
- *Tempo de procedimento prolongado, incluindo intervenção ou cirurgia adicional*
- *Trombose*

FORMA DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO

Detalhes do dispositivo

O conteúdo é fornecido esterilizado por óxido de etileno (OE). Não utilize se a embalagem estiver danificada ou se tiver sido aberta involuntariamente antes da utilização. Se verificar a presença de quaisquer danos no produto, contacte o seu representante da Boston Scientific. Não utilize se a etiquetagem estiver incompleta ou ilegível.

Manuseio e Armazenamento

Este produto não tem requisitos específicos de manuseamento ou armazenamento.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Elementos Adicionais para uma Utilização Segura

Um ou mais dos seguintes materiais são necessários para PTCA com o Cateter de Dilatação para PTCA NC Quantum Apex Monorail:

- Cateter(es)-guia femoral ou radial de tamanho e configuração apropriados para selecionar a artéria coronária, para os cateteres NC Quantum Apex Monorail, o D. I. mínimo do cateter-guia para os diâmetros de balão de 2,00 mm a 4,00 mm = 1,42 mm (0,056 pol.) e para os diâmetros de balão de 4,50 mm e 5,00 mm = 1,68 mm (0,066 pol.)
- Meio de contraste
- Solução salina esterilizada
- Dispositivo de insuflação
- Fio-guia ≤ 0,36 mm (0,014 pol.)
- Seringa Luer-lock de 10 ml, 12 ml ou 20 ml (cm^3 (cc))
- Adaptador hemostático
- Válvula reguladora de três vias

Inspeção Antes da Utilização

Antes de efetuar a angioplastia, examine cuidadosamente todo o equipamento a ser utilizado durante o procedimento, incluindo o cateter, para confirmar o seu funcionamento correto. Assegure-se de que o cateter e a embalagem esterilizada não foram danificados. Verifique se o tamanho do cateter é adequado para o procedimento específico ao qual se destina. Não utilize se a embalagem esterilizada estiver danificada.

Nota: não continue a utilizar o cateter, se ocorrerem danos ou se a esterilidade for comprometida durante a utilização.

Preparação

1. Preparação do Dispositivo de Insuflação
   a. Prepare o dispositivo de insuflação de acordo com as instruções do fabricante.
   b. Extraia o ar do sistema.
2. Seleção do Cateter de Dilatação
   a. O diâmetro de insuflação do cateter de balão não deve exceder o diâmetro da artéria coronária proximal e distal à estenose. Se a estenose não puder ser atravessada pelo cateter pretendido, utilize um cateter de diâmetro mais pequeno para pré-dilatar a lesão, de forma a facilitar a passagem de um cateter de dilatação de tamanho mais apropriado.
3. Preparação do Cateter de Dilatação
   a. Retire o cateter do aro protetor. Tenha cuidado quando retirar o cateter, para evitar danos (por exemplo, dobrar o corpo).
   b. Retire o protetor de balão e o mandril segurando o cateter imediatamente proximal ao balão. Com a outra mão, segure cuidadosamente o protetor do balão e retire-o distalmente. Retire o mandril distalmente depois de retirar o protetor de balão. Se encontrar resistência fora do normal durante a remoção do protetor de balão ou do mandril, não utilize o cateter e substitua-o por outro.
   c. O Cateter NC Quantum Apex Monorail poderá ser comprimido uma vez e ser mantido nessa posição utilizando o Clipe CLIPIT fornecido na embalagem do cateter. Apenas o corpo proximal deve ser inserido dentro do Clipe CLIPIT; o clipe não deve ser utilizado na extremidade distal do cateter. Retire o Clipe CLIPIT antes de inserir o cateter no corpo do paciente.

Nota: deverá ter cuidado para não dobrar o corpo do cateter quando colocar ou retirar o Clipe CLIPIT.

   d. Prepare o cateter de balão para dilatação para extração do ar. Encha uma seringa Luer-lock de 10 ml, 12 ml ou 20 ml (10 cm^3 (cc), 12 cm^3 (cc) ou 20 cm^3 (cc)) com 3 ml (3 cm^3 (cc)) de meio de contraste. Utilize apenas o meio de insuflação de balão apropriado (p. ex., o equivalente a uma mistura de 50:50 de meio de contraste e solução salina esterilizada). Nunca utilize ar nem qualquer meio gasoso para insuflar o balão.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 923100480), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

MB Drawing 50573139

Black (K) ΔE ≤5.0

e. Ligue uma válvula reguladora de três vias ao encaixe da porta no cateter de dilatação. Irrigue através da válvula reguladora tendo cuidado para assegurar que não é possível insuflar o balão. Ligue a seringa ou o dispositivo de insuflação à válvula reguladora.

f. Segure a seringa ou o dispositivo de insuflação com o bico a apontar para baixo e aspire durante 5 segundos. Liberte o êmbolo ou abra a válvula reguladora para arejar.

g. Retire a seringa ou o dispositivo de insuflação e todo o ar do corpo da seringa.

h. Ligue de novo a seringa e aspire até que as bolhas de ar deixem de aparecer durante a aspiração. Se as bolhas persistirem apesar da verificação da vedação Luer-lock, não utilize o dispositivo.

4. Ligação do dispositivo de insuflação ao cateter

a. Para retirar o ar que esteja no encaixe Luer distal do dispositivo de insuflação, extraia aproximadamente 1 ml (1 cm^3 (cc)) de meio de contraste ao mesmo tempo que segura o dispositivo de insuflação a apontar para cima.

b. Retire a seringa utilizada na preparação, tendo o cuidado de encher completamente o cubo com líquido. Deve aparecer um menisco na porta do balão quando a seringa for retirada. Verifique se é evidente um menisco de meio de insuflação na porta do balão do cateter de dilatação e na ligação do dispositivo de insuflação. De uma forma segura, ligue o dispositivo de insuflação à abertura do balão do cateter de balão para dilatação.

Procedimento

5. Irrigação do Lúmen do Fio-Guia

a. Para os Cateteres NC Quantum Apex Monorail, irrigue o lúmen do fio-guia do cateter com solução salina esterilizada através da ponta distal do cateter.

b. Verifique se existem dobras, torções e outros danos. Não utilize se detetar quaisquer defeitos.

6. Avanço do Cateter

a. Prepare o local de acesso vascular seguindo as práticas padrão.

b. Ligue a porta lateral do adaptador hemostático do cateter-guia ao conjunto da linha de registo de pressão/infusão proximal ou ao tubo de distribuição, o que permite o registo da pressão ou infusão proximal através do cateter-guia.

c. Mantenha uma pressão neutra no dispositivo de insuflação ligado ao cateter.

d. Insira um fio-guia através do adaptador hemostático seguindo as instruções do fabricante ou práticas de norma. Faça avançar o fio-guia cuidadosamente para dentro do cateter-guia.

e. Ligue um dispositivo de torção ao fio-guia, se pretendido. Utilizando a orientação fluoroscópica, faça avançar o fio-guia para o vaso pretendido e, em seguida, posicione o fio distal no local pretendido.

f. Retrocarregue a ponta distal do cateter no fio-guia, assegurando-se de que o fio-guia sai pela abertura na secção central. Ao carregar ou trocar o cateter, recomenda-se a limpeza total do fio-guia, para obter uma melhor movimentação do cateter no fio-guia.

g. Aspire e irrigue completamente o cateter-guia como preparação para a introdução do cateter.

h. Faça avançar o cateter cuidadosamente através do adaptador hemostático, enquanto o balão é desinsuflado completamente. Se sentir resistência fora do normal, não faça avançar o cateter através do adaptador. Deverá ter cuidado para não apertar demasiado o adaptador hemostático à volta do corpo do cateter, pois poderá ocorrer uma compressão do lúmen, afetando a insuflação/desinsuflação do balão.

i. Faça avançar o cateter sobre o fio-guia sob visualização fluoroscópica direta e posicione o balão relativamente à estenose ou ao stent a ser dilatado. Utilize bandas marcadoras radiopacas como ponto de referência. As bordas exteriores das faixas marcadoras indicam as pontas do balão. A insuflação do balão não deverá ser realizada se o balão não estiver devidamente posicionado dentro da estenose ou stent.

j. Deve ter cuidado quando tentar usar dois cateteres de balão simultaneamente num cateter-guia.

Nota: para evitar dobras, faça avançar o cateter lentamente, em pequenos incrementos, até que a extremidade proximal do fio-guia saia do cateter.

7. Insuflação do cateter

a. Insufle o balão lentamente à pressão devida para efetuar a dilatação. Mantenha uma pressão negativa sobre o balão entre insuflações. Não exceda a pressão de rutura nominal do balão. Consulte a Tabela 2 ou a tabela de conformidade do balão. Se tiver dificuldades durante a insuflação do balão, interrompa a insuflação; desinsufle e retire o cateter.

b. Depois de completar a PTCA ou a dilatação posterior do stent, desinsufle o balão aplicando pressão negativa no dispositivo de insuflação até que o balão esteja completamente desinsuflado.

c. Confirme os resultados angiográficos usando técnicas angiográficas padrão. Durante a expansão do balão, dever-se-á utilizar visualização fluoroscópica para fazer uma avaliação adequada do diâmetro ideal do balão expandido, comparando-o com o(s) diâmetro(s) proximal e distal da artéria coronária. Repita a insuflação do balão até obter o resultado pretendido.

d. Se for necessária a troca do cateter, prossiga para o passo 9 – Procedimento de troca do cateter. Caso contrário, prossiga para o passo 8 – Remoção do cateter.

8. Remoção do Cateter

a. Confirme com angiografia que o lúmen da artéria dilatada se encontra patente. Assegure-se de que o balão está completamente desinsuflado.

b. Enquanto retira o cateter desinsuflado e o fio-guia do cateter-guia através do adaptador hemostático, aperte o botão no adaptador hemostático.

c. O Cateter NC Quantum Apex Monorail poderá ser comprimido uma vez e ser mantido nessa posição utilizando o Clipe CLIPIT fornecido na embalagem do cateter. Apenas o hipotubo deve ser inserido no clipe CLIPIT; o clipe não deve ser utilizado na extremidade distal do cateter. Retire o Clipe CLIPIT antes de o cateter ser inserido no corpo do paciente.

Nota: deverá ter cuidado para não dobrar nem torcer o corpo quando colocar ou retirar o clipe CLIPIT.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 92310048O), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

Black (K) ΔE ≤5.0

MB Drawing 50573139

9. Procedimento de troca do cateter

Os Cateteres NC Quantum Apex Monorail foram especificamente concebidos para trocas rápidas feitas por um único operador. Para efetuar uma troca de cateter, execute os seguintes passos:

a. Abra o adaptador hemostático.
b. Segure o fio-guia e o adaptador hemostático com uma mão, enquanto agarra o corpo do cateter com a outra mão.
c. Mantenha a posição do fio-guia na artéria coronária segurando o fio-guia no lugar. Comece a puxar o cateter desinsuflado para fora do cateter-guia enquanto monitoriza a posição do fio-guia sob fluoroscopia.
d. Retire o cateter até atingir a abertura do lúmen no fio-guia (aproximadamente 25 cm proximal à ponta do cateter de balão).
e. Faça deslizar cuidadosamente a parte distal flexível do cateter para fora do adaptador hemostático e aperte o botão no fio-guia, para segurá-lo no lugar. Retire completamente o cateter do fio-guia ao mesmo tempo que mantém a posição do fio-guia ao longo da estenose.
f. Prepare o próximo dispositivo terapêutico a utilizar.

Tabela 2. Conformidade Típica do Balão do Cateter de Dilatação para PTCA NC Quantum Apex

		Tamanho do balão										
Pressão atm (kPa)		**2,0 mm**	**2,25 mm**	**2,5 mm**	**2,75 mm**	**3,0 mm**	**3,25 mm**	**3,5 mm**	**3,75 mm**	**4,0 mm**	**4,5 mm**	**5,0 mm**
3,0 (304)		1,72	1,94	2,18	2,37	2,61	2,82	3,04	3,29	3,50	3,87	4,30
4,0 (405)		1,78	2,01	2,25	2,44	2,69	2,90	3,13	3,38	3,61	3,98	4,43
5,0 (507)		1,82	2,06	2,30	2,49	2,74	2,96	3,20	3,44	3,68	4,06	4,52
6,0 (608)		1,86	2,11	2,35	2,54	2,79	3,02	3,26	3,50	3,75	4,14	4,61
7,0 (709)		1,89	2,15	2,39	2,59	2,84	3,07	3,32	3,56	3,82	4,21	4,69
8,0 (811)		1,93	2,19	2,43	2,63	2,88	3,12	3,36	3,61	3,88	4,28	4,75
9,0 (912)		1,95	2,22	2,45	2,66	2,92	3,16	3,40	3,65	3,92	4,33	4,81
10,0 (1013)		1,97	2,24	2,48	2,70	2,95	3,19	3,44	3,69	3,97	4,38	4,87
11,0 (1115)		1,99	2,27	2,51	2,72	2,98	3,22	3,48	3,72	4,00	4,43	4,91
12,0 (1216)	Quantidade	2,01	2,29	2,52	2,74	3,00	3,25	3,50	3,75	4,04	4,46	4,95
13,0 (1317)		2,02	2,30	2,54	2,77	3,03	3,28	3,53	3,78	4,07	4,50	4,99
14,0 (1419)		2,03	2,32	2,56	2,79	3,05	3,30	3,56	3,81	4,09	4,53	5,02
15,0 (1520)		2,05	2,33	2,58	2,81	3,07	3,32	3,58	3,83	4,12	4,56	5,06
16,0 (1621)		2,06	2,35	2,59	2,82	3,08	3,34	3,60	3,85	4,14	4,58	5,09
17,0 (1723)		2,07	2,36	2,61	2,83	3,10	3,36	3,61	3,87	4,16	4,61	5,12
18,0 (1824)		2,08	2,37	2,62	2,85	3,12	3,38	3,63	3,89	4,18	4,64*	5,15*
19,0 (1925)		2,09	2,39	2,63	2,87	3,14	3,40	3,65	3,91	4,20	-	-
20,0 (2027)		2,10*	2,40*	2,64*	2,88*	3,16*	3,42*	3,67*	3,93*	4,22*	-	-

* Pressão de rutura nominal e pressão de rutura nominal do stent. NÃO EXCEDA.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 923100480), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

MB Drawing 50573139

Black (K) ΔE ≤5.0

Eliminação

Para minimizar o risco de infeção ou perigos microbianos depois da utilização, elimine o dispositivo e a embalagem da seguinte forma: Após a utilização, os dispositivos e a embalagem podem conter substâncias que representam risco biológico. Todos os dispositivos e embalagens que entrem em contacto com substâncias que representam risco biológico devem ser tratados e eliminados como resíduos de risco biológico ou deve proceder-se ao seu tratamento e eliminação de acordo com quaisquer regulamentos hospitalares, administrativos e/ou governamentais locais aplicáveis. Recomenda-se a utilização de um recipiente para resíduos de risco biológico com o respetivo símbolo. Os resíduos de risco biológico não tratados não devem ser eliminados no sistema de resíduos municipal.

Pós-Procedimento

Qualquer incidente grave relacionado com este dispositivo deverá ser comunicado ao fabricante e à autoridade regulamentar local relevante.

INFORMAÇÕES PARA O PACIENTE

As seguintes secções/cláusulas nas IFU contêm informações que podem ser úteis para esclarecer o paciente antes da utilização deste dispositivo:

- Declaração de Benefício Clínico
- As declarações de efeitos indesejáveis com potencial relevância para o paciente estão em itálico

Os pacientes devem ser informados sobre medicamentos pós-procedimento.

REFERÊNCIAS

O médico deve consultar as diretrizes de práticas atuais e a literatura médica sobre angioplastia coronária, como as publicadas pela ACC, AHA, SCAI ou ESC.

GARANTIA

Consulte (www.bostonscientific.com/warranty) para obter informações sobre a garantia do dispositivo.

NC Quantum Apex, Monorail, CLIPIT, Bioslide e Xtra são marcas comerciais da Boston Scientific Corporation ou das respetivas afiliadas.

Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos seus respetivos detentores.

DEFINIÇÕES DOS SÍMBOLOS

Os símbolos de dispositivos médicos frequentemente utilizados presentes nas etiquetas encontram-se definidos em www.bostonscientific.com/SymbolsGlossary.

A definição de símbolos adicionais encontra-se no fim deste documento.

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 92310048O), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

Black (K) ΔE ≤5.0

MB Drawing 50573139



Contents
Contenido
Contenu
Inhalt
Contenuto
Inhoud
Conteúdo



Includes Guide Catheter
Incluye catéter guía
Inclut un cathéter guide
Einschließlich Führungskatheter
Include catetere guida
Bevat geleidekatheter
Inclui o Cateter-guia



Includes Guidewire
Incluye guía
Inclut un guide
Einschließlich Führungsdraht
Include filoguida
Bevat voerdraad
Inclui o Fio-guia



Includes CLIPIT™ Hypotube Clip
Incluye pinza de hipotubo CLIPIT™
Inclut un clip de l'hypotube CLIPIT™
Enthält CLIPIT™ Hypotube-Klemme
Include clip per ipotubo CLIPIT™
Bevat CLIPIT™-hypotubeclip
Inclui o Clipe para Hipotubo CLIPIT™

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 923100480), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

MB Drawing 50573139

Black (K) ΔE ≤5.0

EC REP

Boston Scientific Limited
Ballybrit Business Park
Galway IRELAND

AU REP

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY NSW 1455 Australia
Free Phone 1800 676 133
Free Fax 1800 836 666

AR REP

Para obtener información de contacto de Boston Scientific Argentina SA, por favor, acceda al link bostonscientific.com/arg

Boston Scientific Corporation
300 Boston Scientific Way
Marlborough, MA 01752 USA
USA Customer Service +1-888-272-1001

www.bostonscientific.com

CE 0344

© 2024 Boston Scientific Corporation or its affiliates.
All rights reserved.

2024-03

51427546-01

BSC (MB IFU Template 8 x 8 Global, 92310048O), IFU, MB, NC Quantum Apex, Global 7, 51427546-01B

Black (K) ΔE ≤5.0

MB Drawing 50573139